

eul_wid: ixo-ae

Ἀρχιμήδης ὁ Συρακούσιος · Archimedes of Syracuse

On Conoids and Spheroids

Περὶ Κωνοειδῶν καὶ Σφαιροειδῶν

Period: Ἑλληνιστική Hellenistic
Dialect: Δωρική Doric
Domain: Μαθηματικά Mathematics
Format: Πραγματεία Treatise

1.152. (1t) Ἀρχιμήδης Δοσιθέω εὖ πράττειν. Ἀποστέλλω τοι γράψας ἐν τῷδε τῷ βιβλίῳ τῶν τε λοιπῶν θεωρημάτων τὰς ἀποδείξεις, ὧν οὐκ εἶχες ἐν τοῖς πρότερον ἀπεσταλμένοις, καὶ ἄλλων ὕστερον ποτεξευρημένων, ἃ πρότερον μὲν ἤδη πολλάκις ἐγχειρήσας ἐπισκέπτεσθαι δύσκολον ἔχειν τι φανείσας μοι τὰς εὐρέσιος αὐτῶν ἀπόρησα· διόπερ οὐδὲ συνεξεδόθεν τοῖς ἄλλοις αὐτὰ τὰ προβεβλημένα. Ὑστερον δὲ ἐπιμελέστερον ποτ' αὐτοῖς γενόμενος ἐξεῦρον τὰ ἀπορηθέντα. Ἦν δὲ τὰ μὲν λοιπὰ τῶν προτέρων θεωρημάτων περὶ τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδῆος προβεβλημένα, τὰ δὲ νῦν ἐντι ποτεξευρημένα περὶ τε ἀμβλυγωνίου κωνοειδῆος καὶ περὶ σφαιροειδῶν σχημάτων, ὧν τὰ μὲν παραμάκεα, τὰ δὲ ἐπιπλατέα καλέω. Περὶ μὲν οὖν τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδῆος ὑπέκειτο τάδε· εἴ κα ὀρθογωνίου κώνου τομὰ μενούσας τὰς διαμέτρου περιενεχθεῖσα ἀποκατασταθῇ πάλιν, ὅθεν ὥρμασεν, τὸ περιλαφθὲν σχῆμα ὑπὸ τὰς τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς ὀρθογώνιον κωνοειδὲς καλεῖσθαι, καὶ ἄξονα μὲν αὐτοῦ τὰν μεμενάκουσαν διάμετρον καλεῖσθαι, κορυφὰν δὲ τὸ σαμεῖον, καθ' ὃ ἄπτεται ὁ ἄξων τὰς τοῦ κωνοειδῆος ἐπιφανείας· καὶ εἴ κα τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδῆος σχήματος ἐπίπεδον ἐπιψαύῃ, παρὰ δὲ τὸ ἐπιψαῦον ἐπίπεδον ἄλλο ἐπίπεδον ἀχθὲν ἀποτέμῃ τι τμᾶμα τοῦ κωνοειδῆος, βάσιν μὲν καλεῖσθαι τοῦ ἀποτμαθέντος τμάματος τὸ ἐπίπεδον τὸ περιλαφθὲν ὑπὸ τὰς τοῦ κωνοειδῆος τομᾶς ἐν τῷ ἀποτέμνοντι ἐπιπέδῳ, κορυφὰν δὲ τὸ σαμεῖον, καθ' ὃ ἐπιψαύει τὸ ἕτερον ἐπίπεδον τοῦ κωνοειδῆος, ἄξονα δὲ τὰν ἐναπολαφθεῖσαν εὐθεῖαν ἐν τῷ τμάματι ἀπὸ τὰς ἀχθείσας διὰ τὰς κορυφᾶς τοῦ τμάματος παρὰ τὸν ἄξονα τοῦ κωνοειδῆος.

1.153 Προεβάλλετο δὲ τάδε θεωρῆσαι· διὰ τί, εἴ κα τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδῆος τμᾶματα ἀποτμαθῇ ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα, τὸ ἀποτμαθὲν τμᾶμα ἡμιόλιον ἐσσεῖται τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν· καὶ διὰ τί, εἴ κα ἀπὸ τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδῆος δύο τμᾶματα ἀποτμαθῶντι ἐπιπέδοις ὁπωσοῦν ἀγμένοις, τὰ ἀποτμαθέντα τμᾶματα διπλάσιον λόγον ἐξοῦντι ποτ' ἄλλαλα τῶν ἀξόνων. Περὶ δὲ τοῦ ἀμβλυγωνίου κωνοειδῆος ὑποτιθέμεθα μὲν τάδε· εἴ κα ἐν ἐπιπέδῳ ἔωντι ἀμβλυγωνίου κώνου τομὰ καὶ ἃ διάμετρος αὐτὰς καὶ αἱ ἔγγιστα τὰς τοῦ ἀμβλυγωνίου κώνου τομᾶς, μενούσας δὲ τὰς διαμέτρου περιενεχθὲν τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐντι αἱ εἰρημέναι γραμμαί, ἀποκατασταθῇ πάλιν, ὅθεν ὥρμασεν, αἱ μὲν ἔγγιστα εὐθεῖαι τὰς τοῦ ἀμβλυγωνίου κώνου τομᾶς δῆλον ὡς κώνον ἰσοσκελεὰ περιλαψοῦνται, οἱ κορυφαὶ ἐσσεῖται τὸ σαμεῖον, καθ' ὃ αἱ ἔγγιστα συμπίπτοντι, ἄξων δὲ ἃ μεμενάκουσα διάμετρος τὸ δὲ ὑπὸ τὰς τοῦ ἀμβλυγωνίου κώνου τομᾶς σχῆμα περιλαφθὲν

ἀμβλυγώνιον κωνοειδὲς καλεῖσθαι, ἄξονα δὲ αὐτοῦ τὰν μεμενάκουσαν διάμετρον, κορυφὰν δὲ τὸ σαμεῖον, καθ' ὃ ἄπτεται ὁ ἄξων τὰς ἐπιφανείας τοῦ κωνοειδέος· τὸν δὲ κῶνον τὸν περιλαφθέντα ὑπὸ τῶν ἔγγιστα τὰς τοῦ ἀμβλυγωνίου κώνου τομᾶς περιέχοντα τὸ κωνοειδὲς καλεῖσθαι, τὰν δὲ μεταξὺ εὐθεῖαν τὰς τε κορυφᾶς τοῦ κωνοειδέος καὶ τὰς κορυφᾶς τοῦ κώνου τοῦ περιέχοντος τὸ κωνοειδὲς ποτεοῦσαν τῷ ἄξονι καλεῖσθαι καὶ εἴ κα τοῦ ἀμβλυγωνίου κωνοειδέος ἐπίπεδον ἐπιψαύῃ, παρὰ δὲ τὸ ἐπιψαῦον ἐπίπεδον ἄλλο ἐπίπεδον ἀχθὲν ἀποτεμῆ τμήμα τοῦ κωνοειδέος, βάσιν μὲν καλεῖσθαι τοῦ ἀποτμαθέντος τμήματος τὸ ἐπίπεδον τὸ περιλαφθὲν ὑπὸ τὰς τοῦ κωνοειδέος τομᾶς ἐν τῷ ἀποτέμνοντι ἐπιπέδῳ, κορυφὰν δὲ τὸ σαμεῖον, καθ' ὃ ἄπτεται τὸ ἐπίπεδον τὸ ἐπιψαῦον τοῦ κωνοειδέος, ἄξονα δὲ τὰν ἀπολαφθεῖσαν ἐν τῷ τμήματι ἀπὸ τὰς διαχθείσας διὰ τὰς κορυφᾶς τοῦ τμήματος καὶ τὰς κορυφᾶς τοῦ κώνου τοῦ περιέχοντος τὸ κωνοειδὲς, καὶ τὰν μεταξὺ τῶν εἰρημενῶν κορυφῶν εὐθεῖαν ποτεοῦσαν τῷ ἄξονι καλεῖσθαι.

1.154 Τὰ μὲν οὖν ὀρθογώνια κωνοειδέα πάντα ὁμοῖά ἐντι, τῶν δὲ ἀμβλυγωνίων κωνοειδέων ὁμοῖα καλεῖσθω, ὧν κα οἱ κῶνοι οἱ περιέχοντες τὰ κωνοειδέα ὁμοῖοι ἔωντι. Προβάλλεται δὲ τάδε θεωρῆσαι· διὰ τί, εἴ κα τοῦ ἀμβλυγωνίου κωνοειδέος ἀποτμαθῇ τμήματα ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα, τὸ ἀποτμαθὲν τμήμα ποτὶ τὸν κῶνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἂ συναμφοτέραις ἴσα τῷ τε ἄξονι τοῦ τμήματος καὶ τῇ τριπλασίᾳ τὰς ποτεοῦσας τῷ ἄξονι ποτὶ τὰν ἴσαν ἀμφοτέραις τῷ τε ἄξονι τοῦ τμήματος καὶ τῇ διπλασίᾳ τὰς ποτεοῦσας τῷ ἄξονι· καὶ διὰ τί, εἴ κα τοῦ ἀμβλυγωνίου κωνοειδέος τμήμα ἀποτμαθῇ ἐπιπέδῳ μὴ ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα, τὸ ἀποτμαθὲν τμήμα ποτὶ τὸ σχῆμα τὸ βάσιν ἔχον τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν, ὃ γίγνεται ἀπότμαμα κώνου, τοῦτον ἔξει τὸν λόγον, ὃν ἂ συναμφοτέραις ἴσα τῷ τε ἄξονι τοῦ τμήματος καὶ τῇ τριπλασίᾳ τὰς ποτεοῦσας τῷ ἄξονι ποτὶ τὰν ἴσαν ἀμφοτέραις τῷ τε ἄξονι τοῦ τμήματος καὶ τῇ διπλασίᾳ τὰς ποτεοῦσας τῷ ἄξονι.

1.155 Περὶ δὲ τῶν σφαιροειδέων σχημάτων ὑποτιθέμεθα τάδε· εἴ κα ὀξυγωνίου κώνου τομὰ μενούσας τὰς μείζονος διαμέτρου περιενεχθεῖσα ἀποκατασταθῇ πάλιν, ὅθεν ὥρμασεν, τὸ περιλαφθὲν σχῆμα ὑπὸ τὰς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς παραμᾶκες σφαιροειδὲς καλεῖσθαι· εἰ δέ κα τὰς ἐλάσσονος διαμέτρου μενούσας περιενεχθεῖσα ἂ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ ἀποκατασταθῇ πάλιν, ὅθεν ὥρμασεν, τὸ περιλαφθὲν σχῆμα ὑπὸ τὰς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς ἐπιπλατὺ σφαιροειδὲς καλεῖσθαι· ἐκατέρου δὲ τῶν σφαιροειδέων ἄξονα μὲν καλεῖσθαι τὰν μεμενάκουσαν διάμετρον, κορυφὰν δὲ τὸ σαμεῖον, καθ' ὃ ἄπτεται ὁ ἄξων τὰς ἐπιφανείας τοῦ σφαιροειδέος, κέντρον δὲ καλεῖσθαι τὸ μέσον τοῦ ἄξονος καὶ διάμετρον τὰν διὰ τοῦ κέντρου ποτ' ὀρθὰς ἀγομένην τῷ ἄξονι· καὶ εἴ κα τῶν σφαιροειδέων σχημάτων ὁποτερουοῦν ἐπίπεδα παράλληλα ἐπιψαύωντι μὴ τέμνοντα, παρὰ δὲ τὰ ἐπίπεδα τὰ ψαύοντα ἄλλο ἐπίπεδον ἀχθῇ τέμνον τὸ σφαιροειδὲς, τῶν γενομένων τμαμάτων βάσιν μὲν καλεῖσθαι τὸ περιλαφθὲν ὑπὸ τὰς τοῦ σφαιροειδέος τομᾶς ἐν τῷ τέμνοντι ἐπιπέδῳ, κορυφὰς δὲ τὰ σημεία, καθ' ἃ ἐπιψαύονται τοῦ σφαιροειδέος τὰ παράλληλα ἐπίπεδα, ἄξονας δὲ τὰς ἐναπολαφθείσας εὐθεῖας ἐν τοῖς τμαμάτεσσιν ἀπὸ τὰς εὐθείας τὰς τὰς κορυφὰς αὐτῶν ἐπιζευγνυούσας· ὅτι δὲ τὰ τε ἐπιψαύοντα ἐπίπεδα τοῦ σφαιροειδέος καθ' ἐν μόνον ἄπτονται σαμεῖον τὰς ἐπιφανείας αὐτοῦ, καὶ ὅτι ἂ τὰς ἀφὰς ἐπιζευγνύουσα εὐθεῖα διὰ τοῦ κέντρου τοῦ σφαιροειδέος πορεύεται, δειξοῦμες ὁμοῖα δὲ καλεῖσθαι τῶν σφαιροειδέων σχημάτων, ὧν κα οἱ ἄξονες ποτὶ τὰς διαμέτρους τὸν αὐτὸν λόγον ἔχωντι.

1.156 Τμήματα δὲ σφαιροειδέων σχημάτων καὶ κωνοειδέων ὁμοῖα καλεῖσθω, εἴ κα ἀφ' ὁμοίων σχημάτων ἀφαιρημένα ἔωντι καὶ τὰς τε βάσεις ὁμοίας ἔχωντι, καὶ οἱ ἄξονες αὐτῶν ἦτοι ὀρθοὶ ἐόντες ποτὶ τὰ ἐπίπεδα τῶν βάσεων ἢ γωνίας ἴσας ποιοῦντες ποτὶ τὰς ὁμολόγους διαμέτρους

τῶν βάσεων τὸν αὐτὸν ἔχοντι λόγον ποτ' ἀλλάλους ταῖς ὁμολόγοις διαμέτροις τῶν βάσεων. Προβάλλεται δὲ περὶ τῶν σφαιροειδῶν τάδε θεωρῆσαι διὰ τί, εἴ καί τι τῶν σφαιροειδῶν σχημάτων ἐπιπέδῳ τμαθῇ διὰ τοῦ κέντρου ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα, τῶν γεναμένων τμαμάτων ἐκάτερον διπλάσιον ἐσσεῖται τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν, εἰ δέ κα ὀρθῶ μὲν ποτὶ τὸν ἄξονα τῷ ἐπιπέδῳ τμαθῇ, μὴ διὰ τοῦ κέντρου δέ, τῶν γεναμένων τμαμάτων τὸ μὲν μείζον ποτὶ τὸν κώνον τὸν τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντα τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔξει τὸν λόγον, ὃν ἂ συναμφοτέραις ἴσα τᾷ τε ἡμισείᾳ τᾷς εὐθείας, ἃ ἐστὶν ἄξων τοῦ σφαιροειδέος, καὶ τῷ ἄξονι τῷ τοῦ ἐλάσσονος τμάματος ποτὶ τὸν ἄξονα τοῦ ἐλάσσονος τμάματος, τὸ δὲ ἔλασσον τμάμα ποτὶ τὸν κώνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἂ συναμφοτέραις ἴσα τᾷ τε ἡμισείᾳ τᾷς εὐθείας, ἃ ἐστὶν ἄξων τοῦ σφαιροειδέος, καὶ τῷ ἄξονι τῷ τοῦ μείζονος τμάματος ποτὶ τὸν ἄξονα τοῦ μείζονος τμάματος καὶ διὰ τί, εἴ κα τῶν σφαιροειδῶν τι ἐπιπέδῳ τμαθῇ διὰ τοῦ κέντρου μὴ ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα, τῶν γεναμένων τμαμάτων ἐκάτερον διπλάσιον ἐσσεῖται τοῦ σχήματος τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν· γίνεταί δὲ τὸ σχῆμα ἀπότμαμα κώνου· εἰ δέ κα μήτε διὰ τοῦ κέντρου μήτε ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα τῷ ἐπιπέδῳ τμαθῇ τὸ σφαιροειδές, τῶν γεναμένων τμαμάτων τὸ μὲν μείζον ποτὶ τὸ σχῆμα τὸ βάσιν ἔχον τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔξει τὸν λόγον, ὃν ἂ συναμφοτέραις ἴσα τᾷ τε ἡμισείᾳ αὐτᾷς τᾷς ἐπιζευγνυούσας τὰς κορυφὰς τῶν τμαμάτων καὶ τῷ ἄξονι τῷ τοῦ ἐλάσσονος τμάματος ποτὶ τὸν ἄξονα τὸν τοῦ ἐλάσσονος τμάματος, τὸ δὲ ἔλασσον τμάμα ποτὶ τὸ σχῆμα τὸ βάσιν ἔχον τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔξει τὸν λόγον, ὃν ἔχει ἂ συναμφοτέραις ἴσα τᾷ τε ἡμισείᾳ τᾷς ἐπιζευγνυούσας τὰς κορυφὰς τῶν τμαμάτων καὶ τῷ ἄξονι τοῦ μείζονος τμάματος ποτὶ τὸν ἄξονα τὸν τοῦ μείζονος τμάματος· γίνεται δὲ καὶ ἐν τούτοις τὸ σχῆμα ἀπότμαμα κώνου.

1.157 Ἀποδειχθέντων δὲ τῶν εἰρημένων θεωρημάτων διὰ τούτων εὐρίσκονται θεωρήματά τε πολλὰ καὶ προβλήματα, οἷον καὶ τόδε· ὅτι τὰ ὁμοῖα σφαιροειδέα καὶ τὰ ὁμοῖα τμάματα τῶν τε σφαιροειδῶν σχημάτων καὶ τῶν κωνοειδῶν τριπλασίονα λόγον ἔχοντι ποτ' ἄλλαλα τῶν ἁξόνων, καὶ διότι τῶν ἴσων σφαιροειδῶν σχημάτων τὰ τετράγωνα τὰ ἀπὸ τῶν διαμέτρων ἀντιπεπόνθασιν τοῖς ἁξόνεσσιν, καὶ εἴ κα τῶν σφαιροειδῶν σχημάτων τὰ τετράγωνα τὰ ἀπὸ τῶν διαμέτρων ἀντιπεπόνθωντι τοῖς ἁξόνεσσιν, ἴσα ἐντὶ τὰ σφαιροειδέα· πρόβλημα δὲ οἷον καὶ τόδε· ἀπὸ τοῦ δοθέντος σφαιροειδέος σχήματος ἢ κωνοειδέος τμάμα ἀποτεμεῖν ἐπιπέδῳ παρὰ δοθὲν ἐπίπεδον ἀγμένῳ, εἴμεν δὲ τὸ ἀποτμαθὲν τμάμα ἴσον τῷ δοθέντι κώνῳ ἢ κυλίνδρῳ ἢ σφαίρᾳ τᾷ δοθείσῃ. Προγράψαντες οὖν τὰ τε θεωρήματα καὶ τὰ ἐπιτάγματα τὰ χρειαῖαν ἔχοντα εἰς τὰς ἀποδείξεις αὐτῶν μετὰ ταῦτα γραφοῦμές τοι τὰ προκείμενα.

1.158 Εὐτύχει. <ΟΡΟΙ> Εἴ κα κώνος ἐπιπέδῳ τμαθῇ συμπίπτοντι πάσαις ταῖς τοῦ κώνου πλευραῖς, ἂ τομὰ ἐσσεῖται ἥτοι κύκλος ἢ ὀξυγωνίου κώνου τομά. Εἰ μὲν οὖν κύκλος ἂ τομά, δῆλον ὅτι τὸ ἀπολαφθὲν ἀπ' αὐτοῦ τμάμα ἐπὶ τὰ αὐτὰ τᾷ τοῦ κώνου κορυφᾷ κώνος ἐσσεῖται· εἰ δέ κα ἂ τομὰ γένηται ὀξυγωνίου κώνου τομά, τὸ ἀπολαφθὲν ἀπὸ τοῦ κώνου σχῆμα ἐπὶ τὰ αὐτὰ τᾷ τοῦ κώνου κορυφᾷ ἀπότμαμα κώνου καλεῖσθω, τοῦ δὲ ἀποτμάματος βάσις μὲν καλεῖσθω τὸ ἐπίπεδον τὸ περιλαφθὲν ὑπὸ τᾷς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς, κορυφὰ δὲ τὸ σαμεῖον, ὃ καὶ τοῦ κώνου κορυφὰ, ἄξων δὲ ἂ ἀπὸ τᾷς κορυφᾶς τοῦ κώνου ἐπὶ τὸ κέντρον τᾷς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς ἐπιζευχθεῖσα εὐθεῖα. Καὶ εἴ κα κύλινδρος δυοῖς ἐπιπέδοις παραλλήλοις τμαθῇ συμπίπτόντεσσι πάσαις ταῖς τοῦ κυλίνδρου πλευραῖς, αἱ τομαὶ ἐσσοῦνται ἥτοι κύκλοι ἢ ὀξυγωνίων κώνων τομαὶ ἴσαι καὶ ὁμοῖαι ἀλλάλαις. Εἰ μὲν οὖν κα αἱ τομαὶ κύκλοι γένωνται, δῆλον ὅτι τὸ ἀποτμαθὲν ἀπὸ τοῦ κυλίνδρου σχῆμα μεταξὺ τῶν παραλλήλων ἐπιπέδων κύλινδρος ἐσσεῖται· εἰ δέ κα αἱ τομαὶ γένωνται ὀξυγωνίων κώνων τομαὶ, τὸ ἀπολαφθὲν ἀπὸ

τοῦ κυλίνδρου σχῆμα μεταξύ τῶν παραλλήλων ἐπιπέδων τόμος κυλίνδρου καλεῖσθω, τοῦ δὲ τόμου βάσις μὲν καλεῖσθω τὰ ἐπίπεδα τὰ περιλαφθέντα ὑπὸ τῶν τῶν ὀξυγωνίων κῶνων τομᾶν, ἄξων δὲ ἂ ἐπιζευγνύουσα εὐθεῖα τὰ κέντρα τῶν τῶν ὀξυγωνίων κῶνων τομᾶν· ἐσσεῖται δὲ αὐτὰ ἐπὶ τὰς αὐτὰς εὐθείας τῷ ἄξονι τοῦ κυλίνδρου.

1.159 <ΛΗΜΜΑ> Εἴ κα ἔωντι μεγέθεα ὅποσαοῦν τῷ ἴσῳ ἀλλάλων ὑπερέχοντα, ἥ δὲ ἂ ὑπεροχὰ ἴσα τῷ ἐλαχίστῳ, καὶ ἄλλα μεγέθεα τῷ μὲν πλήθει ἴσα τούτοις, τῷ δὲ μεγέθει ἕκαστον ἴσον τῷ μεγίστῳ, πάντα τὰ μεγέθεα, ὧν ἐστὶν ἕκαστον ἴσον τῷ μεγίστῳ, πάντων μὲν τῶν τῷ ἴσῳ ὑπερεχόντων ἐλάσσονα ἐσσοῦνται ἢ διπλάσια, τῶν δὲ λοιπῶν χωρὶς τοῦ μεγίστου μείζονα ἢ διπλάσια. Ἀ δὲ ἀπόδειξις τούτου φανερά. α'. Εἴ κα μεγέθεα ὅποσαοῦν τῷ πλήθει ἄλλοις μεγέθεσιν ἴσοις τῷ πλήθει κατὰ δύο τὸν αὐτὸν λόγον ἔχωντι τὰ ὁμοίως τεταγμένα, λέγεται δὲ τὰ τε πρῶτα μεγέθεα ποτ' ἄλλα μεγέθεα ἢ πάντα ἢ τινα αὐτῶν ἐν λόγοις ὁποιοιοῦν, καὶ τὰ ὕστερον ποτ' ἄλλα μεγέθεα τὰ ὁμόλογα ἐν τοῖς αὐτοῖς λόγοις, πάντα τὰ πρῶτα μεγέθεα ποτὶ πάντα, ἃ λέγονται, τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον, ὃν ἔχοντι πάντα τὰ ὕστερον μεγέθεα ποτὶ πάντα, ἃ λέγονται. [Omitted graphic marker] Ἔστω τινὰ μεγέθεα τὰ Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ ἄλλοις μεγέθεσιν ἴσοις τῷ πλήθει τοῖς Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ κατὰ δύο τὸν αὐτὸν ἔχοντα λόγον, καὶ ἐχέτω τὸ μὲν Α ποτὶ τὸ Β τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ Η ποτὶ τὸ Θ, τὸ δὲ Β ποτὶ τὸ Γ, ὃν τὸ Θ ποτὶ τὸ Ι, καὶ τὰ ἄλλα ὁμοίως τούτοις, λεγέσθω δὲ τὰ μὲν Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ μεγέθεα ποτ' ἄλλα μεγέθεα τὰ Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ ἐν λόγοις ὁποιοιοῦν, τὰ δὲ Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ ποτ' ἄλλα τὰ Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω τὰ ὁμόλογα ἐν τοῖς αὐτοῖς λόγοις, καὶ ὃν μὲν ἔχει λόγον τὸ Α ποτὶ τὸ Ν, τὸ Η ἐχέτω ποτὶ τὸ Τ, ὃν δὲ λόγον ἔχει τὸ Β ποτὶ τὸ Ξ, τὸ Θ ἐχέτω ποτὶ τὸ Υ, καὶ τὰ ἄλλα ὁμοίως τούτοις· δεικτέον ὅτι πάντα τὰ Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ ποτὶ πάντα τὰ Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ τὸν αὐτὸν ἔχοντι λόγον, ὃν πάντα τὰ Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ ποτὶ πάντα τὰ Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω.

1.160 Ἐπεὶ γὰρ τὸ μὲν Ν ποτὶ τὸ Α τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ Τ ποτὶ τὸ Η, τὸ δὲ Α ποτὶ τὸ Β, ὃν τὸ Η ποτὶ τὸ Θ, τὸ δὲ Β ποτὶ τὸ Ξ, ὃν τὸ Θ ποτὶ τὸ Υ, τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον τὸ Ν ποτὶ τὸ Ξ, ὃν τὸ Τ ποτὶ τὸ Υ· διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ τὸ Ξ ποτὶ τὸ Ο, ὃν τὸ Υ ποτὶ τὸ Φ, καὶ τούτοις τὰ ἄλλα ὁμοίως. Ἔχοντι δὴ τὰ μὲν Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ πάντα ποτὶ τὸ Α τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἔχοντι τὰ Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ πάντα ποτὶ τὸ Η, τὸ δὲ Α ποτὶ τὸ Ν, ὃν τὸ Η ποτὶ τὸ Τ, τὸ δὲ Ν ποτὶ πάντα τὰ Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ Τ ποτὶ πάντα τὰ Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω· ὁμολογῶν οὖν, ὅτι πάντα τὰ Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ ποτὶ πάντα τὰ Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ τὸν αὐτὸν ἔχοντι λόγον, ὃν πάντα τὰ Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ ποτὶ πάντα τὰ Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω. Φανερόν δὲ ὅτι καὶ εἴ κα τῶν τε Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ μεγεθέων τὰ μὲν Α, Β, Γ, Δ, Ε λέγονται ποτὶ τὰ Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, τὸ [Omitted graphic marker] δὲ Ζ μηδὲ ποθ' ἐν λέγεται, καὶ τῶν Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ τὰ μὲν Η, Θ, Ι, Κ, Λ λέγονται ποτὶ τὰ Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, τὰ ὁμοῖα ἐν τοῖς αὐτοῖς λόγοις, τὸ δὲ Μ μηδὲ ποθ' ἐν λέγεται, ὁμοίως πάντα τὰ Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ ποτὶ πάντα τὰ Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον, ὃν πάντα τὰ Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ ποτὶ πάντα τὰ Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ.

1.161 β'. Εἴ κα γραμμαὶ ἴσαι ἀλλάλαις ἔωντι ὅποσαιοῦν τῷ πλήθει, καὶ παρ' ἐκάστην αὐτᾶν παραπέση τι χωρίον ὑπερβάλλον εἶδει τετραγώνῳ, ἔωντι δὲ αἱ πλευραὶ τῶν ὑπερβλημάτων τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερέχουσαι καὶ ἂ ὑπεροχὰ ἴσα τῷ ἐλαχίστῳ, ἔωντι δὲ καὶ ἄλλα χωρία τῷ μὲν πλήθει ἴσα τούτοις, τῷ δὲ μεγέθει ἕκαστον ἴσον τῷ μεγίστῳ, ποτὶ μὲν πάντα τὰ ἕτερα χωρία ἐλάσσονα λόγον ἐξοῦντι τοῦ ὃν ἔχει ἂ ἴσα συναμφοτέραις τῷ τε τοῦ μεγίστου ὑπερβλήματος πλευρᾷ καὶ μιᾷ τῶν ἰσᾶν ἐουσᾶν ποτὶ τὴν ἴσαν συναμφοτέραις τῷ τε τρίτῳ μέρει τῆς τοῦ μεγίστου ὑπερβλήματος πλευρᾶς καὶ τῇ ἡμισέᾳ μιᾶς τῶν ἰσᾶν ἐουσᾶν, ποτὶ δὲ τὰ λοιπὰ χωρία ἄνευ τοῦ μεγίστου μείζονα λόγον ἐξοῦντι τοῦ αὐτοῦ λόγου. [Omitted graphic marker] Ἔστωσαν γὰρ ἴσαι εὐθεῖαι ὅποσαιοῦν τῷ πλήθει, ἐφ' ἃν τὰ Α, καὶ παραπεπτωκέτω παρ' ἐκάστην αὐτᾶν χωρίον ὑπερβάλλον εἶδει τετραγώνῳ, ἔστων δὲ τῶν ὑπερβλημάτων πλευραὶ αἱ Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερέχουσαι, καὶ ἂ ὑπεροχὰ ἔστω ἴσα τῷ ἐλαχίστῳ, καὶ μεγίστα μὲν ἔστω ἂ Β,

ἐλαχίστα δὲ ἂν ἦ· ἔστω δὲ καὶ ἄλλα χωρία, ἐφ' ὧν ἕκαστον τῶν Θ, Ι, Κ, Λ, τῷ μὲν πλήθει ἴσα τούτοις, τῷ δὲ μεγέθει ἕκαστον ἴσον ἔστω τῷ μεγίστῳ τῷ παρὰ τὰν ΑΒ παρακειμένῳ, ἔστω δὲ ἂν μὲν ΘΙ γραμμὰ ἴσα τᾷ Α, ἂν δὲ ΚΛ ἴσα τᾷ Β, καὶ τὰν μὲν ΘΙ γραμμῶν ἑκάστα ἔστω διπλασία τᾷς Ι, τὰν δὲ ΚΛ ἑκάστα τριπλασία τᾷς Κ· δεικτέον ὅτι τὰ χωρία πάντα, ἐν οἷς τὰ Θ, Ι, Κ, Λ, ποτὶ μὲν πάντα τὰ ἕτερα χωρία τὰ ΑΒ, ΑΓ, ΑΔ, ΑΕ, ΑΖ, ΑΗ ἐλάσσονα λόγον ἔχει τοῦ ὄν ἔχει ἂν ΘΙΚΛ εὐθεῖα ποτὶ τὰν ΙΚ, ποτὶ δὲ τὰ λοιπὰ ἄνευ τοῦ μεγίστου τοῦ ΑΒ μείζονα λόγον ἔχοντι τοῦ αὐτοῦ λόγου.

1.162 [Omitted graphic marker] Ἔστι γάρ τινα χωρία, ἐν οἷς τὰ Α, τῷ ἴσῳ ἀλλάλων ὑπερέχοντα, καὶ ἂν ὑπεροχὰ ἴσα τῷ ἐλαχίστῳ [ἐπεὶ τε τὰ παραβλήματα καὶ τὰ πλάτη τῷ ἴσῳ ὑπερέχουσιν], καὶ ἄλλα χωρία, ἐν οἷς τὰ Θ, Ι, τῷ μὲν πλήθει ἴσα τούτοις, τῷ δὲ μεγέθει ἕκαστον ἴσον τῷ μεγίστῳ· σύμπαντα οὖν τὰ χωρία, ἐν οἷς τὰ Θ, Ι, πάντων μὲν τῶν ἐν οἷς τὰ Α ἐλάσσονά ἐντι ἢ διπλασίονα, τῶν δὲ λοιπῶν χωρὶς τοῦ μεγίστου μείζονα ἢ διπλασίονα.

1.163 Αὐτὰ οὖν τὰ χωρία, ἐν οἷς τὰ Ι, πάντων μὲν τῶν ἐν οἷς τὰ Α ἐλάσσονά ἐντι, τῶν δὲ λοιπῶν ἄνευ τοῦ μεγίστου μείζονα. Πάλιν ἐντὶ γραμμαὶ τινες αἱ Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η τῷ ἴσῳ ἀλλήλων ὑπερέχουσαι, καὶ ἂν ὑπεροχὰ ἴσα τᾷ ἐλαχίστῳ, καὶ ἄλλαι γραμμαὶ, ἐφ' ἃν τὰ Κ, Λ, τῷ μὲν πλήθει ἴσαι ταύταις, τῷ δὲ μεγέθει ἑκάστα ἴσα τᾷ μεγίστῳ· τὰ οὖν τετράγωνα τὰ ἀπὸ πασῶν τῶν ἰσῶν ἀλλάλαις τε καὶ τᾷ μεγίστῳ πάντων μὲν τῶν τετραγώνων τῶν ἀπὸ τῶν τῷ ἴσῳ ἀλλήλων ὑπερέχουσῶν ἐλάσσονά ἐντι ἢ τριπλάσια, τῶν δὲ λοιπῶν χωρὶς τοῦ ἀπὸ τᾷς μεγίστας τετραγώνου μείζονα ἢ τριπλάσια· δέδεικται γὰρ τοῦτο ἐν τοῖς περὶ τῶν ἐλίκων ἐκδεδομένοις. Τὰ οὖν χωρία, ἐν οἷς τὸ Κ, πάντων μὲν τῶν χωρίων, ἐν οἷς τὰ Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, ἐλάσσονά ἐστιν, αὐτῶν δὲ τῶν ἐν οἷς τὰ Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, μείζονα· ὥστε καὶ πάντα τὰ χωρία, ἐν οἷς τὰ Ι, Κ, πάντων μὲν τῶν ἐν οἷς τὰ ΑΒ, ΑΓ, ΑΔ, ΑΕ, ΑΖ, ΑΗ, ἐλάσσονά ἐστι, τῶν δὲ ἐν οἷς τὰ ΑΓ, ΑΔ, ΑΕ, ΑΖ, ΑΗ, μείζονα. Δῆλον οὖν ὅτι πάντα τὰ χωρία, ἐν οἷς τὰ Θ, Ι, Κ, Λ ποτὶ μὲν τὰ χωρία, ἐν οἷς τὰ ΑΒ, ΑΓ, ΑΔ, ΑΕ, ΑΖ, ΑΗ, ἐλάσσονα λόγον ἔχοντι τοῦ ὄν ἔχει ἂν ΘΛ ποτὶ τὰν ΙΚ, ποτὶ δὲ τὰ λοιπὰ χωρὶς τοῦ ἐν ᾧ τὸ ΑΒ μείζονα τοῦ αὐτοῦ λόγου.

1.164 γ'. Εἴ κα κώνου τομᾶς ὁποιασοῦν εὐθεῖαι ἐπιψαύωντι ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου ἀγμέναι, ἔωντι δὲ καὶ ἄλλαι εὐθεῖαι ἐν τᾷ τοῦ κώνου τομᾷ παρὰ τὰς ἐπιψαυούσας ἀγμέναι καὶ τέμνουσαι ἀλλάλας, τὰ περιεχόμενα ὑπὸ τῶν τμαμάτων τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον ποτ' ἄλλαλα, ὃν τὰ τετράγωνα τὰ ἀπὸ τῶν ἐπιψαυουσῶν· ὁμολογον δὲ ἐσσεῖται τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν τᾷς ἐτέρας γραμμᾶς τμαμάτων τῷ τετραγώνῳ τῷ ἀπὸ τᾷς ἐπιψαυούσας τᾷς παραλλήλου αὐτᾷ. Ἀποδεδεικται δὲ τοῦτο ἐν τοῖς κωνικοῖς στοιχείοις. Εἴ κα ἀπὸ τᾷς αὐτᾷς ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς δύο τμάματα ἀποτμαθῶντι ὅπως οὖν ἴσας ἔχοντα τὰς διαμέτρους, αὐτὰ δὲ τὰ τμάματα ἴσα ἐσσοῦνται καὶ τὰ τρίγωνα τὰ ἐγγραφόμενα εἰς αὐτὰ τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντα τοῖς τμαμάτεσσι καὶ ὕψος τὸ αὐτό· διάμετρον δὲ καλέω παντὸς τμάματος τὰν δίχα τέμνουσαν τὰς εὐθείας πάσας τὰς παρὰ τὴν βάσιν αὐτοῦ ἀγομένας. Ἔστω ὀρθογωνίου κώνου τομὰ ἂν ΑΒΓ, καὶ ἀποτετμήσθω ἀπ' αὐτᾷς δύο τμάματα τό τε ΑΔΕ καὶ τὸ ΘΒΓ, ἔστω δὲ τοῦ μὲν ΑΔΕ τμάματος διάμετρος ἂν ΔΖ, τοῦ δὲ ΘΒΓ ἂν ΒΗ, καὶ ἔστων ἴσαι αἱ ΔΖ, ΒΗ· δεικτέον ὅτι τὰ τμάματα ἴσα ἐστὶ τὰ ΑΔΕ, ΘΒΓ καὶ τὰ τρίγωνα τὰ ἐγγραφόμενα τὸν εἰρημένον τρόπον ἐν αὐτοῖς. [Omitted graphic marker] Ἔστω δὴ πρῶτον ἂν ἀποτεμνοῦσα τὸ ἕτερον τμαμα ἂν ΘΓ ποτ' ὀρθὰς τᾷ διαμέτρῳ τᾷς τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, λελάφθω δὲ παρ' ἃν δύνανται αἱ ἀπὸ τᾷς τομᾶς, ἂν διπλασία τᾷς μέχρι τοῦ ἄξονος, καὶ ἔστω ἐφ' ᾗ τὸ Μ, ἀπὸ δὲ τοῦ Α κάθετος ἄχθω ἐπὶ τὰν ΔΖ ἂν ΑΚ.

1.165 Ἐπεὶ οὖν διάμετρος ἐντι ἂν ΔΖ τοῦ τμάματος, ἂν δὲ ΑΕ δίχα τέμνεται κατὰ τὸ Ζ, καὶ ἂν ΔΖ παρὰ τὴν διάμετρον ἐστὶ τᾷς τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς· οὕτω γὰρ δίχα τέμνει πάσας τὰς παρὰ τὴν ΑΕ ἀγομένας. Ὅν δὴ λόγον ἔχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾷς ΑΖ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾷς ΑΚ, τοῦτον ἔχέτω ἂν Ν ποτὶ τὰν Μ· αἱ δὲ ἀπὸ τᾷς τομᾶς ἐπὶ τὰν ΔΖ ἀγόμεναι παρὰ τὴν ΑΕ δύνανται τὰ παρὰ τὴν ἴσαν τᾷ Ν παραπίπτοντα πλάτος ἔχοντα, ὥς αὐτοὶ ἀπολαμβάνοντι ἀπὸ τᾷς ΔΖ ποτὶ

τὸ Δ πέρας δέδεικται γὰρ ἐν τοῖς κωνικοῖς· δύναται οὖν καὶ ἡ ΑΖ ἴσον τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τῆς Ν καὶ τῆς ΔΖ. Δύναται δὲ καὶ ἡ ΘΗ ἴσον τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τε τῆς Μ καὶ τῆς ΒΗ, ἐπεὶ κάθετός ἐστιν ἡ ΘΗ ἐπὶ τὴν διάμετρον· ἔχει οὖν καὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΑΖ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΘΗ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἡ Ν ποτὶ τὴν Μ, ἐπεὶ ἴσαι ὑπέκλειντο αἱ ΔΖ, ΒΗ.

1.166 Ἔχει δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΖ τετράγωνον καὶ ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΚ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἡ Ν ποτὶ τὴν Μ· ἴσαι ἄρα ἐντὶ αἱ ΘΗ, ΑΚ. Ἐντὶ δὲ ἴσαι καὶ αἱ ΒΗ, ΔΖ· ὥστε ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΘΗ, ΒΗ περιεχόμενον τῷ ὑπὸ τῶν ΑΚ, ΔΖ. Ἰσον ἄρα ἐστὶν καὶ τὸ ΘΗΒ τρίγωνον τῷ ΔΑΖ τριγώνῳ· ὥστε καὶ τὰ διπλάσια. Ἔστι δὲ τοῦ μὲν ΑΔΕ τριγώνου ἐπίτριτον τὸ ΑΔΕ τμήμα, τοῦ δὲ ΘΒΓ τριγώνου ἐπίτριτον τὸ ΘΒΓ τμήμα· δηλὸν οὖν ὅτι τὰ τε τμήματά ἐστιν ἴσα καὶ τὰ τρίγωνα τὰ ἐγγραφόμενα εἰς αὐτά. Εἰ δὲ μηδετέρα τῶν τῶν τμήματα ἀποτεμνουσῶν ποτ' ὀρθὰς ἐντὶ τῇ διαμέτρῳ τῆς τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, ἀπολαφθείσας ἀπὸ τῆς διαμέτρου τῆς τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς ἴσας τῇ διαμέτρῳ τῇ τοῦ ἐνὸς τμήματος καὶ ἀπὸ τοῦ πέρατος τῆς ἀπολαφθείσας ποτ' ὀρθὰς ἀχθείσας τῇ διαμέτρῳ, τὸ γενόμενον τμήμα ἐκατέρῳ τῶν τμημάτων ἴσον ἐσσεῖται. Δηλὸν οὖν ἐστὶ τὸ προτεθέν. δ'. Πᾶν χωρίον τὸ περιεχόμενον ὑπὸ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς ποτὶ τὸν κύκλον τὸν ἔχοντα τὴν διάμετρον ἴσαν τῇ μείζονι διαμέτρῳ τῆς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἡ ἐλάσσων διάμετρος αὐτᾶς ποτὶ τὴν μείζω ἢ ποτὶ τὴν τοῦ κύκλου διάμετρον. Ἔστω γὰρ ὀξυγωνίου κώνου τομά, ἐφ' ἧς τὰ Α, Β, Γ, Δ, διάμετρος δὲ αὐτᾶς ἡ μὲν μείζων ἔστω, ἐφ' ἧς τὰ Α, Γ, ἡ δὲ ἐλάσσων, ἐφ' ἧς τὰ Β, Δ, ἔστω δὲ κύκλος περὶ διάμετρον τὴν ΑΓ· δεικτέον ὅτι τὸ περιεχόμενον χωρίον ὑπὸ τῆς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς ποτὶ τὸν κύκλον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἡ ΒΔ ποτὶ τὴν ΓΑ, τουτέστι τὴν ΕΖ.

1.167 Ὅν δὴ λόγον ἔχει ἡ ΒΔ ποτὶ τὴν ΕΖ, τοῦτον ἐχέτω ὁ κύκλος, ἐν ᾧ τὸ Ψ, ποτὶ τὸν ΑΕΓΖ κύκλον· λέγω ὅτι ἴσος ἐστὶν ὁ Ψ κύκλος τῇ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶ. Εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ἴσος ὁ Ψ κύκλος τῷ περιεχομένῳ χωρίῳ ὑπὸ τῆς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς, ἔστω πρῶτον, εἰ δυνατόν, μείζων. Δυνατὸν δὴ ἐστὶν εἰς τὸν Ψ κύκλον πολύγωνον ἐγγράψαι ἀρτιόγωνον μείζον τοῦ ΑΒΓΔ χωρίου. Νοείσθω δὴ ἐγγεγραμμένον, ἐγγεγράφθω δὲ καὶ εἰς τὸν ΑΕΓΖ κύκλον εὐθύγραμμον ὁμοῖον τῷ ἐν τῷ Ψ κύκλῳ ἐγγεγραμμένῳ, καὶ ἀπὸ τῶν γωνιῶν αὐτοῦ κάθετοι ἄχθωσαν ἐπὶ τὴν ΑΓ διάμετρον, ἐπὶ δὲ τὰ σαμεῖται καθ' ἃ τέμνοντι αἱ κάθετοι τὴν τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομάν, εὐθεῖαι ἐπεζεύχθωσαν· ἐσσεῖται δὴ τι ἐν τῇ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶ ἐγγεγραμμένον εὐθύγραμμον, καὶ ἔξει αὐτὸ ποτὶ τὸ εὐθύγραμμον τὸ ἐν τῷ ΑΕΓΖ κύκλῳ ἐγγεγραμμένον τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἡ ΒΔ ποτὶ τὴν ΕΖ. Ἐπεὶ γὰρ αἱ ΕΘ, ΚΛ κάθετοι εἰς τὸν αὐτὸν λόγον τέμνεται κατὰ τὰ Μ, Β, δηλὸν ὅτι τὸ ΛΕ τραπέζιον ποτὶ τὸ ΘΜ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἡ ΘΕ ποτὶ τὴν ΒΘ.

1.168 Διὰ ταῦτά δὲ καὶ τῶν ἄλλων τραπεζίων ἕκαστον τῶν ἐν τῷ κύκλῳ ποθ' ἕκαστον τῶν τραπεζίων τῶν ἐν τῇ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶ τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἡ ΕΘ ποτὶ τὴν ΒΘ. Ἐχοντι δὲ καὶ τὰ τρίγωνα τὰ ποτὶ τοῖς Α, Γ τὰ ἐν τῷ κύκλῳ ποτὶ τὰ ἐν τῇ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶ τοῦτον τὸν λόγον· ἔξει οὖν καὶ ὅλον τὸ εὐθύγραμμον τὸ ἐν τῷ ΑΕΓΖ κύκλῳ ἐγγεγραμμένον ποτὶ ὅλον τὸ ἐγγεγραμμένον εὐθύγραμμον ἐν τῇ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἡ ΕΖ ποτὶ τὴν ΒΔ. Ἔχει δὲ τὸ αὐτὸ εὐθύγραμμον καὶ ποτὶ τὸ ἐν τῷ Ψ κύκλῳ ἐγγεγραμμένον τοῦτον τὸν λόγον, διότι καὶ οἱ κύκλοι τοῦτον εἶχον τὸν λόγον· ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ εὐθύγραμμον τὸ ἐν τῷ Ψ κύκλῳ ἐγγεγραμμένον τῷ εὐθυγράμμῳ τῷ ἐν τῇ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶ ἐγγεγραμμένῳ· ὅπερ ἀδύνατον· μείζον γὰρ ἦν ὅλου τοῦ περιεχομένου χωρίου ὑπὸ τῆς τοῦ ὀξυγωνίου τομᾶς. Ἀλλ' ἔστω, εἰ δυνατόν, ἐλάσσων. Πάλιν δὴ δυνατόν εἰς τὴν τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομάν ἐγγράψαι πολύγωνον ἀρτιόπλευρον μείζον τοῦ Ψ κύκλου. Ἐγγεγράφθω οὖν, καὶ ἀπὸ τῶν γωνιῶν αὐτοῦ κάθετοι ἀχθεῖσαι ἐπὶ τὴν ΑΓ ἐκβεβλήσθωσαν ποτὶ τὴν τοῦ κύκλου περιφέρειαν· πάλιν οὖν ἐσσεῖται τι ἐν τῷ ΑΕ κύκλῳ εὐθύγραμμον ἐγγεγραμμένον, ὃ ἔξει ποτὶ τὸ ἐν τῇ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶ ἐγγεγραμμένον τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἡ ΕΖ ποτὶ τὴν ΒΔ.

Ἐγγραφέντος δὴ καὶ εἰς τὸν Ψ κύκλον ὁμοίου αὐτῷ δειχθήσεται τὸ ἐν τῷ Ψ κύκλῳ ἐγγεγραμμένον ἴσον ἐὸν τῷ ἐν τῇ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομῇ ἐγγεγραμμένῳ ὅπερ ἀδύνατον· οὐκ ἔστιν οὖν οὐδὲ ἐλάσσων ὁ Ψ κύκλος τοῦ χωρίου τοῦ περιεχομένου ὑπὸ τῆς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομῆς.

1.169 Δῆλον οὖν ὅτι τὸ εἰρημένον χωρίον ποτὶ τὸν ΑΕΓΖ κύκλον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἂ ΒΔ ποτὶ τὰν ΕΖ. ε'. Πᾶν χωρίον περιεχόμενον ὑπὸ ὀξυγωνίου κώνου τομῆς ποτὶ πάντα κύκλον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν διαμέτρων τῆς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομῆς ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς τοῦ κύκλου διαμέτρου τετράγωνον. Ἐστω γάρ τι χωρίον περιεχόμενον ὑπὸ ὀξυγωνίου κώνου τομῆς, ἐν ᾧ τὸ Χ, διάμετροι δὲ ἔστωσαν τῆς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομῆς αἱ ΑΓ, ΒΔ, μείζων δὲ ἂ ΑΓ, καὶ κύκλος ἔστω, ἐν ᾧ Ψ, διάμετρος δὲ αὐτοῦ ἂ ΕΖ· δεικτέον ὅτι τὸ Χ χωρίον ποτὶ τὸν Ψ κύκλον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΒΔ ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΕΖ τετράγωνον. Περιγεγράφθω δὴ κύκλος περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ· τὸ δὴ Χ χωρίον ποτὶ τὸν κύκλον, οὗ διάμετρος ἂ ΑΓ, τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΒΔ ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ τετράγωνον· δέδεικται γὰρ ἔχον ὃν ἂ ΒΔ ποτὶ τὰν ΑΓ.

1.170 Ἐχει δὲ καὶ ὁ κύκλος, οὗ διάμετρος ἂ ΑΓ, ποτὶ τὸν κύκλον, οὗ διάμετρος ἂ ΕΖ, τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΕΖ· δῆλον οὖν ὅτι τὸ Χ χωρίον ποτὶ τὸν Ψ κύκλον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΒΔ περιεχόμενον ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΕΖ τετράγωνον. ζ'. Τὰ περιεχόμενα χωρία ὑπὸ ὀξυγωνίου κώνου τομῆς τὸν αὐτὸν ἔχοντι λόγον ποτ' ἄλλαλα, ὃν τὰ περιεχόμενα ὑπὸ τῶν διαμέτρων τῶν τῶν ὀξυγωνίων κώνων τομῶν ποτ' ἄλλαλα. Ἐστω περιεχόμενα χωρία ὑπὸ ὀξυγωνίου κώνου τομῆς, ἐν οἷς τὰ Α, Β, ἔστω δὲ καὶ τὸ μὲν ΓΔ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν διαμέτρων τῆς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομῆς τῆς περιεχούσας τὸ Α χωρίον, τὸ δὲ ΕΖ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν διαμέτρων τῆς ἐτέρας τομῆς· δεικτέον ὅτι τὸ Α χωρίον ποτὶ τὸ Β τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ ΓΔ ποτὶ τὸ ΕΖ. Λελάφθω δὴ κύκλος τις, ἐν ᾧ τὸ Ψ, ἀπὸ δὲ τῆς διαμέτρου αὐτοῦ τετράγωνον ἔστω τὸ ΚΛ.

1.171 Ἐχει δὴ τὸ μὲν Α χωρίον ποτὶ τὸν Ψ κύκλον τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ ΓΔ ποτὶ τὸ ΚΛ, ὁ δὲ Ψ κύκλος ποτὶ τὸ Β χωρίον τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ ΚΛ ποτὶ τὸ ΕΖ· δῆλον οὖν ὅτι τὸ Α χωρίον ποτὶ τὸ Β τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ ΓΔ ποτὶ τὸ ΕΖ. ΠΟΡΙΣΜΑ. Ἐκ τούτου δὲ φανερόν ὅτι τὰ περιεχόμενα χωρία ὑπὸ ὁμοιᾶν ὀξυγωνίου κώνου τομῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἔχοντι ποτ' ἄλλαλα, ὃν ἔχοντι δυνάμει ποτ' ἁλλάλας αἱ ὁμόλογοι διάμετροι τῶν τομῶν. ζ'. Ὀξυγωνίου κώνου τομῆς δοθείσας καὶ γραμμᾶς ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομῆς ἀνεστακούσας ὀρθᾶς ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἔστιν ἂ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομῆς, δυνατόν ἐστι κῶνον εὐρεῖν κορυφὰν ἔχοντα τὸ πέρας τῆς ἀνεστακούσας εὐθείας, οὗ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἂ δοθεῖσα τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομῆς. Δεδόσθω τις ὀξυγωνίου κώνου τομῆς, καὶ ἀπὸ τοῦ κέντρου αὐτῆς εὐθεῖα γραμμὴ ἀνεστάκουσα ὀρθὰ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἔστιν ἂ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομῆς, διὰ δὲ τῆς ἀνεστακούσας εὐθείας καὶ τῆς ἐλάσσονος διαμέτρου ἐπίπεδόν τι ἐκβεβλήσθω, καὶ ἔστω ἐν αὐτῷ ἂ μὲν ἐλάσσων διάμετρος ἂ ΑΒ, τὸ δὲ κέντρον τῆς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομῆς τὸ Δ, ἂ δὲ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἀνεστάκουσα ὀρθὰ ἂ ΓΔ, πέρας δὲ αὐτῆς τὸ Γ, ἂ δὲ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομῆς νοεῖσθω περὶ διάμετρον τὰν ΑΒ γεγραμμένα ἐν ἐπιπέδῳ ὀρθῶς ποτὶ τὰν ΓΔ· δεῖ δὴ κῶνον εὐρεῖν κορυφὰν ἔχοντα τὸ Γ σαμεῖον, οὗ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἂ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομῆς.

1.172 [Omitted graphic marker] Ἀπὸ δὴ τοῦ Γ ἐπὶ τὰ Α, Β εὐθεῖαι ἀχθεῖσαι ἐκβεβλήσθων, καὶ ἀπὸ τοῦ Α διάχθω ἂ ΑΖ, ὥστε τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΖ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΕΓ τοῦτον ἔχειν τὸν λόγον, ὃν ἔχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς μείζονος διαμέτρου ποτὶ τὸ ἀπὸ ΔΓ τετράγωνον· δυνατόν δέ ἐστιν, ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ ὃν ἔχει τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ περιεχόμενον ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΓ τετράγωνον· ἀπὸ δὲ τῆς ΑΖ ἐπίπεδον ἀνεστακέτω ὀρθὸν ποτὶ

τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐντι αἱ ΑΓ, ΑΖ, ἐν δὲ τῷ ἐπιπέδῳ τούτῳ κύκλος γεγράφθω περὶ διάμετρον τὰν ΑΖ, καὶ ἀπὸ τοῦ κύκλου τούτου κῶνος ἔστω κορυφὰν ἔχων τὸ Γ σαμεῖον· ἐν δὲ τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ κῶνου τούτου δειχθήσεται ἐοῦσα ἡ τοῦ ὀξυγωνίου κῶνου τομά. Εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ κῶνου, ἀναγκαῖον εἶμέν τι σαμεῖον ἐπὶ τᾷ τοῦ ὀξυγωνίου κῶνου τομαῖς, ὃ μὴ ἐστὶν ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ κῶνου. Νοείσθω δὲ τι σαμεῖον λελαμμένον ἐπὶ τᾷ τοῦ ὀξυγωνίου κῶνου τομαῖς τὸ Θ, ὃ οὐκ ἔστιν ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ κῶνου, καὶ ἀπὸ τοῦ Θ κάθετος ἄχθω ἡ ΘΚ ἐπὶ τὰν ΑΒ· ἐσσεῖται δὲ αὐτὰ ὀρθὰ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ ἐν ᾧ ἐντι αἱ ΑΓ, ΓΖ· ἀπὸ δὲ τοῦ Γ ἐπὶ τὸ Κ εὐθεῖα ἀχθεῖσα ἐκβεβλήσθω· συμπιπτέτω δὲ αὐτὰ τᾷ ΑΖ κατὰ τὸ Λ, καὶ ἀπὸ τοῦ Λ ἄχθω ποτ' ὀρθὰς τᾷ ΖΑ ἡ ΑΜ ἐν τῷ κύκλῳ τῷ περὶ τὰν ΑΖ, τὸ δὲ Μ νοείσθω μετέωρον ἐπὶ τᾷ περιφερείᾳ αὐτοῦ, ἄχθω δὲ καὶ παρὰ τὰν ΑΒ διὰ μὲν τοῦ Λ ἡ ΑΞ, διὰ δὲ τοῦ Ε ἡ ΕΡ.

1.173 Ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν ὑπὸ τᾶν ΕΑ, ΕΖ περιεχόμενον ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾷς ΕΓ τετράγωνον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τᾷς ἡμισείας τᾷς μείζονος διαμέτρου ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾷς ΔΓ, τὸ δὲ ἀπὸ τᾷς ΕΓ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΕΠ, ΕΡ, ὃν τὸ ἀπὸ τᾷς ΔΓ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΑΔ, ΔΒ, τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον τὸ ὑπὸ τᾶν ΑΕ, ΕΖ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΕΠ, ΕΡ, ὃν τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾷς ἡμισείας τᾷς μείζονος διαμέτρου ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΑΔ, ΔΒ. Ἔστιν δέ, ὡς μὲν τὸ ὑπὸ τᾶν ΑΕ, ΕΖ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΕΠ, ΕΡ, οὕτως τὸ ὑπὸ τᾶν ΑΛ, ΑΖ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΑΞ, ΑΟ, ὡς δὲ τὸ ἀπὸ τᾷς ἡμισείας τᾷς μείζονος διαμέτρου ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΑΔ, ΔΒ, οὕτως τὸ ἀπὸ τᾷς ΘΚ τετράγωνον ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΑΚ, ΚΒ· τὸν αὐτὸν ἄρα ἔχει λόγον τὸ ὑπὸ τᾶν ΑΛ, ΑΖ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΑΞ, ΑΟ, ὃν τὸ ἀπὸ τᾷς ΘΚ τετράγωνον ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΑΚ, ΚΒ. Ἔχει δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΑΞ, ΑΟ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾷς ΓΛ τετράγωνον τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ ὑπὸ ΑΚ, ΚΒ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾷς ΚΓ τετράγωνον· ἔχει ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΑΛ, ΑΖ περιεχόμενον ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾷς ΓΛ τετράγωνον τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τᾷς ΘΚ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾷς ΚΓ. Τῷ δὲ ὑπὸ τᾶν ΑΛ, ΑΖ περιεχομένῳ ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τᾷς ΑΜ τετράγωνον· ἐν ἡμικυκλίῳ γὰρ τῷ περὶ τὰν ΑΖ κάθετος ἄχθη ἡ ΑΜ· τὸν αὐτὸν ἄρα ἔχει λόγον τὸ ἀπὸ τᾷς ΑΜ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾷς ΑΓ, ὃν τὸ ἀπὸ τᾷς ΘΚ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾷς ΚΓ· ὥστε ἐπ' εὐθείας ἐστὶν τὰ Γ, Θ, Μ σαμεῖα.

1.174 Ἄ δὲ ΓΜ ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ ἐστὶ τοῦ κῶνου· δῆλον οὖν ὅτι καὶ τὸ Θ σαμεῖον ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται τοῦ κῶνου. Ὑπέκειτο δὲ μὴ εἶμεν· οὐκ ἄρα ἐστὶ σαμεῖον οὐδὲν ἐπὶ τᾷ τοῦ ὀξυγωνίου κῶνου τομαῖς, ὃ οὐκ ἔστιν ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ προειρημένου κῶνου. Ὅλα οὖν ἡ τοῦ ὀξυγωνίου κῶνου τομά ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ ἐστὶν τοῦ αὐτοῦ κῶνου. ἢ· Ὀξυγωνίου κῶνου τομαῖς δοθείσας καὶ γραμμὰς μὴ ὀρθὰς ἀνεστακούσας ἀπὸ τοῦ κέντρου τᾷς τοῦ ὀξυγωνίου κῶνου τομαῖς ἐν ἐπιπέδῳ, ὃ ἐστὶν ὀρθὸν ἀνεστακὸς διὰ τᾷς ἐτέρας διαμέτρου ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐστὶν ἡ τοῦ ὀξυγωνίου κῶνου τομά, δυνατόν ἐστι κῶνον εὐρεῖν κορυφὰν ἔχοντα τὸ πέρας τᾷς ἀνεστακούσας εὐθείας, οὗ ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἡ δοθεῖσα τοῦ ὀξυγωνίου κῶνου τομά. [Omitted graphic marker] Ἔστω δὲ διάμετρος μὲν τᾷς τοῦ ὀξυγωνίου κῶνου τομαῖς ἡ ΒΑ, κέντρον δὲ τὸ Δ, καὶ ἡ ΔΓ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἀνεστάκουσα, ὡς εἴρηται, ἡ δὲ τοῦ ὀξυγωνίου κῶνου τομά νοείσθω περὶ διάμετρον τὰν ΑΒ ἐν ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐντι αἱ ΑΒ, ΓΔ· δεῖ δὲ κῶνον εὐρεῖν κορυφὰν ἔχοντα τὸ Γ σαμεῖον, οὗ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἡ τοῦ ὀξυγωνίου κῶνου τομά.

1.175 Οὐ δὲ ἐντι ἴσαι αἱ ΑΓ, ΓΒ, ἐπεὶ ἡ ΓΔ οὐκ ἔστιν ὀρθὰ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐστὶν ἡ τοῦ ὀξυγωνίου κῶνου τομά. Ἔστω οὖν ἴσα ἡ ΕΓ τᾷ ΓΒ, ἡ δὲ Ν εὐθεῖα ἴσα ἔστω τᾷ ἡμισείᾳ τᾷς ἐτέρας διαμέτρου, ἥ ἐστὶ συζυγὴς ἡ ΑΒ, καὶ διὰ τοῦ Δ ἄχθω ἡ ΖΗ παρὰ τὰν ΕΒ, ἀπὸ δὲ τᾷς ΕΒ ἐπίπεδον ἀνεστακέτω ὀρθὸν ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐντι αἱ ΑΓ, ΓΒ, καὶ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τούτῳ γεγράφθω περὶ διάμετρον τὰν ΕΒ, εἰ μὲν ἴσον ἐστὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾷς Ν τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τᾶν ΖΔ, ΔΗ, κύκλος, εἰ δὲ μὴ ἐστὶν ἴσον, ὀξυγωνίου κῶνου τομά τοιαύτα, ὥστε τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾷς ἐτέρας διαμέτρου ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾷς ΕΒ τὸν αὐτὸν ἔχειν λόγον, ὃν ἔχει τὸ ἀπὸ τᾷς Ν

τετράγωνον ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΖΔ, ΔΗ· κῶνος δὲ λελάφθω κορυφὰν ἔχων τὸ Γ σαμεῖον, οὗ ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ὁ κύκλος ἢ ἁ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ ἅ περι διάμετρον τὰν ΕΒ· δυνατόν δέ ἐστι τοῦτο, ἐπεὶ ἅ ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ μέσαν τὰν ΕΒ ἀχθεῖσα ὀρθὰ ἐντι ποτὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ κατὰ τὰν ΕΒ· ἐν ταῦτα δὴ τᾷ ἐπιφανείᾳ ἐστὶ καὶ ἁ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ ἅ περι διάμετρον τὰν ΑΒ. Εἰ γὰρ μὴ ἐστίν, ἐσσεῖται τι σαμεῖον ἐπὶ τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς, ὃ οὐκ ἐσσεῖται ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ κώνου. Νοείσθω τι σαμεῖον λελαμμένον τὸ Θ, ὃ οὐκ ἔστιν ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ κώνου, καὶ ἀπὸ τοῦ Θ κάθετος ἄχθω ἁ ΘΚ ἐπὶ τὰν ΑΒ, ἁ δὲ ΓΚ ἐπιζευχθεῖσα ἐκβεβλήσθω καὶ συμπιπτέτω τᾷ ΕΒ κατὰ τὸ Λ, διὰ δὲ τοῦ Λ ἄχθω τις ἐν τῷ ὀρθῷ ἐπιπέδῳ τῷ κατὰ τὰν ΕΒ ποτ' ὀρθὰς τᾷ ΕΒ ἁ ΛΜ, τὸ δὲ Μ νοείσθω μετέωρον ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ κώνου, ἄχθω δὲ καὶ διὰ τοῦ Λ παρὰ τὰν ΑΒ ἁ ΠΡ· ἔστιν δὴ, ὡς μὲν τὸ ἀπὸ τᾶς Ν τετράγωνον ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΖΔ, ΔΗ, οὕτως τὸ ἀπὸ τᾶς ΛΜ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΕΛ, ΑΒ, ὡς δὲ τὸ ὑπὸ τᾶν ΖΔ, ΔΗ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΑΔ, ΔΒ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΛ, ΑΒ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΠΛ, ΑΡ· ἐσσεῖται οὖν, ὡς τὸ ἀπὸ τᾶς Ν τετράγωνον ποτὶ τὸ ὑπὸ ΑΔ, ΔΒ περιεχόμενον, οὕτως τὸ ἀπὸ τᾶς ΛΜ τετράγωνον ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΠΛ, ΑΡ.

1.176 Ἔχει δέ, ὡς τὸ ἀπὸ τᾶς Ν τετράγωνον ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΑΔ, ΔΒ, οὕτως τὸ ἀπὸ τᾶς ΘΚ τετράγωνον ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΑΚ, ΚΒ, ἐπεὶ ἐν τᾷ αὐτᾷ ὀξυγωνίου κώνου τομᾷ κάθετοί ἐντι ἀγμέναι ἐπὶ διάμετρον τὰν ΑΒ· τὸν αὐτὸν ἄρα ἔχει λόγον τὸ ἀπὸ τᾶς ΛΜ τετράγωνον ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΠΛ, ΑΡ, ὃν τὸ ἀπὸ τᾶς ΘΚ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΑΚ, ΚΒ. Ἔχει δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΠΛ, ΑΡ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΓΔ τετράγωνον τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ ὑπὸ τᾶν ΑΚ, ΚΒ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΚΓ· τὸν αὐτὸν οὖν λόγον ἔχει τὸ ἀπὸ τᾶς ΛΜ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΛΓ τετράγωνον, ὃν τὸ ἀπὸ τᾶς ΘΚ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΚΓ· ὥστε ἐπ' εὐθείας ἐντι τὰ Γ, Θ, Μ σαμεῖα. Ἄ δὲ ΓΜ ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ κώνου· δηλον οὖν ὅτι καὶ τὸ Θ σαμεῖον ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ ἐστὶ τοῦ κώνου. Ὑπέκειτο δὲ μὴ εἶμεν· φανερόν οὖν ἐστίν ὃ ἔδει δεῖξαι. Θ'. Ὁξυγωνίου κώνου τομᾶς δοθείσας καὶ γραμμᾶς ἀπὸ τοῦ κέντρου τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς μὴ ὀρθὰς ἀνεστακούσας ἐν ἐπιπέδῳ, ὃ ἐστίν ἀπὸ τᾶς ἐτέρας διαμέτρου ὀρθὸν ἀνεστακὸς ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐστίν ἁ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, δυνατόν ἐντι κύλινδρον εὑρεῖν τὸν ἄξονα ἔχοντα ἐπ' εὐθείας τᾷ ἀνεστακούσῃ γραμμᾷ, οὗ ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἁ δοθεῖσα τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ.

1.177 [Omitted graphic marker] Ἐστω τᾶς δοθείσας τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς ἑτέρα διάμετρος ἁ ΒΑ, κέντρον δὲ τὸ Δ, ἁ δὲ ΓΔ γραμμὰ ἔστω ἀνεστακούσα ἀπὸ τοῦ κέντρου, ὡς εἴρηται, ἁ δὲ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ νοείσθω περι διάμετρον τὰν ΑΒ ἐν ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ ἐν ᾧ ἐντι αἱ ΑΒ, ΓΔ· δεῖ δὴ κύλινδρον εὑρεῖν τὸν ἄξονα ἔχοντα ἐπ' εὐθείας τᾷ ΓΔ, οὗ ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἁ δοθεῖσα τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ. Ἀπὸ δὴ τῶν Α, Β σαμείων ἄχθων παρὰ τὰν ΓΔ αἱ ΑΖ, ΒΗ· ἁ δὴ ἑτέρα διάμετρος τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς ἦτοι ἴσα ἐντι τῷ διαστήματι τᾶν ΑΖ, ΒΗ ἢ μείζων ἢ ἐλάσσων. Ἐστω δὴ πρότερον ἴσα τᾷ ΖΗ, ἁ δὲ ΖΗ ἔστω ποτ' ὀρθὰς τᾷ ΓΔ, ἀπὸ δὲ τᾶς ΖΗ ἀνεστακέτω ἐπίπεδον ὀρθὸν ποτὶ τὰν ΓΔ, καὶ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τούτῳ κύκλος ἔστω περι διάμετρον τὰν ΖΗ, καὶ ἀπὸ τοῦ κύκλου τούτου κύλινδρος ἔστω ἄξονα ἔχων τὰν ΓΔ· ἐν δὴ τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ κυλίνδρου τούτου ἐστὶν ἁ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ.

1.178 Εἰ γὰρ μὴ ἐστίν, ἐσσεῖται τι σαμεῖον ἐπὶ τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς, ὃ οὐκ ἔστιν ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ κυλίνδρου. Νοείσθω δὴ τι σαμεῖον λελαμμένον ἐπὶ τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς τὸ Θ, ὃ οὐκ ἔστιν ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ κυλίνδρου, καὶ ἀπὸ τοῦ Θ ἁ ΘΚ κάθετος ἄχθω ἐπὶ τὰν ΑΒ· ἐσσεῖται δὲ αὐτὰ ὀρθὰ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐντι αἱ ΒΑ, ΓΔ· ἀπὸ δὲ τοῦ Κ ἄχθω παρὰ τὰν ΓΔ ἁ ΚΛ, καὶ ἀπὸ τοῦ Λ ἀνεστακέτω ἁ ΛΜ ποτ' ὀρθὰς τᾷ ΖΗ ἐν τῷ κύκλῳ τῷ περι τὰν ΖΗ, τὸ δὲ Μ νοείσθω μετέωρον ἐν τᾷ περιφερείᾳ τοῦ ἡμικυκλίου τοῦ περι διάμετρον τὰν ΖΗ· τὸν αὐτὸν δὴ ἔχει λόγον τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΘΚ καθέτου ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΑΚ, ΚΒ περιεχόμενον καὶ τὸ ἀπὸ ΖΓ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΑΔ, ΔΒ περιεχόμενον, ἐπεὶ ἴσα ἐστὶν ἁ ΖΗ τᾷ ἐτέρῳ διαμέτρῳ. Ἔχει δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΖΛ, ΛΗ περιεχόμενον ποτὶ τὸ ὑπὸ ΑΚ, ΚΒ περιεχόμενον, ὃν τὸ

ἀπὸ τᾶς ΖΓ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ ΑΔ· ἴσον οὖν ἐντὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΖΛ, ΛΗ περιεχόμενον τῷ ἀπὸ τᾶς ΘΚ τετραγώνῳ. Ἔστιν δὲ ἴσον καὶ τῷ ἀπὸ ΑΜ· ἴσαι ἄρα ἐντὶ αἱ ΘΚ, ΜΛ κάθετοι. Παράλληλοι οὖν ἐντὶ αἱ ΑΚ, ΜΘ· ὥστε καὶ αἱ ΔΓ, ΜΘ παράλληλοι ἐσσοῦνται. Καὶ ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ ἄρα ἐστὶ τοῦ κυλίνδρου ἡ ΘΜ, ἐπεὶ ἀπὸ τοῦ Μ ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ ἐόντος ἄκται παρὰ τὸν ἄξονα· δηλὸν οὖν ὅτι καὶ τὸ Θ ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ ἐστὶν αὐτοῦ. Ὑπέκειτο δὲ μὴ εἶμεν· φανερόν οὖν ἐστίν, ὃ ἔδει δεῖξαι. Δηλὸν δὴ ὅτι καὶ ὁ κύλινδρος ὁ περιλαμβάνων ὀρθὸς ἐσσεῖται, εἴ κα ἢ ἡ ἑτέρα διάμετρος ἴσα τῷ διαστήματι τᾶν ἀπὸ τῶν περάτων τᾶς ἑτέρας διαμέτρου ἀγμενᾶν παρὰ τὰν ἀνεστάκουσαν εὐθεΐαν.

1.179 [Omitted graphic marker] Ἔστω πάλιν ἡ ἑτέρα διάμετρος μείζων τᾶς ΖΗ, καὶ ἴσα ἔστω ἡ ΠΖ τᾷ ἑτέρᾳ διαμέτρῳ, ἀπὸ δὲ τᾶς ΠΖ ἐπίπεδον ἀνεστακέτω ὀρθὸν ποτὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ ἐν ᾧ ἐντὶ αἱ ΒΑ, ΓΔ, καὶ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τούτῳ κύκλος ἔστω περὶ διάμετρον τὰν ΠΖ, ἀπὸ δὲ τοῦ κύκλου τούτου κύλινδρος ἔστω ἄξονα ἔχων τὰν ΔΡ· ἐν δὴ τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ κυλίνδρου τούτου διὰ τῶν αὐτῶν δειχθήσεται εὐθὺς ἡ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ. Ἀλλ' ἔστω ἐλάσσων ἡ ἑτέρα διάμετρος τᾶς ΖΗ. Ὡς δὴ μείζων δύναται ἡ ΖΓ τᾶς ἡμισείας τᾶς ἑτέρας διαμέτρου ἔστω τὸ ἀπὸ τᾶς ΓΞ τετράγωνον, καὶ ἀπὸ τοῦ Ξ ἀνεστακέτω γραμμὰ ἴσα τᾷ ἡμισείᾳ τᾶς ἑτέρας διαμέτρου ὀρθὰ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐντὶ αἱ ΑΒ, ΓΔ, ἡ ΞΝ, τὸ δὲ Ν νοείσθω μετέωρον· ἡ οὖν ΓΝ ἴσα ἐντὶ τᾷ ΓΖ. Ἐν δὴ τῷ ἐπιπέδῳ, ἐν ᾧ ἐντὶ αἱ ΖΗ, ΓΝ, κύκλος γεγράφθω περὶ διάμετρον τὰν ΖΗ· ἥξει δὲ οὗτος διὰ τοῦ Ν· καὶ ἀπὸ τοῦ κύκλου κύλινδρος ἔστω ἄξονα ἔχων τὰν ΓΔ· ἐν δὴ τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ κυλίνδρου τούτου ἐστὶν ἡ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ.

1.180 [Omitted graphic marker] Εἰ γὰρ μὴ ἐστίν, ἐσσεῖται τι σαμεῖον ἐπ' αὐτᾶς, ὃ οὐκ ἐστὶν ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ κυλίνδρου. Λελάφθω δὴ τι σαμεῖον ἐπ' αὐτᾶς τὸ Θ, καὶ ἡ ΘΚ κάθετος ἄχθῳ ἐπὶ τὰν ΑΒ, καὶ ἀπὸ τοῦ Κ παρὰ τὰν ΓΔ ἔστω ἡ ΚΛ, καὶ ἀπὸ τοῦ Λ ἄχθῳ ποτ' ὀρθὰς τᾷ ΖΗ ἐν τῷ ἡμικυκλίῳ τῷ περὶ διάμετρον τὰν ΖΗ ἡ ΑΜ, νοείσθω δὲ τὸ Μ ἐπὶ τᾶς περιφερείας τᾶς τοῦ ἡμικυκλίου τοῦ περὶ τὰν ΖΗ, καὶ ἀπὸ τοῦ Μ κάθετος ἄχθῳ ἐπὶ τὰν ΚΛ ἐκβληθεῖσαν ἡ ΜΟ· ἐσσεῖται δὲ αὐτὰ ὀρθὰ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐντὶ αἱ ΑΒ, ΓΔ, ἐπεὶ ποτ' ὀρθὰς ἐντὶ ἡ ΚΛ τᾷ ΖΗ· ἔστιν δὴ, ὡς μὲν τὸ ἀπὸ τᾶς ΜΟ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΜΛ, οὕτως τὸ ἀπὸ τᾶς ΞΝ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΝΓ, ὡς δὲ τὸ ἀπὸ τᾶς ΜΛ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΑΚ, ΚΒ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΓΝ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΑΔ, ἐπεὶ τὸ μὲν ἀπὸ τᾶς ΜΛ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τᾶν ΑΖ, ΛΗ περιεχομένῳ, τὸ δὲ ἀπὸ τᾶς ΓΝ τῷ ἀπὸ τᾶς ΓΖ· ἔστιν ἄρα, ὡς τὸ ἀπὸ τᾶς ΜΟ τετράγωνον ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΑΚ, ΚΒ, οὕτως τὸ ἀπὸ τᾶς ΞΝ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΑΔ.

1.181 Ἐντὶ δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΚΘ τετράγωνον ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΑΚ, ΚΒ, ὡς τὸ ἀπὸ τᾶς ΞΝ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΑΔ, ἐπεὶ ἴσα ἐστὶν ἡ ΞΝ τᾷ ἡμισείᾳ τᾶς ἑτέρας διαμέτρου· δηλὸν οὖν ὅτι ἴσαι ἐντὶ αἱ ΜΟ, ΘΚ κάθετοι· ὥστε παράλληλοι αἱ ΚΟ, ΘΜ. Ἐπεὶ δὲ ἡ ΜΘ παρὰ τὸν ἄξονα ἐντὶ τοῦ κυλίνδρου καὶ τὸ Μ σαμεῖον ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ αὐτοῦ, ἀναγκαῖον καὶ τὰν ΜΘ ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ εἶμεν τοῦ κυλίνδρου· φανερόν οὖν ὅτι καὶ τὸ Θ ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ ἐντὶ αὐτοῦ. Οὐκ ἦν δὲ δηλὸν οὖν ὅτι ἀναγκαῖόν ἐστι τὰν τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰν ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ εἶμεν τοῦ κυλίνδρου. ι'. Ὅτι μὲν πᾶς κῶνος ποτὶ κῶνον τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον ἕκ τε τοῦ τῶν βάσεων λόγου καὶ ἐκ τοῦ τῶν ὑψέων ἀποδείκνυται ὑπὸ τῶν πρότερον, ἡ αὐτὰ δὲ ἀπόδειξις ἐντὶ καὶ διότι πᾶν ἀποτέλεσμα κώνου ποτὶ ἀποτέλεσμα κώνου τὸν συγκείμενον λόγον ἔχει ἕκ τε τοῦ τῶν βάσεων λόγου καὶ ἐκ τοῦ τῶν ὑψέων. Καὶ ὅτι πᾶς τόμος κυλίνδρου τριπλασίῳ ἐστὶ τοῦ ἀποτμήματος τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τόμῳ καὶ ὕψος ἴσον, ἡ αὐτὰ ἀπόδειξις, ἅπερ καὶ ὅτι ὁ κύλινδρος τριπλασίος ἐστὶ τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ κυλίνδρῳ καὶ ὕψος ἴσον. ια'. Εἴ κα τὸ ὀρθογώνιον κωνοειδὲς ἐπιπέδῳ τμαθῇ διὰ τοῦ ἄξονος ἢ παρὰ τὸν ἄξονα, ἡ τομὰ ἐσσεῖται ὀρθογωνίου κώνου τομὰ ἡ αὐτὰ τᾷ περιλαμβανούσῃ τὸ σχῆμα, διάμετρος δὲ αὐτᾶς ἐσσεῖται ἡ

κοινὰ τομὰ τῶν ἐπιπέδων τοῦ τέμνοντος τὸ σχῆμα καὶ τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος ἀχθέντος ὀρθοῦ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ τέμνον.

1.182 Εἰ δέ κα τμαθῇ τῷ ἐπιπέδῳ ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα, ἂ τομὰ κύκλος ἐσσεῖται τὸ κέντρον ἔχων ἐπὶ τοῦ ἄξονος. Εἴ κα τὸ ἀμβλυγώνιον κωνοειδὲς ἐπιπέδῳ τμαθῇ διὰ τοῦ ἄξονος ἢ παρὰ τὸν ἄξονα ἢ διὰ τὰς κορυφᾶς τοῦ κώνου τοῦ περιέχοντος τὸ κωνοειδές, ἂ τομὰ ἐσσεῖται ἀμβλυγωνίου κώνου τομά, εἰ μὲν κα διὰ τοῦ ἄξονος, ἂ αὐτὰ τᾷ περιλαμβανούσῃ τὸ σχῆμα, εἰ δέ κα παρὰ τὸν ἄξονα, ὁμοία αὐτᾷ, εἰ δέ κα διὰ τὰς κορυφᾶς τοῦ κώνου τοῦ περιέχοντος τὸ κωνοειδές, οὐχ ὁμοία, διάμετρος δὲ τὰς τομὰς ἐσσεῖται ἂ κοινὰ τομὰ τῶν ἐπιπέδων τοῦ τέμνοντος τὸ σχῆμα καὶ τοῦ ἀχθέντος διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθοῦ ποτὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον. Εἰ δέ κα τμαθῇ ὀρθῶ τῷ ἐπιπέδῳ ποτὶ τὸν ἄξονα, ἂ τομὰ κύκλος ἐσσεῖται τὸ κέντρον ἔχων ἐπὶ τοῦ ἄξονος. Εἴ κα τῶν σφαιροειδῶν σχημάτων ὁποτερονοῦν ἐπιπέδῳ τμαθῇ διὰ τοῦ ἄξονος ἢ παρὰ τὸν ἄξονα, ἂ τομὰ ἐσσεῖται ὀξυγωνίου κώνου τομά, εἰ μὲν κα διὰ τοῦ ἄξονος, αὐτὰ ἂ περιλαμβάνουσα τὸ σχῆμα, εἰ δέ κα παρὰ τὸν ἄξονα, ὁμοία αὐτᾷ, διάμετρος δὲ τὰς τομὰς ἐσσεῖται ἂ κοινὰ τομὰ τῶν ἐπιπέδων τοῦ τέμνοντος τὸ σχῆμα καὶ τοῦ ἀχθέντος διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθοῦ ποτὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον. Εἰ δέ κα τμαθῇ τῷ ἐπιπέδῳ ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα, ἂ τομὰ κύκλος ἐσσεῖται τὸ κέντρον ἔχων ἐπὶ τοῦ ἄξονος. Εἴ κα τῶν εἰρημένων σχημάτων ὁποιοῦν ἐπιπέδῳ τμαθῇ διὰ τοῦ ἄξονος, αἱ ἀπὸ τῶν σαμείων τῶν ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ σχήματος μὴ ἐπὶ τὰς τομὰς ἐόντων κάθετοι ἀγόμεναι ἐπὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον ἐντὸς πεσοῦνται τὰς τοῦ σχήματος τομὰς.

1.183 Τούτων δὲ πάντων φανεραὶ ἐντὶ αἱ ἀποδείξεις. ἰβ'. Εἴ κα τὸ ὀρθογώνιον κωνοειδὲς ἐπιπέδῳ τμαθῇ μῆτε διὰ τοῦ ἄξονος μῆτε παρὰ τὸν ἄξονα μῆτε ποτ' ὀρθὰς τῷ ἄξονι, ἂ τομὰ ἐσσεῖται ὀξυγωνίου κώνου τομά, διάμετρος δὲ αὐτὰς ἂ μείζων ἐσσεῖται ἂ ἐναπολαφθεῖσα ἐν τῷ κωνοειδεῖ ἀπὸ τὰς γενομένας τομὰς τῶν ἐπιπέδων τοῦ τέμνοντος τὸ σχῆμα καὶ τοῦ ἀχθέντος διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθοῦ ποτὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον, ἂ δὲ ἐλάσσων διάμετρος ἴσα ἐσσεῖται τῷ διαστήματι τᾶν ἀχθεισῶν παρὰ τὸν ἄξονα ἀπὸ τῶν περάτων τὰς μείζονος διαμέτρου. Τετμάσθω γὰρ τὸ ὀρθογώνιον κωνοειδὲς ἐπιπέδῳ, ὡς εἴρηται, τμαθέντος δὲ αὐτοῦ ἐπιπέδῳ ἄλλῳ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῶ ποτὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον ἔστω τοῦ μὲν κωνοειδέος τομὰ ἂ ΑΒΓ, τοῦ δὲ ἐπιπέδου τοῦ τέμνοντος τὸ σχῆμα ἂ ΓΑ εὐθεῖα, ἄξων δὲ ἔστω τοῦ κωνοειδέος καὶ διάμετρος τὰς τομὰς ἂ ΒΔ· δεικτέον ὅτι ἂ τομὰ τοῦ κωνοειδέος ἂ ὑπὸ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ κατὰ τὰν ΑΓ ὀξυγωνίου ἐστὶ κώνου τομά, καὶ διάμετρος αὐτὰς ἂ μείζων ἐστὶν ἂ ΑΓ, ἂ δὲ ἐλάσσων διάμετρος ἴσα ἐντὶ τᾷ ΛΑ τὰς μὲν ΓΑ παρὰ τὰν ΒΔ ἐούσας, τὰς δὲ ΑΛ καθέτου ἐπὶ τὰν ΓΑ. Νοείσθω τι σαμεῖον ἐπὶ τὰς τομὰς λελαμμένον τὸ Κ, καὶ ἀπὸ τοῦ Κ κάθετος ἄχθω ἐπὶ τὰν ΓΑ ἂ ΚΘ· ἐσσεῖται [Omitted graphic marker] οὖν ἂ ΚΘ κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ ἐν ᾧ ἐστὶν ἂ ΑΓΒ ὀρθογώνιον κώνου τομά, διότι καὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον ὀρθόν ἐστιν ποτὶ τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον· διὰ δὲ τοῦ Θ ἄχθω ἂ ΕΖ ὀρθὰς ποιούσα γωνίας ποτὶ τὰν ΒΔ, καὶ διὰ τὰν ΕΖ, ΚΘ εὐθειᾶν ἐπίπεδον ἐκβεβλήσθω· ἐσσεῖται δὲ τοῦτο ὀρθὸν ποτὶ τὰν ΒΔ· τετμήσεται δὴ τὸ κωνοειδὲς σχῆμα ἐπιπέδῳ ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα· ὥστε ἂ τομὰ κύκλος ἐσσεῖται, κέντρον δὲ αὐτοῦ τὸ Δ· ἂ ἄρα ΚΘ ἴσον δυνασεῖται τῷ ὑπὸ ΖΘ, ΘΕ [ἡμικύκλιον γάρ ἐστὶ τὸ ἐπὶ τῆς ΕΖ, καὶ ἂ ΚΘ κάθετος οὔσα μέση γίνεται ἀνάλογον τῷ ὑπὸ τὰν ΕΘ, ΘΖ περιεχομένῳ].

1.184 Ἄχθω δὲ ἐπιψαύουσα τὰς τοῦ κώνου τομὰς ἂ μὲν ΜΝ παρὰ τὰν ΑΓ, ἐπιψαυέτω δὲ κατὰ τὸ Ν, ἂ δὲ ΒΤ παρὰ τὰν ΕΖ· τὸ δὴ περιεχόμενον ὑπὸ τὰν ΑΘ, ΘΓ ποτὶ τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τὰν ΕΘ, ΘΖ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ΝΤ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ΒΤ· δέδεικται γὰρ τοῦτο. Τᾷ δὲ ΝΤ ἴσα ἐντὶ ἂ ΤΜ, διότι καὶ ἂ ΒΡ τᾷ ΒΜ· ἔχει οὖν καὶ τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τὰν ΑΘ, ΘΓ ποτὶ τὸ ἀπὸ τὰς ΚΘ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τὰς ΤΜ ποτὶ τὸ ἀπὸ τὰς ΤΒ· ὥστε καὶ τὸ ἀπὸ τὰς ΘΚ καθέτου τετράγωνον ποτὶ τὸ ὑπὸ τὰν ΑΘ, ΘΓ περιεχόμενον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τὰς ΒΤ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τὰς ΤΜ.

- 1.185 Ἐπεὶ οὖν ὁμοῖά ἐντι τὰ ΓΑΛ, ΤΜΒ τρίγωνα, τὸ ἀπὸ τᾶς ΘΚ καθέτου τετράγωνον ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΑΘ, ΘΓ περιεχόμενον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τᾶς ΑΛ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΑΓ τετράγωνον. Ὅμοίως δειχθήσονται καὶ τὰ ἀπὸ τᾶν ἀλλῶν καθέτων τετράγωνα τᾶν ἀγομενᾶν ἀπὸ τᾶς τομαῖς ἐπὶ τὰν ΑΓ ποτὶ τὰ περιεχόμενα ὑπὸ τῶν τᾶς ΑΓ τμαμάτων τὸν αὐτὸν ἔχοντα λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τᾶς ΑΛ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΑΓ· δηλον οὖν ὅτι ἡ τομὰ ἐστὶν ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, διάμετροι δὲ αὐτᾶς ἐντι ἡ μὲν μείζων ἡ ΑΓ, ἡ δὲ ἐλάσσων ἴσα τῇ ΑΛ. ιγ'. Εἴ κα τὸ ἀμβλυγώνιον κωνοειδὲς ἐπιπέδῳ τμαθῇ συμπίπτοντι πάσαις ταῖς τοῦ κώνου πλευραῖς τοῦ περιέχοντος τὸ κωνοειδὲς μὴ ποτ' ὀρθὰς τῷ ἄξονι, ἡ τομὰ ἐσσεῖται ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, διάμετρος δὲ αὐτᾶς ἡ μείζων ἐσσεῖται ἡ ἐναπολαφθεῖσα ἐν τῷ κωνοειδεῖ ἀπὸ τᾶς γενομένης τομαῖς τῶν ἐπιπέδων τοῦ τε τέμνοντος τὸ σχῆμα καὶ τοῦ ἀχθέντος διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθοῦ ποτὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον. Τεμνέσθω γὰρ τὸ ἀμβλυγώνιον κωνοειδὲς ἐπιπέδῳ, ὡς εἴρηται, καὶ ἄλλῳ ἐπιπέδῳ τμαθέντος αὐτοῦ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῶ ποτὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον τοῦ μὲν κωνοειδέος τομὰ ἔστω ἡ ΑΒΓ ἀμβλυγωνίου κώνου τομὰ, τοῦ δὲ τέμνοντος τὸ σχῆμα ἐπιπέδου ἡ ΑΓ εὐθεῖα, ἄξων δὲ τοῦ [Omitted graphic marker] κωνοειδέος καὶ διάμετρος τᾶς τομαῖς ἡ ΒΔ.
- 1.186 Νοείσθω δὴ τι ἐπὶ τᾶς τομαῖς λελαμμένον σαμεῖον τὸ Κ, καὶ ἀπὸ τοῦ Κ κάθετος ἄχθω ἐπὶ τὰν ΑΓ ἡ ΚΘ· ἐσσεῖται δὴ αὐτὰ ὀρθὰ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ ἐν τῷ ἐντι ἡ ΑΒΓ κώνου τομὰ. Διὰ δὲ τοῦ Θ ἄχθω ἡ ΕΖ ποτ' ὀρθὰς τῇ ΒΔ, καὶ διὰ τᾶν ΕΖ, ΚΘ εὐθειᾶν ἐπίπεδον ἄχθω τέμνον τὸ κωνοειδὲς· τετμήσεται δὴ ἐπιπέδῳ ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα· ὥστε ἡ τομὰ κύκλος ἐσσεῖται, κέντρον δὲ αὐτοῦ τὸ Δ· ἡ γὰρ κάθετος ἡ ΚΘ ἴσον δυνασεῖται τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τᾶν ΕΘ, ΘΖ. Ἀχθῶ δὴ πάλιν ἡ μὲν ΜΝ παρὰ τὰν ΑΓ ἐπιψαύουσα τᾶς τοῦ κώνου τομαῖς κατὰ τὸ Ν, ἡ δὲ ΒΤ παρὰ τὰν ΕΖ· τὸ δὴ περιεχόμενον ὑπὸ ΕΘ, ΘΖ ποτὶ τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΑΘ, ΘΓ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΤ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΤΝ· ὥστε τὸ ἀπὸ τᾶς ΚΘ καθέτου τετράγωνον ποτὶ τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΑΘ, ΘΓ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΤ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΤΝ. Ὅμοίως οὖν δειχθησοῦνται καὶ τὰ ἀπὸ τᾶν ἀλλῶν καθέτων τᾶν ἀπὸ τᾶς τομαῖς ἀγομενᾶν ἐπὶ τὰν ΑΓ ποτὶ τὰ περιεχόμενα ὑπὸ τῶν τμαμάτων τᾶς ΑΓ, ὧν αἱ κάθετοι ποιοῦντι, τὸν αὐτὸν ἔχοντα λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΤ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΤΝ.
- 1.187 Καὶ ἐστὶν ἐλάσσων ἡ ΒΤ τᾶς ΤΝ, διότι καὶ ἡ ΜΤ ἐλάσσων ἐστὶν τᾶς ΤΝ· καὶ γὰρ ἡ ΜΒ ἐλάσσων τᾶς ΒΡ· τοῦτο γάρ ἐστὶν ἐν ταῖς τοῦ ἀμβλυγωνίου κώνου τομαῖς σύμπτωμα· δηλον οὖν ὅτι ἡ τομὰ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ καὶ διάμετρος αὐτᾶς μείζων ἡ ΑΓ [ὁμοίως καθέτου οὔσης τᾶς ΝΡ ἐν τῇ τοῦ ἀμβλυγωνίου κώνου τομᾷ διάμετρος ταύτας μείζων ἐστὶν ἡ ΓΛ]. ιδ'. Εἴ κα τὸ παραμᾶκες σφαιροειδὲς ἐπιπέδῳ τμαθῇ μὴ ποτ' ὀρθὰς τῷ ἄξονι, ἡ τομὰ ἐσσεῖται ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, διάμετρος δὲ αὐτᾶς ἡ μείζων ἐσσεῖται ἡ ἐναπολαφθεῖσα ἐν τῷ σφαιροειδεῖ ἀπὸ τᾶς γενομένης τομαῖς τῶν ἐπιπέδων τοῦ τέμνοντος τὸ σχῆμα καὶ τοῦ ἀχθέντος διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθοῦ ποτὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον. [Omitted graphic marker] Εἰ μὲν οὖν κα τμαθῇ διὰ τοῦ ἄξονος ἢ παρὰ τὸν ἄξονα δηλον· τετμάσθω δὲ ἄλλῳ ἐπιπέδῳ, τμαθέντος δὲ αὐτοῦ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῶ ποτὶ τὸ τέμνον τοῦ μὲν σφαιραιδέος τομὰ ἔστω ἡ ΑΒΓΔ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, τοῦ δὲ τέμνοντος αὐτὸ ἐπιπέδου ἡ ΓΑ εὐθεῖα, ἄξων δὲ ἔστω τοῦ σφαιροειδέος καὶ διάμετρος τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομαῖς ἡ ΒΔ, κέντρον δὲ τὸ Χ, καὶ ἐλάσσων διάμετρος ἔστω ἡ ΠΡ. Ἀχθῶ δὲ ἡ μὲν ΒΤ ποτ' ὀρθὰς τῇ ΒΔ, ἡ δὲ ΗΝ παρὰ τὰν ΑΓ ἐπιψαύουσα τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομαῖς κατὰ τὸ Ν, ἄχθω δὲ καὶ ἡ ΜΛ διὰ τοῦ Χ παρὰ τὰν ΑΓ· ὁμοίως δὴ τοῖς πρότερον δειχθησοῦντι τὰ τετράγωνα τὰ ἀπὸ τᾶν καθέτων τᾶν ἀπὸ τᾶς τομαῖς ἐπὶ τὰν ΑΓ ἀγμενᾶν ποτὶ τὰ περιεχόμενα ὑπὸ τῶν τᾶς ΑΓ τμαμάτων τὸν αὐτὸν ἔχοντα λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΤ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΤΝ.
- 1.188 Ὅτι μὲν οὖν ἡ τομὰ ἐστὶν ὀξυγωνίου κώνου τομὰ καὶ διάμετρος αὐτᾶς ἡ ΓΑ δηλον· ὅτι δὲ μείζων δεικτέον. Τὸ γὰρ ὑπὸ τᾶν ΠΧ, ΧΡ περιεχόμενον ποτὶ τὸ ὑπὸ ΜΧ, ΧΛ τὸν αὐτὸν ἔχει

λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΤ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΝΤ, ἐπεὶ παρὰ τὰς ἐπιψαυούσας ἐντὶ αἱ ΠΡ, ΜΛ.
 Ὡλλασσον δέ ἐστι τὸ ὑπὸ τᾶν ΠΧ, ΧΡ περιεχόμενον τοῦ ὑπὸ τᾶν ΜΧ, ΧΛ, ἐπεὶ καὶ ἡ ΧΠ τᾶς ΧΛ·
 ἔλλασσον ἄρα ἐστὶν καὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΤ τετράγωνον τοῦ ἀπὸ τᾶς ΤΝ· ὥστε καὶ τὰ ἀπὸ τᾶν
 καθέτων τετράγωνα τᾶν ἀπὸ τᾶς τομᾶς ἐπὶ τὰν ΑΓ ἀγομενᾶν ἐλάσσονά ἐντι τῶν ὑπὸ τῶν
 τμαμάτων τᾶς ΑΓ περιεχομένων. Δῆλον οὖν ὅτι μείζων ἐντὶ διάμετρος ἡ ΓΑ. Εἴ κα τὸ ἐπιπλατὺ
 σφαιροειδὲς ἐπιπέδῳ τμαθῇ, τὰ μὲν ἄλλα τὰ αὐτὰ ἐσσεῖται, τᾶν δὲ διαμέτρων ἐλάσσων ἐσσεῖται
 ἡ ἐναπολαφθεῖσα ἐν τῷ σφαιροειδεῖ. Ἐξ αὐτῶν δὲ φανερόν ἐν πάντεσσι τοῖς σχημάτεσσιν ὅτι,
 εἴ κα παραλλήλοις ἐπιπέδοις τμαθῇ, αἱ αὐτῶν τομαὶ ὁμοῖαι ἐσσοῦνται· τὰ γὰρ τετράγωνα τὰ
 ἀπὸ τᾶν καθέτων ποτὶ τὰ περιεχόμενα ὑπὸ τῶν τμαμάτων τοὺς αὐτοὺς λόγους ἔξουσιν. ιε'.

1.189 Ἐν τῷ ὀρθογωνίῳ κωνοειδεῖ ἀπὸ παντὸς ὀτουοῦν σαμείου τῶν ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ
 κωνοειδέος τᾶν ἀγομενᾶν εὐθειᾶν παρὰ τὸν ἄξονα αἱ μὲν ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἀγόμεναι, ἐφ' ἃ ἐντι τὰ
 κυρτὰ αὐτοῦ, ἐκτὸς πεσοῦνται τοῦ κωνοειδέος, αἱ δὲ ἐπὶ θάτερα ἐντός. Ἀχθέντος γὰρ ἐπιπέδου
 διὰ τε τοῦ ἄξονος καὶ τοῦ σαμείου, ἀφ' οὗ ἡ παράλληλος ἄγεται τῷ ἄξονι, ἡ τομὰ ἐσσεῖται
 ὀρθογωνίου κώνου τομὰ, διάμετρος δὲ αὐτᾶς ὁ ἄξων τοῦ κωνοειδέος· ἐν δὲ τῇ τοῦ ὀρθογωνίου
 κώνου τομᾷ ἀπὸ παντὸς σαμείου τοῦ ἐπὶ τᾶς τομᾶς ἀγομενᾶν παρὰ τὴν διάμετρον εὐθειᾶν αἱ
 μὲν ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἀγόμεναι, ἐφ' ἃ ἐντι τὰ κυρτὰ αὐτᾶς, ἐκτὸς πίπτοντι, αἱ δὲ ἐπὶ θάτερα ἐντός·
 δῆλον οὖν τὸ προτεθέν. Ἐν τῷ ἀμβλυγωνίῳ κωνοειδεῖ ἀπὸ παντὸς σαμείου τῶν ἐν τῇ
 ἐπιφανείᾳ αὐτοῦ τᾶν ἀγομενᾶν εὐθειᾶν παρά τινα γραμμάν, ἣ ἐστὶν ἐν τῷ κωνοειδεῖ ἀγομένα
 διὰ τᾶς κορυφᾶς τοῦ κώνου τοῦ περιέχοντος τὸ κωνοειδὲς, αἱ μὲν ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἀγόμεναι, ἐφ' ἃ
 ἐντι τὰ κυρτὰ αὐτοῦ, ἐκτὸς πεσοῦνται τοῦ κωνοειδέος, αἱ δὲ ἐπὶ θάτερα ἐντός. Ἀχθέντος γὰρ
 ἐπιπέδου διὰ τε τᾶς εὐθείας τᾶς ἐν τῷ κωνοειδεῖ ἀγομένης διὰ τᾶς κορυφᾶς τοῦ κώνου τοῦ
 περιέχοντος τὸ κωνοειδὲς καὶ διὰ τοῦ σαμείου, ἀφ' οὗ ἄγεται ἡ ἐς αὐτό, ἡ τομὰ ἐσσεῖται
 ἀμβλυγωνίου κώνου τομὰ, διάμετρος δὲ αὐτᾶς ἡ ἀπὸ τᾶς κορυφᾶς τοῦ κώνου ἐν τῷ κωνοειδεῖ
 ἀγομένα· ἐν δὲ τῇ τοῦ ἀμβλυγωνίου κώνου τομᾷ ἀπὸ παντὸς σαμείου τοῦ ἐπὶ τᾶς τομᾶς τᾶν
 ἀγομενᾶν εὐθειᾶν παρὰ τὴν οὕτως ἀγμένην γραμμάν αἱ μὲν ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἀγόμεναι, ἐφ' ἃ ἐστὶν
 αὐτᾶς τὰ κυρτά, ἐκτὸς πίπτοντι, αἱ δὲ ἐπὶ θάτερα ἐντός.

1.190 Εἴ κα τῶν κωνοειδέων σχημάτων ἐπίπεδον ἐφάπτηται μὴ τέμνον τὸ κωνοειδὲς, καθ' ἓν μόνον
 ἄψεται σαμεῖον, καὶ τὸ διὰ τᾶς ἀφᾶς καὶ τοῦ ἄξονος ἐπίπεδον ἀχθὲν ὀρθὸν ἐσσεῖται ποτὶ τὸ
 ἐπιψαῦον ἐπίπεδον. Ἐφαπτέσθω γάρ, εἰ δυνατόν, κατὰ πλείονα σαμεῖα. Λαφθέντων δὴ δύο
 σαμείων, καθ' ἃ ἄπτεται τὸ ἐπιψαῦον ἐπίπεδον τοῦ κωνοειδέος, καὶ ἀφ' ἑκατέρου παρὰ τὸν
 ἄξονα εὐθειᾶν ἀχθειςᾶν ἀπὸ τᾶν ἀχθειςᾶν παρὰ τὸν ἄξονα ἐπίπεδον ἐκβληθὲν ἤτοι διὰ τοῦ
 ἄξονος ἢ παρὰ τὸν ἄξονα ἐσσεῖται ἀγόμενον· ὥστε τὴν τομάν ποιήσει κώνου τομάν, καὶ τὰ
 σημεία ἐσσοῦνται ἐν τῇ τοῦ κώνου τομᾷ, ἐπεὶ ἔν τε τῇ ἐπιφανείᾳ ἐντὶ καὶ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ. Ἀ οὖν
 μεταξὺ τῶν σαμείων εὐθεῖα ἐντός ἐσσεῖται τᾶς τοῦ κώνου τομᾶς ὥστε καὶ τᾶς τοῦ κωνοειδέος
 ἐπιφανείας ἐντός ἐσσεῖται. Ἔστιν δὲ ἡ εὐθεῖα αὕτα ἐν τῷ ἐπιψαύοντι ἐπιπέδῳ, διότι καὶ τὰ
 σαμεῖα· τοῦ ἄρα ἐπιψαύοντος ἐπιπέδου ἐσσεῖται τι ἐντός τοῦ κωνοειδέος ὅπερ ἀδύνατον·
 ὑπέκειτο γὰρ μὴ τέμνειν. Καθ' ἓν ἄρα μόνον ἄψεται σαμεῖον. [Omitted graphic marker] Ὅτι δὲ
 καὶ τὸ διὰ τᾶς ἀφᾶς καὶ τοῦ ἄξονος ἐπίπεδον ἀχθὲν ὀρθὸν ἐσσεῖται ποτὶ τὸ ἐπιψαῦον, εἰ μὲν
 κατὰ τὴν κορυφάν τοῦ κωνοειδέος ἐφάπτεται, δῆλον.

1.191 Ἀχθέντων γὰρ διὰ τοῦ ἄξονος δύο ἐπιπέδων τοῦ κωνοειδέος αἱ τομαὶ ἐσσοῦνται κώνων τομαὶ
 διάμετρον ἔχουσαι τὸν ἄξονα, τοῦ δὲ ἐπιψαύοντος ἐπιπέδου εὐθεῖαι ἐπιψαύουσαι τᾶν τῶν
 κώνων τομᾶν κατὰ τὸ πέρας τᾶς διαμέτρου. Αἱ δὲ εὐθεῖαι αἱ ἐπιψαύουσαι τᾶν τῶν κώνων
 τομᾶν κατὰ τὸ πέρας τᾶς διαμέτρου ὀρθὰς ποιοῦντι γωνίας ποτὶ τὴν διάμετρον· ἐσσοῦνται οὖν
 ἐν τῷ ἐπιψαύοντι ἐπιπέδῳ δύο εὐθεῖαι ποτ' ὀρθὰς τῷ ἄξονι. Ὄρθον οὖν ἐσσεῖται ποτὶ τὸν
 ἄξονα τὸ ἐπίπεδον· ὥστε καὶ ποτὶ τὸ διὰ τοῦ ἄξονος. Ἀλλὰ ἔστω μὴ κατὰ τὴν κορυφάν τοῦ

κωνοειδέος ἐπιψαῦον τὸ ἐπίπεδον. Ἄχθω δὴ ἐπίπεδον διὰ τᾶς ἀφᾶς καὶ τοῦ ἄξονος, καὶ τοῦ μὲν κωνοειδέος τομὰ ἔστω ἃ ΑΒΓ κώνου τομὰ, ἄξων δὲ ἔστω καὶ διάμετρος τᾶς τομᾶς ἃ ΒΔ, τοῦ δὲ ἐπιψαύοντος ἐπίπεδου τομὰ ἔστω ἃ ΕΘΖ εὐθεῖα τᾶς τοῦ κώνου τομᾶς ἀποτέμνεται κατὰ τὸ Θ, ἀπὸ δὲ τοῦ Θ κάθετος ἄχθω ἐπὶ τὰν ΒΔ ἃ ΘΚ, καὶ ἐπίπεδον ἀνεστακέτω ὀρθὸν ποτὶ τὸν ἄξονα· ποιήσει δὴ τοῦτο τὰν τομὰν κύκλον, οὗ κέντρον τὸ Κ. Ἄ δὲ τομὰ τούτου τοῦ ἐπίπεδου καὶ τοῦ ἐπιψαύοντος ἐσσεῖται ἐπιψαύουσα τοῦ κύκλου· ὀρθὰς ἄρα ποιήσει γωνίας ποτὶ τὰν ΘΚ· ὥστ' ὀρθὰ ἐσσεῖται ποτὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ ἐν ᾧ ἐντι αἱ ΚΘ, ΒΔ. Δῆλον οὖν ὅτι τὸ ἐπιψαῦον ἐπίπεδον ὀρθὸν ἐστὶ ποτὶ τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον, ἐπεὶ καὶ αἱ ἐν αὐτῷ εὐθεῖαι. ιζ'.

1.192 Εἴ κα τῶν σφαιροειδέων σχημάτων ὁποτερουοῦν ἐπίπεδον ἄπτηται μὴ τέμνον τὸ σχῆμα, καθ' ἓν μόνον ἄψεται σαμεῖον, καὶ τὸ διὰ τᾶς ἀφᾶς καὶ τοῦ ἄξονος ἐπίπεδον ἀχθὲν ὀρθὸν ἐσσεῖται ποτὶ τὸ ἐπιψαῦον ἐπίπεδον. Ἀπτέσθω γὰρ κατὰ πλείονα σαμεῖα. Λαφθέντων δὴ τῶν σαμείων, καθ' ἃ ἄπτεται τὸ ἐπίπεδον τοῦ σφαιροειδέος, καὶ ἀφ' ἑκατέρου αὐτῶν παρὰ τὸν ἄξονα εὐθειᾶν ἀχθεισῶν καὶ διὰ τᾶν ἀχθεισῶν ἐπίπεδου ἐκβληθέντος ἃ τομὰ ἐσσεῖται ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, καὶ τὰ σαμεῖα ἐσσοῦνται ἐν τᾷ τοῦ κώνου τομᾷ. Ἄ οὖν μεταξὺ τῶν σαμείων εὐθεῖα ἐντὸς ἐσσεῖται τᾶς τοῦ κώνου τομᾶς· ὥστε καὶ τᾶς τοῦ σφαιροειδέος ἐπιφανείας ἐντὸς ἐσσεῖται. Ἔστιν δὲ ἃ εὐθεῖα ἐν τῷ ἐπιψαύοντι ἐπιπέδῳ, διότι καὶ τὰ σαμεῖα τοῦ οὖν ἐπιψαύοντος ἐπιπέδου ἐσσεῖται τι ἐντὸς τοῦ σφαιροειδέος. Οὐκ ἔστιν δέ· ὑπέκειτο γὰρ μὴ τέμνειν. Δῆλον οὖν, ὅτι καθ' ἓν σαμεῖον μόνον ἄψεται. Ὅτι δὲ τὸ διὰ τᾶς ἀφᾶς καὶ τοῦ ἄξονος ἐπίπεδον ἀχθὲν ὀρθὸν ἐσσεῖται ποτὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ ἐπιψαῦον, ὁμοίως τοῖς περὶ τῶν κωνοειδέων σχημάτων. Εἴ κα τῶν κωνοειδέων ἢ τῶν σφαιροειδέων σχημάτων ὁποιοῦν ἐπιπέδῳ τμαθῇ διὰ τοῦ ἄξονος, καὶ τᾶς γενομένης τομᾶς ἐπιψαύουσά τις ἀχθῇ εὐθεῖα, καὶ διὰ τᾶς ἐπιψαυούσας ἐπίπεδον ἀνασταθῇ ὀρθὸν ποτὶ τὸ τέμνον, ἐπιψαύει τοῦ σχήματος κατὰ τὸ αὐτὸ σαμεῖον, καθ' ὃ καὶ ἃ εὐθεῖα ἐπιψαύει τᾶς τοῦ κώνου τομᾶς. Οὐ γὰρ ἄψεται κατ' ἄλλο σαμεῖον τᾶς ἐπιφανείας αὐτοῦ. Εἰ δὲ μή, ἃ ἀπὸ τοῦ σαμείου κάθετος ἀγομένα ἐπὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον πεσεῖται ἐκτὸς τᾶς τοῦ κώνου τομᾶς· ἐπὶ γὰρ τὰν ἐπιψαυούσαν πεσεῖται, ἐπεὶ ὀρθὰ ποτ' ἄλλαλά ἐντι τὰ ἐπίπεδα· ὅπερ ἀδύνατον· ἐδείχθη γάρ, ὅτι ἐντὸς πεσεῖται.

1.193 Εἴ κα τῶν σφαιροειδέων τινὸς σχημάτων δύο ἐπίπεδα παράλληλα ἐπιψαύονται, ἃ τὰς ἀφᾶς ἐπιζευγνύουσα εὐθεῖα διὰ τοῦ κέντρου τοῦ σφαιροειδέος πορεύεται. [Omitted graphic marker] Εἰ μὲν οὖν κα ποτ' ὀρθὰς τῷ ἄξονι τὰ ἐπίπεδα ἔχοντι, δῆλον· ἄλλ' ἔστω μὴ ποτ' ὀρθὰς. Τὸ δὴ ἐπίπεδον τὸ ἀχθὲν διὰ τοῦ ἄξονος καὶ τᾶς ἀφᾶς τᾶς ἐτέρας ὀρθὸν ἐσσεῖται ποτὶ τὸ ἐπιψαῦον ἐπίπεδον· ὥστε καὶ ποτὶ τὸ παράλληλον αὐτῷ. Ἀναγκαῖον ἄρα τὸ αὐτὸ εἶμεν ἐπίπεδον τὸ διὰ τοῦ ἄξονος καὶ ἑκατερᾶν τᾶν ἀφᾶν ἀγμένον. Εἰ δὲ μή, ἐσσοῦνται δύο ἐπίπεδα ποτὶ τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον ὀρθὰ διὰ τᾶς αὐτὰς γραμμᾶς ἀγμένα οὐκ εἰσάσας ὀρθὰς ποτὶ τὸ ἐπίπεδον· ὑπέκειτο γὰρ ὃ ἄξων μὴ εἶμεν ὀρθὸς ποτὶ τὰ παράλληλα ἐπίπεδα· ἐν τῷ αὐτῷ ἄρα ἐσσοῦνται ἐπιπέδῳ ὃ τε ἄξων καὶ αἱ ἀφαί, καὶ τετρακὸς ἐσσεῖται τὸ σφαιροειδὲς διὰ τοῦ ἄξονος. Ἄ οὖν τομὰ ἐσσεῖται ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, αἱ δὲ τῶν ἐπιψαυόντων ἐπιπέδων τομαὶ παράλληλοι ἐσσοῦνται καὶ ἐπιψαύουσαι τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς κατὰ τὰς ἀφᾶς τῶν ἐπιπέδων· εἰ δὲ κα δύο εὐθεῖαι ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς ἐπιψαύονται παράλληλοι ἐοῦσαι, τό τε κέντρον τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς καὶ αἱ ἀφαί ἐπ' εὐθείας ἐσσοῦνται.

1.194 ιζ'. Εἴ κα τῶν σφαιροειδέων σχημάτων ὁποτερουοῦν δύο παράλληλα ἐπίπεδα ἀχθῇ ἐπιψαύοντα, ἀχθῇ δὲ τι ἐπίπεδον διὰ τοῦ κέντρου τοῦ σφαιροειδέος παρὰ τὰ ἐπιψαύοντα, αἱ διὰ τᾶς γενομένης τομᾶς ἀγόμεναι εὐθεῖαι παρὰ τὰν τὰς ἀφᾶς ἐπιζευγνύουσας ἐκτὸς πεσοῦνται τοῦ σφαιροειδέος. [Omitted graphic marker] Ὑποκείσθω τὰ εἰρημένα, καὶ λελάφθω τι σαμεῖον ἐπὶ τᾶς γενομένης τομᾶς, διὰ δὲ τοῦ γενομένου σαμείου καὶ τᾶς εὐθείας τᾶς τὰς ἀφᾶς ἐπιζευγνυούσας ἐπίπεδον ἄχθω· τεμεῖ δὴ τοῦτο τό τε σφαιροειδὲς καὶ τὰ παράλλαλα ἐπίπεδα.

Ἐστω οὖν ἅ μὲν τοῦ σφαιροειδέος τομά ἅ ΑΒΓΔ [ὀξυγωνίου κώνου τομά], αἱ δὲ τῶν ἐπιπέδων τῶν ψαυόντων τομαὶ αἱ ΕΖ, ΗΘ εὐθεῖαι, τὸ δὲ λαφθέν σαμεῖον τὸ Α, ἅ δὲ τὰς ἀφὰς ἐπιζυγνύουσα ἔστω ἅ ΒΔ· πεσεῖται δὲ αὐτὰ διὰ τοῦ κέντρου· ἅ δὲ τοῦ παραλλήλου ἐπιπέδου τοῖς ἐπιψαυόντεσιν ἐπιπέδοις τομά ἅ ΓΑ· ἐσσεῖται δὲ αὐτὰ διὰ τοῦ κέντρου ἀγμένα, ἐπεὶ καὶ τὸ ἐπίπεδον.

1.195 Ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ἅ ΑΒΓΔ ἥτοι κύκλος ἢ ὀξυγωνίου κώνου τομά, καὶ ἐπιψαύοντι αὐτὰς δύο εὐθεῖαι αἱ ΕΖ, ΗΘ, διὰ δὲ τοῦ κέντρου ἄκται παράλληλος αὐταῖς ἅ ΑΓ, δηλὸν ὡς αἱ ἀπὸ τῶν Α, Γ ἀγόμεναι σαμείων παρὰ τὰν ΒΔ ἐπιψαύοντι τὰς τομάς καὶ ἐκτὸς πεσοῦνται τοῦ σφαιροειδέος. Εἰ δέ κα τὸ παράλληλον ἐπίπεδον τοῖς ἐπιψαυόντεσσι μὴ διὰ τοῦ κέντρου ἀγμένον ἦ, ὡς τὸ ΚΛ, δηλὸν ὡς τὰν ἀπὸ τὰς τομάς ἀγομενᾶν εὐθειᾶν αἱ μὲν ἐπὶ τὰ αὐτὰ γενόμενα τῷ ἐλάσσονι τμήματι ἐκτὸς πεσοῦνται τοῦ σφαιροειδέος, αἱ δὲ ἐπὶ θάτερα ἐντός. ιη'. Πᾶν σχῆμα σφαιροειδὲς ἐπιπέδῳ τμαθέν διὰ τοῦ κέντρου δίχα τέμνεται ὑπὸ τοῦ ἐπιπέδου καὶ αὐτὸ καὶ ἅ ἐπιφάνεια αὐτοῦ. Τετμάσθω γὰρ τὸ σφαιροειδὲς ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ κέντρου· ἥτοι δὴ καὶ διὰ τοῦ ἄξονος ἐσσεῖται τετμαμένον ἢ ποτ' ὀρθὰς ἢ μὴ ποτ' ὀρθὰς τῷ ἄξονι. Εἰ μὲν οὖν διὰ τοῦ ἄξονος τέμνεται ἢ ποτ' ὀρθὰς τῷ ἄξονι, δηλὸν ὡς δίχα τέμνεται τε αὐτὸ καὶ ἅ ἐπιφάνεια αὐτοῦ· φανερόν γὰρ ὅτι ἐφαρμόζει τὸ ἕτερον μέρος αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ἕτερον καὶ ἅ ἐπιφάνεια τοῦ ἐτέρου μέρους ἐπὶ τὰν τοῦ ἐτέρου. [Omitted graphic marker] Ἄλλ' ἔστω μὴ διὰ τοῦ ἄξονος τετμαμένον μήτε ποτ' ὀρθὰς τῷ ἄξονι.

1.196 Τμαθέντος δὴ τοῦ σφαιροειδέος ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον διὰ τοῦ ἄξονος αὐτοῦ μὲν τοῦ σχήματος τομά ἔστω ἅ ΑΒΓΔ ὀξυγωνίου κώνου τομά, διάμετρος δὲ αὐτὰς ἔστω καὶ ἄξων τοῦ σφαιροειδέος ἅ ΒΔ καὶ κέντρον τὸ Θ, τοῦ δὲ ἐπιπέδου τοῦ τετμακότης διὰ τοῦ κέντρου τὸ σφαιροειδὲς ἔστω τομά ἅ ΑΓ εὐθεῖα. Λελάφθω δὴ τι καὶ ἄλλο σφαιροειδὲς ἴσον καὶ ὁμοῖον τούτῳ, καὶ τμαθέντος αὐτοῦ διὰ τοῦ ἄξονος ἐπιπέδῳ τομά ἔστω ἅ ΕΖΗΝ ὀξυγωνίου κώνου τομά, διάμετρος δὲ αὐτὰς καὶ ἄξων τοῦ σφαιροειδέος ἅ ΕΗ καὶ κέντρον τὸ Κ, καὶ διὰ τοῦ Κ ἄχθω ἅ ΖΝ γωνίαν ποιοῦσα τὰν Κ ἴσαν τῇ Θ, ἀπὸ δὲ τὰς ΖΝ ἐπίπεδον ἔστω ἀνεστακὸς ὀρθὸν ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐστὶν ἅ ΕΖΗΝ τομά· ἐντὶ δὴ δύο ὀξυγωνίων κώνων τομαὶ αἱ ΑΒΓΔ, ΕΖΗΝ ἴσαι καὶ ὁμοῖαι ἀλλάλαις· ἐφαρμόζοντι οὖν ἐπ' ἀλλάλας τεθείσας τὰς ΕΗ ἐπὶ τὰν ΒΔ καὶ τὰς ΖΝ ἐπὶ τὰν ΑΓ. Ἐφαρμόζει δὲ καὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ κατὰ τὰν ΝΖ τῷ ἐπιπέδῳ τῷ κατὰ τὰν ΑΓ, ἐπεὶ ἀπὸ τὰς αὐτὰς γραμμᾶς ποτὶ τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον ἀμφότερα ὀρθὰ ἐντι· ἐφαρμόζει οὖν καὶ τὸ τμήμα τὸ ὑπὸ τοῦ ἐπιπέδου ἀποτεμνόμενον τοῦ κατὰ τὰν ΝΖ ἀπὸ τοῦ σφαιροειδέος τὸ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ Ε τῷ ἐτέρῳ τμήματι τῷ ἀποτεμνομένῳ ἀπὸ τοῦ ἐτέρου σφαιροειδέος ὑπὸ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ κατὰ τὰν ΑΓ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ Β καὶ τὸ λοιπὸν τμήμα ἐπὶ τὸ λοιπὸν καὶ αἱ ἐπιφάνειαι τῶν τμαμάτων ἐπὶ τὰς ἐπιφανείας.

1.197 Πάλιν δὲ καὶ τεθείσας τὰς ΕΗ ἐπὶ τὰν ΒΔ οὕτως, ὥστε τὸ μὲν Ε κατὰ τὸ Δ κεῖσθαι, τὸ δὲ Η κατὰ τὸ Β, τὰν δὲ μεταξὺ τῶν Ν, Ζ σαμείων γραμμὰν ἐπὶ τὰν μεταξὺ τῶν Α, Γ σαμείων, δηλὸν ὡς αἱ τε τῶν ὀξυγωνίων κώνων τομαὶ ἐφαρμοζοῦντι ἐπ' ἀλλάλας, καὶ τὸ μὲν Ζ ἐπὶ τὸ Γ πεσεῖται, τὸ δὲ Ν ἐπὶ τὸ Α. Ὀμοίως καὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ κατὰ τὰν ΝΖ ἐφαρμόζει τῷ ἐπιπέδῳ τῷ κατὰ τὰν ΑΓ, καὶ τῶν τμαμάτων τῶν ἀποτεμνομένων ὑπὸ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ κατὰ τὰν ΝΖ τὸ μὲν ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ Η ἐφαρμόζει τῷ τμήματι τῷ ἀποτεμνομένῳ ὑπὸ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ κατὰ τὰν ΑΓ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ Β, τὸ δὲ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ Ε τῷ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ Δ. Ἐπεὶ δὲ τὸ αὐτὸ τμήμα ἐφ' ἐκάτερον τῶν τμαμάτων ἐφαρμόζει, δηλὸν ὅτι ἴσα ἐντι τὰ τμήματα· διὰ ταῦτα δὲ καὶ αἱ ἐπιφάνειαι. ιθ'. Τμήματος δοθέντος ὁποτερουοῦν τῶν κωνοειδέων ἀποτετμαμένου ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα ἢ τῶν σφαιροειδέων ὁποτερουοῦν μὴ μείζονος ἡμίσεος τοῦ σφαιροειδέος ὁμοίως ἀποτεμνομένου δυνατόν ἐστι σχῆμα στερεὸν ἐγγράψαι καὶ ἄλλο περιγράψαι ἐκ κυλίνδρων

ἴσον ὕψος ἔχόντων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιγραφόμενον σχῆμα τοῦ ἐγγραφέντος ἐλάσσονι ὑπερέχειν παντὸς τοῦ προτεθέντος στερεοῦ μεγέθους.

1.198 [Omitted graphic marker] Δεδόσθω τμᾶμα, οἷον τὸ ΑΒΓ, τμαθέντος δὲ αὐτοῦ ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος τοῦ μὲν τμάματος τομὰ ἔστω ἃ ΑΒΓ κώνου τομά, τοῦ δὲ ἐπιπέδου τοῦ ἀποτετμακός το τμᾶμα ἃ ΑΓ εὐθεῖα, ἄξων δὲ ἔστω τοῦ τμάματος καὶ διάμετρος τᾶς τομᾶς ἃ ΒΔ. Ἐπεὶ οὖν ὑπόκειται τὸ ἀποτέμνον ἐπίπεδον ὀρθὸν εἶμεν ποτὶ τὸν ἄξονα, ἃ τομὰ κύκλος ἐστί, διάμετρος δὲ αὐτοῦ ἃ ΓΑ. Ἀπὸ δὲ τοῦ κύκλου τούτου κύλινδρος ἔστω ἄξωνα ἔχων τὰν ΒΔ· πεσεῖται δὲ ἃ ἐπιφάνεια αὐτοῦ ἐκτὸς τοῦ τμάματος, ἐπεὶ ἐστὶν ἤτοι κωνοειδὲς ἢ σφαιροειδὲς μὴ μείζον τοῦ ἡμίσεος τοῦ σφαιροειδέος. Τοῦ δὴ κυλίνδρου τούτου αἰ δίχα τεμνομένου ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα ἐσσεῖται ποτε τὸ καταλειπόμενον ἔλασσον τοῦ προτεθέντος στερεοῦ μεγέθους ἔστω δὴ τὸ καταλειμμένον ἀπ' αὐτοῦ κύλινδρος ὁ ἔχων βάσιν τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξωνα δὲ τὰν ΕΔ, ἐλάσσων τοῦ προτεθέντος στερεοῦ μεγέθους.

1.199 Διαιρήσθω δὴ ἃ ΒΔ ἐς τὰς ἴσας τᾷ ΕΔ κατὰ τὰ Ρ, Ο, Π, Ξ, καὶ ἀπὸ τᾶν διαιρέσεων ἄχθων εὐθεῖαι παρὰ τὰν ΑΓ ἔστε ποτὶ τὰν τοῦ κώνου τομάν, ἀπὸ δὲ τᾶν ἀχθεισῶν ἐπίπεδα ἀνεστακέτω ὀρθὰ ποτὶ τὰν ΒΔ· ἐσσοῦνται δὴ αἱ τομαὶ κύκλοι τὰ κέντρα ἔχοντες ἐπὶ τᾶς ΒΔ, Ἀφ' ἐκάστου δὴ τῶν κύκλων δύο κύλινδροι ἀναγεγράφθων ἐκάτερος ἔχων ἄξωνα ἴσον τῷ ΕΔ, ὁ μὲν ἐπὶ τὰ αὐτὰ τοῦ κύκλου, ἐφ' ἃ ἐστὶ τὸ Δ, ὁ δὲ ἐπὶ τὰ αὐτά, ἐφ' ἃ ἐστὶ τὸ Β· ἐσσεῖται δὴ τι ἐν τῷ τμάματι σχῆμα στερεὸν ἐγγεγραμμένον ἐκ τῶν κυλίνδρων συγκείμενον τῶν ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἀναγραφέντων, ἐφ' ἃ ἐστὶ τὸ Δ, καὶ ἄλλο περιγεγραμμένον συγκείμενον ἐκ τῶν κυλίνδρων τῶν ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἀναγραφέντων, ἐφ' ἃ τὸ Β ἐστίν. Λοιπὸν δὲ ἐστὶ δεῖξαι ὅτι τὸ περιγεγραμμένον τοῦ ἐγγεγραμμένου ὑπερέχει ἐλάσσονι τοῦ προτεθέντος στερεοῦ μεγέθους. Ἐκαστος δὴ τῶν κυλίνδρων τῶν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι ἴσος ἐστὶ τῷ κυλίνδρῳ τῷ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ κύκλου ἀναγραφομένῳ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ Β, ὡς ὁ μὲν ΘΗ τῷ ΘΙ, ὁ δὲ ΚΛ τῷ ΚΜ, καὶ οἱ ἄλλοι ὡσαύτως· καὶ πάντες δὴ οἱ κύλινδροι πάντεσσιν ἴσοι ἐντί. Δῆλον οὖν ὅτι τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ ἐγγεγραμμένου ὑπερέχει τῷ κυλίνδρῳ τῷ βάσιν ἔχοντι τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξωνα δὲ τὰν ΕΔ· οὗτος δὲ ἐστὶν ἐλάσσων τοῦ προτεθέντος στερεοῦ μεγέθους. κ'.

1.200 Τμάματος δοθέντος ὅποτερουοῦν τῶν κωνοειδῶν ἀποτετμαμένου ἐπιπέδῳ μὴ ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα ἢ τῶν σφαιροειδῶν ὅποτερουοῦν μὴ μείζονος ἡμίσεος τοῦ σφαιροειδέος ὁμοίως ἀποτετμαμένου δυνατόν ἐστιν εἰς τὸ τμᾶμα σχῆμα στερεὸν ἐγγράψαι καὶ ἄλλο περιγράψαι ἐκ κυλίνδρων τόμων ὕψος ἴσον ἔχόντων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιγραφέν σχῆμα τοῦ ἐγγραφομένου ὑπερέχειν ἐλάσσονι παντὸς τοῦ προτεθέντος στερεοῦ μεγέθους. [Omitted graphic marker] Δεδόσθω τμᾶμα, οἷον εἴρηται, τμαθέντος δὲ τοῦ σχήματος ἐπιπέδῳ ἄλλῳ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῷ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ ἀποτετμακός τὸ δοθὲν τμᾶμα τοῦ μὲν σχήματος τομὰ ἔστω ἃ ΑΒΓ κώνου τομά, τοῦ δὲ ἐπιπέδου τοῦ ἀποτετμακός τὸ τμᾶμα ἃ ΓΑ εὐθεῖα. Ἐπεὶ οὖν ὑπόκειται τὸ ἐπίπεδον τὸ ἀποτετμακός τὸ τμᾶμα μὴ εἶμεν ὀρθὸν ποτὶ τὸν ἄξονα, ἃ τομὰ ἐσσεῖται ὀξυγωνίου κώνου τομά, διάμετρος δὲ αὐτᾶς ἃ ΑΓ.

1.201 Ἔστω δὴ παράλληλος τᾷ ΑΓ ἃ ΦΥ ἐπιψαύουσα τᾶς τοῦ κώνου τομᾶς, ἐπιψαυέτω δὲ κατὰ τὸ Β, καὶ ἀπὸ τᾶς ΦΥ ἀνεστακέτω ἐπίπεδον παράλληλον τῷ κατὰ τὰν ΑΓ· ἐπιψαύσει δὲ τοῦτο τοῦ σχήματος κατὰ τὸ Β· καὶ εἰ μὲν ἐστὶ τὸ τμᾶμα ὀρθογωνίου κωνοειδέος, ἀπὸ τοῦ Β ἄχθω παρὰ τὸν ἄξονα ἃ ΒΔ, εἰ δὲ ἀμβλυγωνίου, ἀπὸ τᾶς κορυφᾶς τοῦ κώνου τοῦ περιέχοντος τὸ κωνοειδὲς εὐθεῖα ἀχθεῖσα ἐπὶ τὸ Β ἐκβεβλήσθω ἃ ΒΔ, εἰ δὲ σφαιροειδέος, ἐπὶ τὸ Β ἀχθεῖσα εὐθεῖα ἀπολελάφθω ἃ ΒΔ· δῆλον δὲ ὅτι τέμνει ἃ ΒΔ δίχα τὰν ΑΓ· ἐσσεῖται οὖν τὸ μὲν Β κορυφὰ τοῦ τμάματος, ἃ δὲ ΒΔ ἄξων. Ἔστιν δὴ τις ὀξυγωνίου κώνου τομά περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, καὶ γραμμὰ ἃ ΒΔ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἀνεστάκουσα ἐν ὀρθῷ ἐπιπέδῳ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐστὶν ἃ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομά, διὰ τᾶς ἐτέρας διαμέτρου ἐόντος τοῦ ἐπιπέδου· δυνατόν οὖν ἐστὶν

κύλινδρον εὔρεϊν ἄξονα ἔχοντα τὰν ΒΔ, οὗ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἅ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ· πεσεῖται δὲ ἅ ἐπιφάνεια αὐτοῦ ἐκτὸς τοῦ τμήματος, ἐπεὶ ἐστὶν ἥτοι κωνοειδὴς ἢ σφαιροειδὴς τμᾶμα καὶ οὐ μείζον ἐστὶν ἡμίσεος τοῦ σφαιροειδὴος. Ἐσσεῖται δὴ τις κυλίνδρου τόμος βάσις μὲν ἔχων τὰν τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰν τὰν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξονα δὲ τὰν ΒΔ· τοῦ οὖν τόμου δίχα τεμνομένου ἐπιπέδοις παραλλήλοις τῷ ἐπιπέδῳ τῷ κατὰ τὰν ΑΓ ἐσσεῖται τὸ καταλειπόμενον ἔλασσον τοῦ προτεθέντος στερεοῦ μεγέθους. Ἐστω τόμος βάσιν μὲν ἔχων τὰν τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰν τὰν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξονα δὲ τὰν ΕΔ, ἐλάσσων τοῦ προτεθέντος στερεοῦ μεγέθους. Διηρήσθω δὴ ἅ ΔΒ ἐς τὰς ἴσας τῇ ΔΕ, καὶ ἀπὸ τῶν διαιρέσεων ἄχθων εὐθεῖαι παρὰ τὰν ΑΓ ἔστε ποτὶ τὰν τοῦ κώνου τομὰν, ἀπὸ δὲ τῶν ἀχθεισῶν ἐπίπεδα ἀνεστακότων παράλληλα τῷ κατὰ τὰν ΑΓ ἐπιπέδῳ τέμνοντι δὴ ταῦτα τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ τμήματος, καὶ ἐσσοῦνται ὀξυγωνίων κώνων τομαὶ ὁμοῖαι τῇ περὶ τὰν ΑΓ διάμετρον, ἐπεὶ παράλληλά ἐντι τὰ ἐπίπεδα.

1.202 Ἀφ' ἐκάστας δὴ τῶν τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς ἀναγεγράφθων κυλίνδρου τόμοι δύο, ὁ μὲν ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῶν τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς τῷ Δ, ὁ δὲ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ Β, ἄξονα ἔχοντες ἴσον τῷ ΔΕ· ἐσσοῦνται δὴ τίνα σχήματα στερεά, τὸ μὲν ἐγγεγραμμένον ἐν τῷ τμήματι, τὸ δὲ περιγεγραμμένον, ἐκ κυλίνδρου τόμων ἴσον ὕψος ἐχόντων συγκείμενα. Λοιπὸν δέ ἐστι δεῖξαι ὅτι τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ ἐγγεγραμμένου ἐλάσσονι ὑπερέχει τοῦ προτεθέντος στερεοῦ μεγέθους. Δειχθήσεται δὲ ὁμοίως τῷ προτέρῳ ὅτι τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ ἐγγεγραμμένου ὑπερέχει τῷ τόμῳ τῷ βάσιν μὲν ἔχοντι τὰν τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰν τὰν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξονα δὲ τὰν ΕΔ· οὗτος δὲ ἐστὶν ἐλάσσων τοῦ προτεθέντος στερεοῦ μεγέθους. κ'. Τούτων προγεγραμμένων ἀποδεικνύωμες τὰ προβεβλημένα τῶν σχημάτων. Πᾶν τμᾶμα ὀρθογωνίου κωνοειδὴος ἀποτετμαμένον ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα ἡμιόλιόν ἐστι τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν. Ἐστω γὰρ τμᾶμα ὀρθογωνίου κωνοειδὴος ἀποτετμαμένον ὀρθῷ ἐπιπέδῳ ποτὶ τὸν ἄξονα, καὶ τμαθέντος αὐτοῦ ἐπιπέδῳ ἄλλῳ διὰ τοῦ ἄξονος τῶν μὲν ἐπιφανείας τομὰ ἔστω ἅ ΑΒΓ ὀρθογωνίου κώνου τομά, τοῦ δὲ ἐπιπέδου τοῦ ἀποτεμνοντος τὸ τμᾶμα ἅ ΓΑ εὐθεῖα, ἄξων δὲ ἔστω τοῦ τμήματος ἅ ΒΔ, ἔστω δὲ καὶ κῶνος τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχων τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν, οὗ κορυφὰ τὸ Β.

1.203 Δεικτέον ὅτι τὸ τμᾶμα τοῦ κωνοειδὴος ἡμιόλιόν ἐστι τοῦ κώνου τούτου. [Omitted graphic marker] Ἐκκείσθω γὰρ κῶνος ὁ Ψ ἡμιόλιος ἐὼν τοῦ κώνου, οὗ βάσις ὁ περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξων δὲ ἅ ΒΔ, ἔστω δὲ καὶ κύλινδρος βάσιν μὲν ἔχων τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξονα δὲ τὰν ΒΔ· ἐσσεῖται οὖν ὁ Ψ κῶνος ἡμίσεος τοῦ κυλίνδρου [ἐπεὶπερ ἡμιόλιός ἐστιν ὁ Ψ κῶνος τοῦ αὐτοῦ κώνου]· λέγω ὅτι τὸ τμᾶμα τοῦ κωνοειδὴος ἴσον ἐστὶ τῷ Ψ κώνῳ. Εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ἴσον, ἥτοι μείζον ἐντι ἢ ἔλασσον. Ἐστω δὴ πρότερον, εἰ δυνατόν, μείζον. Ἐγγεγράφθω δὴ σχῆμα στερεὸν εἰς τὸ τμᾶμα, καὶ ἄλλο περιγεγράφθω ἐκ κυλίνδρων ὕψος ἴσον ἐχόντων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιγραφέν σχῆμα τοῦ ἐγγραφέντος ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ ὑπερέχει τὸ τοῦ κωνοειδὴος τμᾶμα τοῦ Ψ κώνου, καὶ ἔστω τῶν κυλίνδρων, ἐξ ὧν σύγκειται τὸ περιγραφέν σχῆμα, μέγιστος μὲν ὁ βάσιν ἔχων τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξονα δὲ τὰν ΕΔ, ἐλάχιστος δὲ ὁ βάσιν μὲν ἔχων τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΣΤ, ἄξονα δὲ τὰν ΒΙ, τῶν δὲ κυλίνδρων, ἐξ ὧν σύγκειται τὸ ἐγγραφέν σχῆμα, μέγιστος μὲν ἔστω ὁ βάσιν ἔχων τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΚΛ, ἄξονα δὲ τὰν ΔΕ, ἐλάχιστος δὲ ὁ βάσιν μὲν ἔχων τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΣΤ, ἄξονα δὲ τὰν ΘΙ, ἐκβεβλήσθω δὲ τὰ ἐπίπεδα πάντων τῶν κυλίνδρων ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ κυλίνδρου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, [Omitted graphic marker] ἄξονα δὲ τὰν ΒΔ· ἐσσεῖται δὴ ὁ ὅλος κύλινδρος διηρημένος εἰς κυλίνδρους τῷ μὲν πλήθει ἴσους τοῖς κυλίνδροις τοῖς ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι, τῷ δὲ μεγέθει ἴσους τῷ μεγίστῳ αὐτῶν.

- 1.204 Καὶ ἐπεὶ τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα περὶ τὸ τμᾶμα ἐλάσσονι ὑπερέχει τοῦ ἐγγεγραμμένου σχήματος ἢ τὸ τμᾶμα τοῦ κώνου, δηλὸν ὅτι καὶ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα ἐν τῷ τμάματι μείζον ἐστὶ τοῦ Ψ κώνου.
- 1.205 Ὁ δὲ πρῶτος κύλινδρος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΔΕ ποτὶ τὸν πρῶτον κύλινδρον τῶν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι τὸν ἔχοντα ἄξονα τὰν ΔΕ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἂ ΔΑ ποτὶ τὰν ΚΕ δυνάμει· οὗτος δέ ἐστιν ὁ αὐτὸς τῷ ὃν ἔχει ἂ ΒΔ ποτὶ τὰν ΒΕ καὶ τῷ ὃν ἔχει ἂ ΔΑ ποτὶ τὰν ΕΞ. Ὁμοίως δὲ δειχθήσεται καὶ ὁ δεύτερος κύλινδρος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΕΖ ποτὶ τὸν δεύτερον κύλινδρον τῶν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἂ ΠΕ, τουτέστιν ἂ ΔΑ, ποτὶ τὰν ΖΟ, καὶ τῶν ἄλλων κυλίνδρων ἕκαστος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ἄξονα ἐχόντων ἴσον τῇ ΔΕ ποτὶ ἕκαστον τῶν κυλίνδρων τῶν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι ἄξονα ἐχόντων τὸν αὐτὸν ἔξει τοῦτον τὸν λόγον, ὃν ἂ ἡμίσεια τᾶς διαμέτρου τᾶς βάσιος αὐτοῦ ποτὶ τὰν ἀπολελαμμέναν ἀπ' αὐτᾶς μεταξὺ τᾶν ΑΒ, ΒΔ εὐθειᾶν· καὶ πάντες οὖν οἱ κύλινδροι οἱ ἐν τῷ κυλίνδρῳ, οὗ βάσις μὲν ἐστὶν ὁ κύκλος ὁ περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξων δὲ [ἐστὶν] ἂ ΔΒ εὐθεῖα, ποτὶ πάντας τοὺς κυλίνδρους τοὺς ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον, ὃν πᾶσαι αἱ εὐθεῖαι αἱ ἐκ τῶν κέντρων τῶν κύκλων, οἳ ἐντι βάσεις τῶν εἰρημένων κυλίνδρων, ποτὶ πάσας τὰς εὐθείας τὰς ἀπολελαμμένας ἀπ' αὐτᾶν μεταξὺ τᾶν ΑΒ, ΒΔ. Αἱ δὲ εἰρημέναι εὐθεῖαι τῶν εἰρημένων χωρὶς τᾶς ΑΔ μείζονές ἐντι ἢ διπλάσιαι· ὥστε καὶ οἱ κύλινδροι πάντες οἱ ἐν τῷ κυλίνδρῳ, οὗ ἄξων ἂ ΔΒ, μείζονές ἐντι ἢ διπλάσιοι τοῦ ἐγγεγραμμένου σχήματος· πολλῶ ἄρα καὶ ὁ ὅλος κύλινδρος, οὗ ἄξων ἂ ΔΒ, μείζων ἐντι ἢ διπλασίων τοῦ ἐγγεγραμμένου σχήματος.
- 1.206 Τοῦ δὲ Ψ κώνου ἦν διπλασίων· ἔλασσον ἄρα τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα τοῦ Ψ κώνου· ὅπερ ἀδύνατον· ἐδείχθη γὰρ μείζον. Οὐκ ἄρα ἐστὶν μείζον τὸ κωνοειδὲς τοῦ Ψ κώνου. Ὁμοίως δὲ οὐδὲ ἔλασσον· πάλιν γὰρ ἐγγεγράφθω τὸ σχῆμα καὶ περιγεγράφθω, ὥστε ὑπερέχειν [ἕκαστον] ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ ὑπερέχει ὁ Ψ κῶνος τοῦ κωνοειδέος, καὶ τὰ ἄλλα τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον κατεσκευάσθω. Ἐπεὶ οὖν ἔλασσόν ἐστι τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα τοῦ τμάματος, καὶ τὸ ἐγγραφὲν τοῦ περιγραφέντος ἐλάσσονι λείπεται ἢ τὸ τμᾶμα τοῦ Ψ κώνου, δηλὸν ὡς ἔλασσόν ἐστι τὸ περιγραφὲν σχῆμα τοῦ Ψ κώνου. Πάλιν δὲ ὁ πρῶτος κύλινδρος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΔΕ ποτὶ τὸν πρῶτον κύλινδρον τῶν ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι τὸν αὐτὸν ἔχοντα ἄξονα τὰν ΕΔ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τᾶς ΑΔ τετράγωνον ποτὶ τὸ αὐτό, ὁ δὲ δεύτερος κύλινδρος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΕΖ ποτὶ τὸν δεύτερον κύλινδρον τῶν ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι τὸν ἔχοντα ἄξονα τὰν ΕΖ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἂ ΔΑ ποτὶ τὰν ΚΕ δυνάμει· οὗτος δέ ἐστιν ὁ αὐτὸς τῷ ὃν ἔχει ἂ ΒΔ ποτὶ τὰν ΒΕ, καὶ τῷ ὃν ἔχει ἂ ΔΑ ποτὶ τὰν ΕΞ· καὶ τῶν ἄλλων κυλίνδρων ἕκαστος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ἄξονα ἐχόντων ἴσον τῇ ΔΕ ποτὶ ἕκαστον τῶν κυλίνδρων τῶν ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι ἄξονα ἐχόντων τὸν αὐτὸν ἔξει τοῦτον τὸν λόγον, ὃν ἂ ἡμίσεια τᾶς διαμέτρου τᾶς βάσιος αὐτοῦ ποτὶ τὰν ἀπολελαμμέναν ἀπ' αὐτᾶς μεταξὺ τᾶν ΑΒ, ΒΔ εὐθειᾶν· καὶ πάντες οὖν οἱ κύλινδροι οἱ ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ, οὗ ἄξων ἐστὶν ἂ ΒΔ εὐθεῖα, ποτὶ πάντας τοὺς κυλίνδρους τοὺς ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον, ὃν πᾶσαι αἱ εὐθεῖαι ποτὶ πάσας τὰς εὐθείας.
- 1.207 Αἱ δὲ εὐθεῖαι πᾶσαι αἱ ἐκ τῶν κέντρων τῶν κύκλων, οἳ βάσιές ἐντι τῶν κυλίνδρων, τᾶν εὐθειᾶν πασῶν τᾶν ἀπολελαμμενᾶν ἀπ' αὐτᾶν σὺν τῇ ΑΔ ἐλάσσονές ἐντι ἢ διπλάσιαι· δηλὸν οὖν ὅτι καὶ οἱ κύλινδροι πάντες οἱ ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ἐλάσσονές ἐντι ἢ διπλάσιοι τῶν κυλίνδρων τῶν ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι· ὁ ἄρα κύλινδρος ὁ βάσιν ἔχων τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξονα δὲ τὰν ΒΔ, ἐλάσσων ἐστὶν ἢ διπλασίων τοῦ περιγεγραμμένου σχήματος. Οὐκ ἔστι δέ, ἀλλὰ μείζων ἢ διπλάσιος τοῦ γὰρ Ψ κώνου διπλασίων ἐστί, τὸ δὲ περιγεγραμμένον σχῆμα

ἔλαττον ἐδείχθη τοῦ Ψ κώνου. Οὐκ ἄρα ἐστὶν οὐδὲ ἔλασσον τὸ τοῦ κωνοειδέος τμήμα τοῦ Ψ κώνου. Ἐδείχθη δὲ ὅτι οὐδὲ μείζον· ἡμιόλιον ἄρα ἐστὶν τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν. κβ'. Καὶ τοίνυν εἴ κα μὴ ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα ἐπιπέδῳ ἀποτμήθῃ τὸ τμήμα ἀπὸ τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδέος, ὁμοίως ἡμιόλιον ἐσσεῖται τοῦ ἀποτμήματος τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν. Ἐστω τμήμα ὀρθογωνίου κωνοειδέος ἀποτετμαμένον, ὡς εἴρηται, καὶ τμαθέντος αὐτοῦ ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῶ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ ἀποτετμακὸς τὸ τμήμα τοῦ μὲν σχήματος τομὰ ἔστω ἃ ΑΒΓ ὀρθογωνίου κώνου τομὰ, τοῦ δὲ ἐπιπέδου τοῦ ἀποτετμακότες τὸ τμήμα ἃ ΑΓ εὐθεῖα, παρὰ δὲ τὰν ΑΓ ἃ ΦΥ ἐπιψαύουσα τὰς τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομὰς κατὰ τὸ Β, καὶ ἃ ΒΔ ἄχθω παρὰ τὸν ἄξονα· τεμεῖ δὴ αὐτὰ δίχα τὰν ΑΓ· ἀπὸ δὲ τὰς ΦΥ ἐπίπεδον ἀνεστακέτω παράλληλον τῷ κατὰ τὰν ΑΔ· ἐπιψαύσει δὴ τοῦτο τὸ κωνοειδὲς κατὰ τὸ Β, καὶ ἐσσεῖται τοῦ τμήματος κορυφὰ τὸ Β σαμεῖον, ἄξων δὲ ἃ ΒΔ.

1.208 Ἐπεὶ οὖν τὸ ἐπίπεδον τὸ κατὰ τὰν ΑΓ οὐ ποτ' ὀρθὰς ἐὼν τῷ ἄξονι τετμάκει τὸ κωνοειδὲς, ἃ τομὰ ἐστὶν ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, διάμετρος δὲ αὐτὰς ἃ μείζων ἃ ΑΓ. Ἐούσας δὴ ὀξυγωνίου κώνου τομὰς περὶ διάμετρον τὰν ΓΑ καὶ γραμμὰς τὰς ΒΔ, ἃ ἐστὶν ἀπὸ τοῦ κέντρου τὰς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰς ἀνεστακούσα ἐν ἐπιπέδῳ ὀρθῶ ἀνεστακότη ἀπὸ τὰς διαμέτρου ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐστὶν ἃ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, δυνατόν ἐστι κύλινδρον εὐρεῖν τὸν ἄξονα ἔχοντα ἐπ' εὐθείας τῇ ΒΔ, οὗ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἃ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ· δυνατόν δέ ἐστι καὶ κῶνον εὐρεῖν κορυφὰν ἔχοντα τὸ Β σαμεῖον, οὗ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἃ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ ἐσσεῖται· ὥστε ἐσσεῖται τόμος κυλίνδρου τις βάσιν ἔχων τὰν τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰν τὰν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξονα δὲ τὰν ΒΔ, καὶ ἀπότμαμα κώνου βάσιν ἔχον τὰν αὐτὰν τῷ τε τόμῳ καὶ τῷ τμήματι, ἄξονα δὲ τὸν αὐτόν. Δεικτέον, ὅτι τὸ τοῦ κωνοειδέος τμήμα ἡμιόλιόν ἐστι τούτου τοῦ κώνου. Ἐστω δὴ ὁ Ψ κῶνος ἡμιόλιος τοῦ ἀποτμήματος τούτου· ἐσσεῖται δὴ ὁ τόμος τοῦ κυλίνδρου ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν διπλάσιος τοῦ Ψ [Omitted graphic marker] κώνου· οὗτος γὰρ ἡμιόλιός ἐστι τοῦ ἀποτμήματος τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν, τὸ δὲ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ εἰρημένον τρίτον μέρος ἐστὶ τοῦ τόμου τοῦ κυλίνδρου τοῦ βάσιν μὲν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν.

1.209 Ἀναγκαῖον δὴ ἐστὶ τὸ τοῦ κωνοειδέος τμήμα ἴσον εἶμεν τῷ Ψ κώνῳ. Εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ἴσον, ἤτοι μείζον ἐστὶ ἢ ἔλασσον. Ἐστω δὴ πρότερον, εἰ δυνατόν, μείζον. Ἐγγεγράφθω δὴ τι εἰς τὸ τμήμα σχῆμα στερεόν, καὶ ἄλλο περιγεγράφθω ἐκ κυλίνδρων τόμων ὕψος ἴσον ἐχόντων συγκείμενα, ὥστε τὸ περιγραφὲν σχῆμα τοῦ ἐγγραφέντος ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ ὑπερέχει τὸ τοῦ κωνοειδέος τμήμα τοῦ Ψ κώνου, καὶ διάχθω τὰ ἐπίπεδα τῶν τόμων ἔστε ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ τόμου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν. Πάλιν δὴ ὁ πρῶτος τόμος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ τόμῳ ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΔΕ ποτὶ τὸν πρῶτον τόμον τῶν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι τὸν ἔχοντα ἄξονα τὰν ΔΕ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τὰς ΑΔ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τὰς ΚΕ· οἱ γὰρ τόμοι οἱ ἴσον ὕψος ἔχοντες [Omitted graphic marker] τὸν αὐτὸν ἔχοντι λόγον ποτ' ἀλλάλους ταῖς βάσεσιν, αἱ δὲ βάσεις αὐτῶν, ἐπεὶ ὁμοῖαι ἐντι ὀξυγωνίων κώνων τομαί, τὸν αὐτὸν ἔχοντι λόγον, ὃν αἱ ὁμόλογοι διάμετροι αὐτῶν δυνάμει, ἡμίσειαι δὲ ἐντι τῶν ὁμολόγων διαμέτρων αἱ ΑΔ, ΚΕ.

1.210 Ὃν δὲ λόγον ἔχει ἃ ΑΔ ποτὶ τὰν ΚΕ δυνάμει, τοῦτον ἔχει ἃ ΒΔ ποτὶ τὰν ΒΕ μάκει, ἐπεὶ ἃ μὲν ΒΔ παρὰ τὰν διάμετρον ἐστὶν, αἱ δὲ ΑΔ, ΚΕ παρὰ τὰν κατὰ τὸ Β ἐπιψαύουσας· ὃν δὲ λόγον ἔχει ἃ ΒΔ ποτὶ τὰν ΒΕ, τοῦτον ἔχει ἃ ΑΔ ποτὶ τὰν ΕΞ· ἔξει οὖν ὁ πρῶτος τόμος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ τόμῳ ποτὶ τὸν πρῶτον τόμον τῶν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἃ ΑΔ ποτὶ τὰν ΕΞ· καὶ τῶν ἄλλων τόμων ἕκαστος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ τόμῳ ἄξονα ἴσον ἐχόντων τῇ ΔΕ ποτὶ ἕκαστον τῶν

τόμων τῶν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι τὸν αὐτὸν ἄξονα ἐχόντων τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἂ ἡμίσεια τᾶς διαμέτρου τᾶν βάσεων αὐτοῦ ποτὶ τὰν ἀπολελαμμέναν ἀπ' αὐτᾶς μεταξὺ τᾶν AB, BD. Δειχθήσεται οὖν ὁμοίως τοῖς πρότερον τὸ μὲν ἐγγεγραμμένον σχῆμα μεῖζον ἐὼν τοῦ Ψ κώνου, ὁ δὲ τοῦ κυλίνδρου τόμος ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν μεῖζον ἐὼν ἢ διπλασίων τοῦ ἐγγεγραμμένου σχήματος· ὥστε καὶ τοῦ Ψ κώνου μεῖζων ἐσσεῖται ἢ διπλασίων.

1.211 Οὐκ ἔστι δέ, ἀλλὰ διπλασίων. Οὐκ ἄρα ἐστὶ μεῖζον τὸ τοῦ κωνοειδέος τμήμα τοῦ Ψ κώνου. Διὰ τῶν αὐτῶν δὲ δειχθήσεται ὅτι οὐδὲ ἔλασσόν ἐστιν· δηλον οὖν ὅτι ἴσον. Ἡμιόλιον ἄρα ἐστὶ τὸ τοῦ κωνοειδέος τμήμα τοῦ ἀποτμήματος τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν. κγ'. Εἴ κα τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδέος δύο τμήματα ἀποτμαθέντι ἐπιπέδοις, τὸ μὲν ἕτερον ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα, τὸ δὲ ἕτερον μὴ ὀρθῶ, ἔωντι δὲ οἱ τῶν τμημάτων ἄξονες ἴσοι, ἴσα ἐσσοῦνται τὰ τμήματα. Ἀποτετμάσθω γὰρ ὀρθογωνίου κωνοειδέος δύο τμήματα, ὡς εἴρηται, τμαθέντος δὲ τοῦ κωνοειδέος ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος [καὶ ἄλλω ἐπιπέδῳ ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα] τοῦ μὲν κωνοειδέος ἔστω τομὰ ἂ ABΓ ὀρθογωνίου κώνου τομὰ, διάμετρος δὲ αὐτᾶς ἂ BD, τῶν δὲ ἐπιπέδων αἱ AZ, EΓ εὐθεῖαι, τοῦ μὲν ὀρθοῦ ποτὶ τὸν ἄξονα ἂ EΓ, τοῦ δὲ μὴ ὀρθοῦ ἂ ZA, ἄξονες δὲ ἔστων τῶν τμημάτων αἱ BΘ, ΚΛ ἴσαι ἀλλάλαις, κορυφαὶ δὲ τὰ B, Λ· δεικτέον ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ τμήμα τοῦ κωνοειδέος, οὗ κορυφὰ τὸ B, τῷ τμήματι τοῦ κωνοειδέος, οὗ κορυφὰ τὸ Λ. Ἐπεὶ γὰρ ἀπὸ τᾶς αὐτᾶς ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς δύο τμήματά ἐντι ἀφηρημένα τό τε ΑΛΖ καὶ τὸ ΕΒΓ, καὶ ἐντι αὐτῶν αἱ διάμετροι ἴσαι αἱ ΚΛ, BΘ, ἴσον ἐστὶ τὸ τρίγῳ[Omitted graphic marker] νον τὸ ΑΛΚ τῷ ΕΘΒ· δέδεικται γὰρ ὅτι τὸ ΑΛΖ τρίγωνον ἴσον ἐστὶ τῷ ΕΒΓ τριγώνῳ.

1.212 Ἄχθω δὴ ἂ ΑΧ κάθετος ἐπὶ τὰν ΚΛ ἐκβληθεῖσαν. Καὶ ἐπεὶ ἴσαι αἱ BΘ, ΚΛ, ἴσαι καὶ αἱ ΕΘ, ΑΧ. Ἔστω δὴ ἐν τῷ τμήματι, οὗ κορυφὰ τὸ B, κώνος ἐγγεγραμμένος τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχων τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν, ἐν δὲ τῷ τμήματι, οὗ κορυφὰ τὸ Λ, ἀπότμαμα κώνου τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχων τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν, ἄχθω δὲ ἀπὸ τοῦ Λ κάθετος ἐπὶ τὰν ΑΖ ἂ ΛΝ· ἐσσεῖται δὴ αὐτὰ ὕψος τοῦ ἀποτμήματος τοῦ κώνου, οὗ κορυφὰ τὸ Λ. Τὸ δὲ ἀπότμαμα τοῦ κώνου, οὗ κορυφὰ τὸ Λ, καὶ ὁ κώνος, οὗ κορυφὰ τὸ B, τὸν συγκείμενον λόγον ἔχοντι ποτ' ἄλλαλα ἔκ τε τοῦ τῶν βάσεων λόγου καὶ ἐκ τοῦ τῶν ὑψέων· τὸν συγκείμενον οὖν ἔχοντι λόγον ἔκ τε τοῦ ὃν ἔχει τὸ περιεχόμενον χωρίον ὑπὸ τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς τᾶς περὶ διάμετρον τὰν ΑΖ ποτὶ τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν EΓ, καὶ ἐκ τοῦ ὃν ἔχει ἂ ΝΛ ποτὶ τὰν BΘ. Τὸ δὲ χωρίον τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς ποτὶ τὸν αὐτὸν κύκλον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν διαμέτρων ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς EΓ [ἔχει καὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου, οὗ κορυφὰ τὸ Λ, πρὸς τὸν κώνον, οὗ κορυφὰ τὸ B, τὸν συγκείμενον λόγον ἔκ τε τοῦ ὃν ἔχει ἂ ΚΑ ποτὶ τὰν ΕΘ, καὶ τοῦ ὃν ἔχει ἂ ΝΛ ποτὶ τὰν BΘ· ἂ μὲν γὰρ ΚΑ ἡμισέα ἐντι τᾶς διαμέτρου τᾶς βάσεως τᾶς τοῦ ἀποτμήματος τοῦ κώνου, οὗ κορυφὰ τὸ Λ, ἂ δὲ ΕΘ ἡμισέα τᾶς διαμέτρου τᾶς βάσεως τοῦ κώνου, αἱ δὲ ΛΝ, BΘ ὕψεά ἐντι αὐτῶν.

1.213 Ἐχει δὲ ἂ ΛΝ ποτὶ τὰν BΘ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν καὶ ποτὶ τὰν ΚΛ, ἐπεὶ ἂ BΘ ἴση ἐστὶ τᾷ ΚΛ. Ἐχει δὲ καὶ ἂ ΛΝ ποτὶ τὰν ΚΛ, ὃν ἂ ΧΑ ποτὶ τὰν ΑΚ]· ἔχοι οὖν κα καὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου ποτὶ τὸν κώνον τὸν συγκείμενον λόγον ἔκ τε τοῦ ὃν ἔχει ἂ ΑΚ ποτὶ τὰν ΑΧ· ἴσα γάρ ἐστιν ἂ ΑΧ τᾷ ΕΘ, καὶ ἐκ τοῦ ὃν ἔχει ἂ ΛΝ ποτὶ τὰν BΘ. Ὁ δὲ [ἐκ] τῶν εἰρημένων λόγων, ὁ τᾶς ΑΚ ποτὶ ΑΧ, ὁ αὐτός ἐστι τῷ τᾶς ΑΚ ποτὶ ΛΝ· τὸ ἄρα ἀπότμαμα ποτὶ τὸν κώνον λόγον ἔχει, ὃν ἂ ΑΚ ποτὶ τὰν ΛΝ, καὶ ὃν ἔχει ἂ ΛΝ ποτὶ τὰν BΘ. Ἰσα δὲ ἂ BΘ τᾷ ΚΛ· δηλον οὖν ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου, οὗ κορυφὰ τὸ Λ, τῷ κώνῳ, οὗ κορυφὰ τὸ B. Φανερόν οὖν ὅτι καὶ τὰ τμήματα ἴσα ἐντί, ἐπεὶ τὸ μὲν ἕτερον αὐτῶν ἡμιόλιόν ἐστι τοῦ κώνου, τὸ δὲ ἕτερον ἡμιόλιον τοῦ ἀποτμήματος τοῦ κώνου ἴσων ἐόντων. κδ'. Εἴ κα τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδέος δύο τμήματα ἀποτμαθέντι

ἐπιπέδοις ὅπως οὖν ἀγμένοις, τὰ τμήματα ποτ' ἄλλαλα τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον τοῖς τετραγώνοις τοῖς ἀπὸ τῶν ἀξόνων αὐτῶν. Ἀποτετμάσθω γὰρ τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδέος δύο τμήματα, ὡς ἔτυχεν, ἔστω δὲ τῷ μὲν τοῦ ἐτέρου τμήματος ἄξονι ἴσα ἅ K, τῷ δὲ τοῦ ἐτέρου ἴσα ἅ Λ· δεικτέον ὅτι τὰ τμήματα τὸν αὐτὸν ἔχοντι λόγον ποτ' ἄλλαλα τοῖς ἀπὸ τᾶν K, Λ τετραγώνοις.

1.214 [Omitted graphic marker] Τμαθέντος δὴ τοῦ κωνοειδέος ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος τοῦ τμήματος ἔστω τομὰ ἅ ABΓ ὀρθογωνίου κώνου τομὰ, ἄξων δὲ ἅ ΒΔ, καὶ ἀπολελάφθω ἅ ΒΔ τᾷ K ἴσα, καὶ διὰ τοῦ Δ ἐπίπεδον ἐκβεβλήσθω ὀρθὸν ποτὶ τὸν ἄξονα· τὸ δὴ τμήμα τοῦ κωνοειδέος τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξονα δὲ τὰν ΒΔ ἴσον ἐστὶ τῷ τμήματι τῷ ἄξονα ἔχοντι ἴσον τᾷ K. Εἰ μὲν οὖν καὶ ἅ K ἴσα ἐστὶ τᾷ Λ, φανερόν ὅτι καὶ τὰ τμήματα ἴσα ἐσσοῦνται ἀλλήλοις· ἐκάτερον γὰρ αὐτῶν ἴσον τῷ αὐτῷ· καὶ τὰ τετράγωνα τὰ ἀπὸ τᾶν K, Λ ἴσα· ὥστε τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον τὰ τμήματα τοῖς τετραγώνοις τοῖς ἀπὸ τῶν ἀξόνων. Εἰ δὲ μὴ ἴσα ἐστὶν ἅ Λ τᾷ K, ἔστω ἅ Λ ἴσα τᾷ ΒΘ, καὶ διὰ τοῦ Θ ἐπίπεδον ἄχθω ὀρθὸν ποτὶ τὸν ἄξονα· τὸ δὴ τμήμα τὸ βάσιν ἔχον τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΕΖ, ἄξονα δὲ τὰν ΒΘ, ἴσον ἐστὶ τῷ τμήματι τῷ ἔχοντι ἄξονα ἴσον τᾷ Λ.

1.215 Ἐγγεγράφθωσαν δὴ κῶνοι βάσις μὲν ἔχοντες τοὺς κύκλους τοὺς περὶ διαμέτρους τὰς ΑΓ, ΕΖ, κορυφὰν δὲ τὸ Β σαμεῖον· ὁ δὲ κῶνος ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΒΔ ποτὶ τὸν κῶνον τὸν ἔχοντα ἄξονα τὰν ΒΘ τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον ἕκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἅ ΑΔ ποτὶ τὰν ΘΕ δυνάμει, καὶ ἐκ τοῦ ὄν ἔχει ἅ ΔΒ ποτὶ τὰν ΒΘ μάκει. Ὁν δὲ λόγον ἔχει ἅ ΔΑ ποτὶ τὰν ΘΕ δυνάμει, τοῦτον ἔχει ἅ ΒΔ ποτὶ τὰν ΒΘ μάκει· ὁ ἄρα κῶνος ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΒΔ ποτὶ τὸν κῶνον τὸν ἔχοντα ἄξονα τὰν ΒΘ τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον ἕκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἅ ΔΒ ποτὶ τὰν ΘΒ, καὶ ἐκ τοῦ ὄν ἔχει ἅ ΔΒ ποτὶ τὰν ΒΘ· οὗτος δὲ ἐστὶν ὁ αὐτὸς τῷ ὄν ἔχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΔΒ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΘΒ. Ὁν δὲ λόγον ἔχει ὁ κῶνος ὁ ἄξονα ἔχων τὰν ΒΔ ποτὶ τὸν κῶνον τὸν ἄξονα ἔχοντα τὰν ΘΒ, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον τὸ τμήμα τοῦ κωνοειδέος τὸ ἄξονα ἔχον τὰν ΔΒ ποτὶ τὸ τμήμα τὸ ἄξονα ἔχον τὰν ΘΒ [ἐκάτερον γὰρ ἡμιόλιόν ἐστιν]. Καὶ ἔστιν τῷ μὲν τμήματι τῷ ἄξονα ἔχοντι τὰν ΒΔ ἴσον τὸ τμήμα τοῦ κωνοειδέος τὸ ἄξονα ἔχον ἴσον τᾷ K, τῷ δὲ τμήματι τῷ ἄξονα ἔχοντι τὰν ΘΒ ἴσον τὸ τμήμα τοῦ κωνοειδέος τὸ ἄξονα ἔχον ἴσον τᾷ Λ, καὶ τᾷ μὲν ΒΔ ἴσα ἅ K, τᾷ δὲ ΘΒ ἴσα ἅ Λ· δῆλον οὖν ὅτι τὸ τμήμα τοῦ κωνοειδέος τὸ ἄξονα ἔχον ἴσον τᾷ K τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ποτὶ τὸ τμήμα τοῦ κωνοειδέος τὸ ἄξονα ἔχον ἴσον τᾷ Λ, ὃν τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς K ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς Λ. κε'.

1.216 Πᾶν τμήμα ἀμβλυγωνίου κωνοειδέος ἀποτετμαμένον ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα ποτὶ τὸν κῶνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ὕψος ἴσον τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἔχει ἅ συναμφοτέραις ἴσα τῷ τε ἄξονι τοῦ τμήματος καὶ τᾷ τριπλασίᾳ τᾶς ποτεούσας τῷ ἄξονι ποτὶ τὰν ἴσαν ἀμφοτέραις τῷ τε ἄξονι τοῦ τμήματος καὶ τᾷ διπλασίᾳ τᾶς ποτεούσας τῷ ἄξονι. Ἐστω τι τμήμα ἀμβλυγωνίου κωνοειδέος ἀποτετμαμένον ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα, καὶ τμαθέντος αὐτοῦ ἐπιπέδῳ ἄλλῳ διὰ τοῦ ἄξονος ἅ τομὰ ἔστω αὐτοῦ μὲν τοῦ κωνοειδέος ἅ ABΓ ἀμβλυγωνίου κώνου τομὰ, τοῦ δὲ ἐπιπέδου τοῦ ἀποτέμνοντος τὸ τμήμα ἅ ΑΓ εὐθεῖα, ἄξων δὲ ἔστω τοῦ τμήματος ἅ ΒΔ, ἅ δὲ ποτεοῦσα τῷ ἄξονι ἔστω ἅ ΒΘ καὶ τᾷ ΒΘ ἴσα ἅ ΖΘ καὶ ἅ ΖΗ. Δεικτέον ὅτι τὸ τμήμα ποτὶ τὸν κῶνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει, ὃν ἅ ΗΔ ποτὶ τὰν ΖΔ. Ἐστω δὲ κύλινδρος τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχων τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν, πλευραὶ δὲ αὐτοῦ ἔστωσαν αἱ ΦΑ, ΓΥ, ἔστω δὲ καὶ κῶνός τις, ἐν ᾧ τὸ Ψ, καὶ ποτὶ τὸν κῶνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὰν ΒΔ τοῦτον ἔχέτω τὸν λόγον, ὃν ἔχει ἅ ΗΔ ποτὶ τὰν ΔΖ· φαμὶ δὴ τὸ τμήμα τοῦ κωνοειδέος ἴσον εἶμεν τῷ Ψ κώνῳ. Εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ἴσον, ἤτοι μείζον ἢ ἔλασσόν ἐστὶν. Ἐστω πρότερον, εἰ δυνατόν, μείζον. Ἐγγεγράφθω δὴ εἰς τὸ τμήμα σχῆμα στερεόν, καὶ ἄλλο περιγεγράφθω ἐκ [Omitted graphic marker] κυλίνδρων ὕψος ἴσον ἐχόντων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιγραφέν σχῆμα τοῦ

ἐγγραφέντος ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ ὑπερέχει τὸ τοῦ κωνοειδέος τμήμα τοῦ Ψ κώνου, διάχθω δὲ τὰ ἐπίπεδα πάντων τῶν κυλίνδρων ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ κυλίνδρου τοῦ βάσιν μὲν ἔχοντος τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξονα δὲ τὰν ΒΔ· ἐσσεῖται δὴ ὅλος ὁ κύλινδρος διηρημένος εἰς κυλίνδρους τῷ μὲν πλήθει ἴσους τοῖς κυλίνδροις τοῖς ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι, τῷ δὲ μεγέθει ἴσους τῷ μεγίστῳ αὐτῶν.

1.217 Καὶ ἐπεὶ ἐλάσσονι ὑπερέχει τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ ἐγγεγραμμένου ἢ τὸ τμήμα τοῦ Ψ κώνου, καὶ μεῖζόν ἐστι τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ τμήματος, δηλὸν ὅτι καὶ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα μεῖζόν ἐστι τοῦ Ψ κώνου. Ἔστω δὴ τρίτον μέρος τᾶς ΒΔ ἢ ΒΡ· ἐσσεῖται οὖν ἡ ΗΔ τριπλασία τᾶς ΘΡ. Καὶ ἐπεὶ ὁ μὲν κύλινδρος ὁ βάσιν ἔχων τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξονα δὲ τὰν ΒΔ, ποτὶ τὸν κώνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἡ ΗΔ ποτὶ τὰν ΘΡ, ἔχει δὲ καὶ ὁ εἰρημένος κώνος ποτὶ τὸν Ψ κώνον, ὃν ἡ ΖΔ ποτὶ τὰν ΗΔ, ἔξει ἄρα μεγεθέων τριῶν ἀνομοίως τῶν λόγων τεταγμένων τὸν αὐτὸν λόγον ὁ κύλινδρος ὁ εἰρημένος ποτὶ τὸν Ψ κώνον, ὃν ἡ ΖΔ ποτὶ τὰν ΘΡ.

1.218 Ἔστωσαν δὲ γραμμαὶ κείμεναι, ἐφ' ἃν τὰ Ξ, τῷ μὲν πλήθει ἴσαι τοῖς τμαμάτεσσιν τοῖς ἐν τῇ ΒΔ εὐθείᾳ, τῷ δὲ μεγέθει ἐκάστα ἴσα τῇ ΖΒ, καὶ παρ' ἐκάστην αὐτὰν παραπεπτωκέτω χωρίον ὑπερβάλλον εἶδει τετραγώνῳ, καὶ τὸ μὲν μέγιστον ἔστω ἴσον τῷ ὑπὸ ΖΔΒ, τὸ δὲ ἐλάχιστον ἴσον τῷ ὑπὸ ΖΙΒ, αἱ δὲ πλευραὶ τῶν ὑπερβλημάτων τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχόντων [καὶ γὰρ αἱ ἴσαι αὐταῖς αἱ ἐπὶ τᾶς ΒΔ εὐθείας τῷ ἴσῳ ἀλλάλων ὑπερέχουσιν], καὶ ἔστω ἡ μὲν τοῦ μεγίστου ὑπερβλήματος πλευρά, ἐφ' ἣς τὸ Ν, ἴσα τῇ ΒΔ, ἡ δὲ τοῦ ἐλάχιστου ἴσα τῇ ΒΙ, ἔστω δὲ καὶ ἄλλα χωρία, ἐν οἷς τὸ Ω, τῷ μὲν πλήθει ἴσα τούτοις, τῷ δὲ μεγέθει ἕκαστον ἴσον τῷ μεγίστῳ τῷ ὑπὸ τᾶν ΖΔΒ· ὁ δὴ κύλινδρος ὁ βάσιν μὲν ἔχων τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξονα δὲ τὰν ΔΕ, ποτὶ τὸν κύλινδρον τὸν βάσιν μὲν ἔχοντα τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΚΛ, ἄξονα δὲ τὰν ΔΕ, τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἡ ΔΑ ποτὶ τὰν ΚΕ δυνάμει· οὗτος δὲ ἐστὶν ὁ αὐτὸς τῷ ὃν ἔχει τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΖΔ, ΒΔ ποτὶ τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΖΕ, ΒΕ· ἐν πάσῃ γὰρ τοῦ ἀμβλυγωνίου κώνου τομῇ τοῦτο συμβαίνει [ἡ γὰρ διπλασία τᾶς ποτεούσας, τουτέστι τᾶς ἐκ τοῦ κέντρου, πλαγία ἐστὶ τοῦ εἶδους πλευρά]. Καὶ ἔστι τῷ μὲν ὑπὸ τᾶν ΖΔ, ΒΔ περιεχομένῳ ἴσον τὸ ΞΝ χωρίον, τῷ δὲ ὑπὸ τᾶν ΖΕ, ΒΕ ἴσον ἐστὶ τὸ ΞΜ· ἡ γὰρ Ξ ἴσα ἐστὶ τῇ ΖΒ, ἡ δὲ Μ τῇ ΒΕ, ἡ δὲ Ν τῇ ΒΔ· ὁ ἄρα κύλινδρος ὁ βάσιν μὲν ἔχων τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξονα δὲ τὰν ΔΕ, ποτὶ τὸν κύλινδρον τὸν βάσιν ἔχοντα τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΚΛ, ἄξονα δὲ τὰν ΔΕ, τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον, ὃν τὸ Ω χωρίον ποτὶ τὸ ΞΜ.

1.219 Ὅμοιως δὲ δειχθήσεται καὶ τῶν ἄλλων κυλίνδρων ἕκαστος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ἄξονα ἔχων τὰν ἴσαν τῇ ΔΕ ποτὶ τὸν κύλινδρον τὸν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι τὸν ἔχοντα τὸν αὐτὸν ἄξονα τοῦτον ἔχων τὸν λόγον, ὃν ἔχει τὸ Ω χωρίον ποτὶ τὸ ὁμόλογον τῶν παρὰ τὰν Ξ παραπεπτωκῶν ὑπερβαλλόντων τετραγώνῳ. Ἔστιν δὴ τίνα μεγέθεα, οἱ κύλινδροι οἱ ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ, ὧν ἕκαστος ἄξονα ἔχει ἴσον τῇ ΔΕ, καὶ ἄλλα μεγέθεα, τὰ χωρία, ἐν οἷς τὸ Ω, ἴσα τούτοις τῷ πλήθει, κατὰ δύο μεγέθεα τὸν αὐτὸν ἔχοντα λόγον, ἐπεὶ οἱ τε κύλινδροι ἴσοι ἐντὶ ἀλλάλοις καὶ τὰ Ω χωρία ἴσα ἀλλάλοις, λέγονται δὲ τῶν τε κυλίνδρων τινὲς ποτὶ ἄλλους κυλίνδρους τοὺς ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι, ὁ δὲ ἔσχατος οὐδὲ ποθ' ἐν λέγεται, καὶ τῶν χωρίων, ἐν οἷς τὰ Ω, ποτ' ἄλλα χωρία τὰ παρὰ τὰν Ξ παραπεπτωκῶτα ὑπερβάλλοντα εἶδει τετραγώνῳ, τὰ [δὲ] ὁμόλογα ἐν τοῖς αὐτοῖς λόγοις, τὸ δὲ ἔσχατον οὐδὲ ποθ' ἐν λέγεται· δηλὸν οὖν ὅτι καὶ πάντες οἱ κύλινδροι οἱ ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ποτὶ πάντας τοὺς κυλίνδρους τοὺς ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον, ὃν πάντα τὰ Ω χωρία ποτὶ πάντα τὰ παραβλήματα χωρὶς τοῦ μεγίστου.

1.220 Δέδεικται δὲ ὅτι πάντα τὰ Ω χωρία ποτὶ πάντα τὰ παραβλήματα χωρὶς τοῦ μεγίστου μεῖζω λόγον ἔχοντι ἢ ὃν ἡ ΝΞ ποτὶ τὰν ἴσαν συναμφοτέραις τῇ τε ἡμισείᾳ τᾶς Ξ καὶ τῷ τρίτῳ μέρει

τὰς Ν· ὥστε καὶ ὅλος ὁ κύλινδρος ποτὶ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα μείζονα ἔχει λόγον ἢ ὃν ἂ ΖΔ ποτὶ τὰν ΘΡ· ὃν ὁ ὅλος κύλινδρος ἔχων ἐδείχθη ποτὶ τὸν Ψ κῶνον· μείζονα οὖν ἔχει λόγον ὁ ὅλος κύλινδρος ποτὶ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα ἢ ποτὶ τὸν Ψ κῶνον. Ὡστε μείζων ἐστὶν ὁ Ψ κῶνος τοῦ ἐγγεγραμμένου σχήματος· ὅπερ ἀδύνατον· ἐδείχθη γὰρ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα μείζον τοῦ Ψ κώνου· οὐκ ἄρα μείζον τὸ τοῦ κωνοειδέος τμᾶμα τοῦ Ψ κώνου. Οὐδὲ τοίνυν ἔλασσον. Ἔστω γάρ, εἰ δυνατόν, ἔλασσον. Πάλιν οὖν ἐγγεγράφθω εἰς τὸ τμᾶμα σχῆμα στερεόν, καὶ ἄλλο περιγεγράφθω ἐκ κυλίνδρων ὕψος ἴσον ἐχόντων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ ἐγγραφέντος ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ ὑπερέχει ὁ κῶνος τοῦ τμήματος, καὶ τὰ ἄλλα τὰ αὐτὰ κατεσκευάσθω. Ἐπεὶ οὖν ἔλασσόν ἐστι τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα τοῦ τμήματος, καὶ ἐλάσσονι ὑπερέχει τὸ περιγεγραμμένον τοῦ ἐγγεγραμμένου ἢ ὁ Ψ κῶνος τοῦ τμήματος, δηλὸν ὅτι καὶ τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα ἔλασσόν ἐστι τοῦ Ψ κώνου. Πάλιν δὴ ὅ τε κύλινδρος ὁ πρῶτος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΔΕ ποτὶ τὸν πρῶτον κύλινδρον τῶν ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι τὸν ἔχοντα ἄξονα τὰν ΔΕ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ Ω χωρίον ποτὶ τὸ ΕΝ [ἴσον γὰρ ἐκάτερον], καὶ τῶν ἄλλων κυλίνδρων ἕκαστος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ἄξονα ἐχόντων τὰν ἴσαν τᾷ ΔΕ ποτὶ τὸν κύλινδρον τὸν ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι κατ' αὐτὸν ἐόντα καὶ ἄξονα ἔχοντα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔξει τὸν λόγον, ὃν τὸ Ω χωρίον ποτὶ τὸ ὁμόλογον τῶν παρὰ τὰν Ξ παραβλημάτων σὺν τῷ ὑπερβλήματι, διὰ τὸ ἕκαστον τῶν περιγεγραμμένων χωρὶς τοῦ μεγίστου ἴσον εἶμεν ἐκάστῳ τῶν ἐγγεγραμμένων σὺν τῷ μεγίστῳ· ἔξει οὖν καὶ ὁ ὅλος κύλινδρος ποτὶ τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν πάντα τὰ Ω χωρία ποτὶ τὰ παραβλήματα σὺν τοῖς ὑπερβλημάτεσσιν.

1. 221 Δέδεικται δὲ πάλιν πάντα τὰ Ω χωρία ποτὶ πάντα τὰ ἕτερα ἐλάσσω λόγον ἔχοντα τοῦ ὃν ἔχει ἂ ΕΝ ποτὶ τὰν ἴσαν συναμφοτέραις τᾷ τε ἡμισέᾳ τᾷς Ξ καὶ τῷ τρίτῳ μέρει τᾷς Ν· ὥστε καὶ ὅλος ὁ κύλινδρος ποτὶ τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα ἐλάσσονα λόγον ἔξει ἢ ἂ ΖΔ ποτὶ τὰν ΘΡ. Ἀλλ' ὡς ἂ ΖΔ ποτὶ τὰν ΘΡ, ὁ ὅλος κύλινδρος ποτὶ τὸν Ψ κῶνον· ἐλάσσονα οὖν λόγον ἔχει ὁ αὐτὸς κύλινδρος ποτὶ τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα ἢ ποτὶ τὸν Ψ. Ὡστε μείζον ἐστὶ τὸ περιγεγραμμένον τοῦ Ψ κώνου· ὅπερ ἀδύνατον· ἐδείχθη γὰρ ἔλαττον ἐὼν τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ Ψ κώνου. Οὐκ ἄρα ἔλασσόν ἐστι τὸ τοῦ κωνοειδέος τμᾶμα τοῦ Ψ κώνου. Ἐπεὶ δὲ οὔτε μείζον οὔτε ἔλασσόν ἐστίν, δέδεικται οὖν τὸ προτεθέν. κς'. Καὶ τοίνυν εἴ κα μὴ ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα τῷ ἐπιπέδῳ ἀποτμαθῇ τὸ τμᾶμα τοῦ ἀμβλυγωνίου κωνοειδέος, ποτὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ βάσιν ἔχον τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔξει τὸν λόγον, ὃν ἂ συναμφοτέραις ἴσα τῷ τε ἄξονι τοῦ τμήματος καὶ τᾷ τριπλασίᾳ τᾷς ποτεούσας τῷ ἄξονι ποτὶ τὰν ἴσαν συναμφοτέραις τῷ τε ἄξονι καὶ τᾷ διπλασίᾳ τᾷς ποτεούσας τῷ ἄξονι. [Omitted graphic marker] Ἔστω γὰρ τμᾶμα ἀμβλυγωνίου κωνοειδέος ἀποτετμαμένον ἐπιπέδῳ, ὡς εἴρηται, τμαθέντος δὲ ἐπιπέδῳ τοῦ σχήματος ἄλλῳ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῶ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ ἀποτετμακὸς τὸ τμᾶμα τοῦ μὲν σχήματος τομὰ ἔστω ἂ ΑΒΓ ἀμβλυγωνίου κώνου τομὰ, τοῦ δὲ ἐπιπέδου τοῦ ἀποτετμακός τὸ τμᾶμα ἂ ΓΑ εὐθεῖα, κορυφὰ δὲ ἔστω τοῦ κώνου τοῦ περιέχοντος τὸ κωνοειδὲς τὸ Θ σαμεῖον, καὶ ἄχθω διὰ τοῦ Β παρὰ τὰν ΑΓ ἐπιψαύουσα τᾷς τοῦ κώνου τομᾶς ἂ ΦΥ, ἐπιψαυέτω δὲ κατὰ τὸ Β, καὶ ἀπὸ τοῦ Θ ἐπὶ τὸ Β ἐπιζευχθεῖσα ἐκβεβλήσθω· τεμεῖ δὴ αὐτὰ δίχα τὰν ΑΓ, καὶ ἐσσεῖται κορυφὰ μὲν τοῦ τμήματος τὸ Β σαμεῖον, ἄξων δὲ ἂ ΒΔ, ἂ δὲ ποτεοῦσα τῷ ἄξονι ἂ ΒΘ· τᾷ δὲ ΒΘ ἴσα ἔστω ἂ τε ΘΖ καὶ ἂ ΖΗ, ἀπὸ δὲ τᾷς ΦΥ ἐπίπεδον ἀνεστακέτω τι παράλληλον τῷ κατὰ τὰν ΑΓ· ἐπιψαύσει δὴ τοῦ κωνοειδέος κατὰ τὸ Β.

1. 222 Καὶ ἐπεὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ κατὰ τὰν ΑΓ οὐκ ἐὼν ὀρθὸν ποτὶ τὸν ἄξονα τετμάκει τὸ κωνοειδές, ἂ τομὰ ἐσσεῖται ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, διάμετρος δὲ αὐτᾶς ἂ μείζων ἂ ΓΑ· εούσας δὴ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ καὶ τᾷς ΒΔ γραμμᾶς ἀπὸ τοῦ κέντρου ἀνεστακούσας ἐν ἐπιπέδῳ, ὃ ἐστὶν ἀπὸ τᾷς διαμέτρου ὀρθὸν ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐστὶν ἂ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου

τομά, δυνατόν ἐστι κύλινδρον εὐρεῖν τὸν ἄξονα ἔχοντα ἐπ' εὐθείας τῇ ΒΔ, οὗ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἡ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομά ἡ περὶ διάμετρον τὴν ΑΓ.

1.223 Εὐρεθέντος οὖν ἐσσεῖται τις κυλίνδρου τόμος τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχων τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν, ἡ δὲ ἑτέρα βάσις αὐτοῦ ἐσσεῖται τὸ ἐπίπεδον τὸ κατὰ τὴν ΦΥ. Πάλιν δὲ καὶ κώνον εὐρεῖν δυνατόν ἐστι κορυφὰν ἔχοντα τὸ Β σαμεῖον, οὗ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἡ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομά ἡ περὶ διάμετρον τὴν ΑΓ. Εὐρεθέντος οὖν καὶ ἀπότμαμά τι ἐσσεῖται κώνου βάσιν ἔχον τὰν αὐτὰν τῷ τε τόμῳ καὶ τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν· δεικτέον ὅτι τὸ τοῦ κωνοειδέος τμήμα ποτὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ εἰρημένον τὸν αὐτόν ἔχει λόγον, ὃν ἡ ΗΔ ποτὶ τὴν ΔΖ. Ὅν γὰρ ἔχει λόγον ἡ ΗΔ ποτὶ τὴν ΔΖ, τοῦτον ἔχέτω ὁ Ψ κῶνος ποτὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου. Εἰ οὖν μὴ ἐστὶν ἴσον τὸ τοῦ κωνοειδέος τμήμα τῷ κώνῳ τῷ Ψ, ἔστω, εἰ δυνατόν ἐστὶν, μείζον. Ἐγγεγράφθω δὴ εἰς τὸ τοῦ κωνοειδέος τμήμα σχῆμα στερεόν, καὶ ἄλλο περιγεγράφθω ἐκ κυλίνδρου τόμων ἴσον ὕψος ἐχόντων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιγραφέν σχῆμα τοῦ ἐγγεγραμμένου ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ ὑπερέχει τὸ τοῦ κωνοειδέος τμήμα τοῦ Ψ κώνου. Ἐπεὶ οὖν τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα μείζον ἐὼν τοῦ τμήματος ἐλάσσονι ὑπερέχει τοῦ ἐγγεγραμμένου σχήματος ἢ τὸ τμήμα τοῦ Ψ κώνου, δηλὸν ὅτι μείζον ἐστὶ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα τοῦ Ψ κώνου. Διάχθω δὴ τὰ ἐπίπεδα τῶν τόμων τῶν ἐγγεγραμμένων ἐν τῷ τμήματι πάντων ἔστε ποτὶ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ τόμου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν, καὶ ἅ τε ΒΡ τρίτον μέρος ἔστω τῆς ΒΔ, καὶ τᾶλλα τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον κατεσκευάσθω.

1.224 Πάλιν δὴ ὁ πρῶτος τόμος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ τόμῳ ὁ ἔχων ἄξονα τὴν ΔΕ ποτὶ τὸν πρῶτον τόμον τῶν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι τὸν ἔχοντα ἄξονα τὴν ΔΕ τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τῆς ΑΔ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΚΕ· οἱ γὰρ τόμοι οἱ ἴσον ὕψος ἔχοντες τὸν αὐτόν ἔχοντι λόγον ποτ' ἀλλάλους, ὅνπερ αἱ βάσεις αὐτῶν, αἱ δὲ βάσεις αὐτῶν, ἐπεὶ ὁμοῖαι ἐντὶ ὀξυγωνίων κώνων τομαί, τὸν αὐτόν [οὖν] λόγον ἔχοντι ποτ' ἀλλάλας, ὃν αἱ ὁμόλογοι διάμετροι αὐτῶν δυνάμει. Ὅν δὲ λόγον ἔχει τὸ ἀπὸ τῆς ΑΔ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΚΕ, τοῦτον ἔχει τὸ ὑπὸ τῶν ΖΔΒ περιεχόμενον ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΖΕΒ, ἐπεὶ ἐστὶν ἡ μὲν ΖΔ ἀγμένα διὰ τοῦ Θ, καθ' ὃ αἱ ἔγγιστα συμπίπτουσι, αἱ δὲ ΑΔ, ΚΕ παρὰ τὰν κατὰ τὸ Β ἐπιψαύουσιν· ἐστὶν δὲ τὸ μὲν ὑπὸ τῶν ΖΔΒ περιεχόμενον ἴσον τῷ Ω χωρίῳ, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν ΖΕΒ τῷ ΞΜ· ἔχει οὖν ὁ πρῶτος τόμος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ τόμῳ ὁ ἔχων ἄξονα τὴν ΔΕ ποτὶ τὸν πρῶτον τόμον τῶν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι τὸν ἔχοντα ἄξονα τὴν ΔΕ τὸν αὐτόν λόγον, ὃν τὸ Ω χωρίον ποτὶ τὸ ΞΜ· καὶ τῶν ἄλλων δὲ τόμων ἕκαστος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ τόμῳ ἄξονα ἐχόντων τὰν ἴσαν τῇ ΔΕ ποτὶ τὸν τόμον τὸν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι κατ' αὐτόν ἐόντα καὶ ἄξονα ἔχοντα τὰν ἴσαν τῇ ΔΕ τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν τὸ Ω χωρίον ποτὶ τὸ ὁμόλογον τῶν παρὰ τὰν Ξ παραπεπτωκότων ὑπερβαλλόντων εἶδει τετραγώνῳ.

1.225 Πάλιν οὖν ἐντὶ τίνα μεγέθεα, οἱ τόμοι οἱ ἐν τῷ ὅλῳ τόμῳ, καὶ ἄλλα μεγέθεα, τὰ χωρία, ἐν οἷς τὸ Ω, ἴσα τῷ πλήθει τοῖς τόμοις καὶ κατὰ δύο τὸν αὐτόν λόγον ἔχοντα αὐτοῖς, λέγονται δὲ οἱ τόμοι ποτ' ἄλλους τόμους τοὺς ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι, ὁ δὲ ἔσχατος τόμος οὐδὲ ποθ' ἐν λέγεται, τὰ δὲ Ω χωρία ποτ' ἄλλα χωρία τὰ παρὰ τὰν Ξ παραπεπτωκότα ὑπερβάλλοντα εἶδеси τετραγώνοις, τὰ ὁμόλογα ἐν τοῖς αὐτοῖς λόγοις, τὸ δὲ ἔσχατον οὐδὲ ποθ' ἐν λέγεται· δηλὸν οὖν ὅτι καὶ πάντες οἱ τόμοι ποτὶ πάντας τὸν αὐτόν ἐξοῦντι λόγον, ὃν πάντα τὰ Ω χωρία ποτὶ πάντα τὰ παραβλήματα χωρὶς τοῦ μεγίστου. Πάντα δὲ τὰ Ω χωρία ποτὶ πάντα τὰ παραβλήματα χωρὶς τοῦ μεγίστου μείζονα λόγον ἔχοντι ἢ ὃν ἡ ΞΝ ποτὶ τὰν ἴσαν ἀμφοτέραις τῇ τε ἡμισέᾳ τῆς Ξ καὶ τῷ τρίτῳ μέρει τῆς Ν· μείζονα οὖν λόγον ἔχει ὅλος ὁ τόμος ποτὶ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα τοῦ ὃν ἔχει ἡ ΞΝ ποτὶ τὰν ἴσαν ἀμφοτέραις τῇ τε ἡμισέᾳ τῆς Ξ καὶ τῷ τρίτῳ μέρει τῆς Ν· ὥστε καὶ τοῦ ὃν ἔχει ἡ ΖΔ ποτὶ τὰν ΘΡ. Μείζονα οὖν ἔχει λόγον ὁ ὅλος τόμος ποτὶ τὸ ἐγγεγραμμένον

σχῆμα ἢ ποτὶ τὸν Ψ κῶνον· ὅπερ ἀδύνατον· ἐδείχθη γὰρ μείζον ἐὸν τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα τοῦ Ψ κώνου.

1.226 Οὐκ ἔστιν οὖν μείζον τὸ τοῦ κωνοειδέος τμᾶμα τοῦ Ψ κώνου. Εἰ δὲ ἔλασσόν ἐστι τὸ τοῦ κωνοειδέος τμᾶμα τοῦ Ψ κώνου, ἐγγραφέντος εἰς τὸ τμᾶμα σχήματος στερεοῦ καὶ ἄλλου περιγραφέντος ἐκ κυλίνδρου τόμων ἴσον ὕψος ἐχόντων συγκειμένον, ὥστε τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ ἐγγραφέντος ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ ὑπερέχει ὁ Ψ κῶνος τοῦ τμᾶματος, πάλιν ὁμοίως δειχθήσεται τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα ἔλασσον ἐὸν τοῦ Ψ κώνου καὶ ὁ τοῦ κυλίνδρου τόμος ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμᾶματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν ποτὶ τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα ἐλάσσονα λόγον ἔχων ἢ ποτὶ τὸν Ψ κῶνον· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. Οὐκ ἔστιν οὖν οὐδ' ἔλασσον τὸ τοῦ κωνοειδέος τμᾶμα τοῦ Ψ κώνου. Δῆλον οὖν τὸ προτεθέν. κζ'. Παντὸς σχήματος σφαιροειδέος ἐπιπέδῳ τμαθέντος διὰ τοῦ κέντρου ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα τὸ ἀμίσειον τοῦ σφαιροειδέος διπλάσιόν ἐστι τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμᾶματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν. Ἐστω σφαιροειδὲς σχῆμα ἐπιπέδῳ τετμαμένον διὰ τοῦ κέντρου ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα, τμαθέντος δὲ αὐτοῦ ἄλλῳ ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος τοῦ μὲν σχήματος τομὰ ἔστω ἁ ΑΒΓΔ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, διάμετρος δὲ αὐτᾶς καὶ ἄξων τοῦ σφαιροειδέος ἁ ΒΔ, κέντρον δὲ τὸ Θ· διοίσει δὲ οὐδέν, εἴτε ἁ μείζων ἐστὶ διάμετρος ἁ ΒΔ τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς εἴτε ἁ ἐλάσσων· τοῦ δὲ τετμακότος ἐπιπέδου τὸ σχῆμα τομὰ ἔστω ἁ ΓΑ εὐθεῖα· ἐσσεῖται δὴ αὐτὰ διὰ [Omitted graphic marker] τοῦ Θ καὶ ὀρθὰς ποιήσει γωνίας ποτὶ τὰν ΒΔ, ἐπεὶ τὸ ἐπίπεδον ὑπόκειται διὰ τοῦ κέντρου τε ἄχθαι καὶ ὀρθὸν εἶμεν ποτὶ τὸν ἄξονα.

1.227 Δεικτέον ὅτι τὸ ἀμίσειον τοῦ σφαιροειδέος τμᾶμα τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, κορυφὰν δὲ τὸ Β σαμεῖον, διπλάσιόν ἐστι τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμᾶματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν. Ἐστω γὰρ κῶνός τις, ἐν ᾧ τὸ Ψ, διπλασίον τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμᾶματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν τὰν ΘΒ· φαμὶ δὴ τὸ ἀμίσειον τοῦ σφαιροειδέος ἴσον εἶμεν τῷ Ψ κώνῳ. Εἰ οὖν μὴ ἐστὶν ἴσον τὸ ἀμίσειον τοῦ σφαιροειδέος τῷ Ψ κώνῳ, ἔστω πρῶτον, εἰ δυνατόν, μείζον. Ἐγγεγράφθω δὴ εἰς τὸ τμᾶμα τὸ ἀμίσειον τοῦ σφαιροειδέος σχῆμα στερεόν, καὶ ἄλλο περιγεγράφθω ἐκ κυλίνδρων ὕψος ἴσον ἐχόντων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιγραφὲν σχῆμα τοῦ ἐγγραφέντος ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ ὑπερέχει τὸ ἀμίσειον τοῦ σφαιροειδέος τοῦ Ψ κώνου.

1.228 Ἐπεὶ οὖν μείζον ἐὸν τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ ἀμίσειος τοῦ σφαιροειδέος ἐλάσσονι ὑπερέχει τοῦ ἐγγεγραμμένου σχήματος ἢ τὸ ἀμίσειον τοῦ σφαιροειδέος τοῦ Ψ κώνου, δῆλον οὖν ὅτι καὶ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα ἐν τῷ τμᾶματι τῷ ἀμισέῳ τοῦ σφαιροειδέος μεῖζόν ἐστι τοῦ Ψ κώνου. Ἐστω δὴ κύλινδρος βάσιν μὲν ἔχων τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξονα δὲ τὰν ΒΘ. Ἐπεὶ οὖν οὗτος ὁ κύλινδρος τριπλάσιός ἐστι τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμᾶματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν, ὁ δὲ Ψ κῶνος διπλάσιός ἐστι τοῦ αὐτοῦ κώνου, δῆλον ὡς ὁ κύλινδρος ἡμιόλιός ἐστι τοῦ Ψ κώνου. Ἐκβεβλήσθω δὴ τὰ ἐπίπεδα τῶν κυλίνδρων πάντων, ἐξ ὧν σύγκειται τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα, ἔστε ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ κυλίνδρου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμᾶματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν· ἐσσεῖται δὴ ὁ ὅλος κύλινδρος διαιρημένος εἰς κυλίνδρους τῷ μὲν πλήθει ἴσους τοῖς κυλίνδροις τοῖς ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι, τῷ δὲ μεγέθει ἴσους τῷ μεγίστῳ αὐτῶν. Ἐστων [δὴ] οὖν γραμμαὶ κείμεναι, ἐφ' ἃν τὰ Ξ, τῷ πλήθει ἴσαι τοῖς τμαμάτεσσι τοῖς τᾶς ΒΘ εὐθείας, τῷ δὲ μεγέθει ἴσα ἐκάστα τᾶ ΒΘ, καὶ ἀπὸ ἐκάστας τετράγωνον ἀναγεγράφθω, ἀφαιρήσθω δὲ ἀπὸ μὲν τοῦ ἐσχάτου τετραγώνου γνώμων πλάτος ἔχων ἴσον τᾶ ΒΙ· ἐσσεῖται δὴ οὗτος ἴσος τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τᾶν ΒΙ, ΙΔ· ἀπὸ δὲ τοῦ παρ' αὐτῷ τετραγώνου γνώμων ἀφαιρήσθω πλάτος ἔχων διπλάσιον τᾶς ΒΙ· ἐσσεῖται δὴ οὗτος ἴσος τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τᾶν ΒΧ, ΧΔ· καὶ αἰὲ ἀπὸ τοῦ ἐχομένου τετραγώνου γνώμων ἀφαιρήσθω, οὗ πλάτος ἐνὶ τμᾶματι μείζον τοῦ πλάτους τοῦ πρὸ αὐτοῦ ἀφαιρημένου γνώμονος· ἐσσεῖται δὴ

ἕκαστος αὐτῶν ἴσος τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τῶν τᾶς ΒΔ τμαμάτων, ὧν τὸ ἕτερον τμαμα ἴσον ἐστὶ τῷ πλάτει τοῦ γνῶμονος.

1.229 Ἐσσεῖται δὴ καὶ [ἀπὸ] τοῦ τετραγώνου τοῦ δευτέρου τὸ λοιπὸν τετράγωνον τὰν πλευρὰν ἔχον ἴσαν τᾷ ΘΕ. Ὁ δὲ κύλινδρος ὁ πρῶτος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΘΕ ποτὶ τὸν κύλινδρον τὸν πρῶτον τῶν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι τὸν αὐτὸν ἔχοντα ἄξονα τὰν ΘΕ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΑΘ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΚΕ· ὥστε καὶ ὃν τὸ ὑπὸ τᾶν ΒΘ, ΘΔ περιεχόμενον ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΒΕ, ΕΔ περιεχόμενον· ἔχει οὖν ὁ κύλινδρος ποτὶ τὸν κύλινδρον τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ πρῶτον τετράγωνον ποτὶ τὸν γνῶμονα τὸν ἀπὸ τοῦ δευτέρου τετραγώνου ἀφαιρημένον. Ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων κυλίνδρων ἕκαστος ἄξονα ἔχόντων ἴσον τᾷ ΘΕ ποτὶ τὸν κύλινδρον τὸν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι καὶ ἔχοντα ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν τὸ τετράγωνον τὸ ὁμοίως τεταγμένον αὐτῷ ποτὶ τὸν γνῶμονα τὸν ἀπὸ τοῦ ἐπομένου αὐτῷ τετραγώνου ἀφαιρημένον. Ἐντὶ δὴ τίνα μεγέθεα, οἱ κύλινδροι οἱ ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ, καὶ ἄλλα, τὰ τετράγωνα τὰ ἀπὸ τᾶν Ξ, ἴσα τῷ πλήθει τοῖς κυλίνδροις καὶ κατὰ δύο τὸν αὐτὸν λόγον ἔχοντα, λέγονται δὲ οἱ κύλινδροι ποτ' ἄλλα μεγέθεα, τοὺς κυλίνδρους τοὺς ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι, ὁ δὲ ἔσχατος οὐδὲ ποθ' ἐν λέγεται, καὶ τὰ τετράγωνα ποτ' ἄλλα μεγέθεα, τοὺς ἀπὸ τῶν τετραγώνων ἀφαιρημένους, τὰ ὁμόλογα ἐν τοῖς αὐτοῖς λόγοις, τὸ δὲ ἔσχατον τετράγωνον οὐδὲ ποθ' ἐν λέγεται· πάντες οὖν οἱ κύλινδροι οἱ ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ποτὶ πάντας τοὺς ἑτέρους κυλίνδρους τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον, ὃν πάντα τὰ τετράγωνα ποτὶ πάντας τοὺς γνῶμονας τοὺς ἀφαιρημένους ἀπ' αὐτῶν· ὁ ἄρα κύλινδρος ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν ποτὶ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν πάντα τὰ τετράγωνα ποτὶ πάντας τοὺς γνῶμονας τοὺς ἀφαιρημένους ἀπ' αὐτῶν.

1.230 Τὰ δὲ τετράγωνα πάντων τῶν γνωμόνων τῶν ἀφαιρημένων ἀπ' αὐτῶν μείζονά ἐντι ἢ ἡμιόλια· ἐντὶ γάρ τινες γραμμαὶ κείμεναι αἱ ΕΡ, ΕΣ, ΕΤ, ΕΥ, ΕΦ [ΕΨ, ΕΩ] τῷ ἴσῳ ἀλλαλαῶν ὑπερέχουσαι, καὶ ἁ ἐλάχιστα ἴσα τᾷ ὑπεροχᾷ, ἐντὶ δὲ καὶ ἄλλαι γραμμαί, ἐφ' ἃν τὰ δύο Ξ, Ξ, τῷ μὲν πλήθει ἴσαι ταύταις, τῷ δὲ μεγέθει ἐκάστα ἴσα τᾷ μεγίστῃ· τὰ οὖν τετράγωνα τὰ ἀπὸ πασᾶν, ἃν ἐστὶν ἐκάστα ἴσα τᾷ μεγίστῃ, πάντων μὲν τῶν τετραγώνων τῶν ἀπὸ τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλαῶν ὑπερεχουσᾶν ἐλάσσονά ἐντι ἢ τριπλάσια, τῶν δὲ λοιπῶν χωρὶς τοῦ ἀπὸ τᾶς μεγίστας μείζονα ἢ τριπλάσια· τοῦτο γὰρ ἐν τοῖς περὶ τᾶν ἐλίκων ἐκδεδομένοις δέδεικται. Ἐπεὶ δὲ πάντα τὰ τετράγωνα ἐλάσσονά ἐντι ἢ τριπλάσια τῶν ἑτέρων τετραγώνων, ἃ ἐντι ἀφαιρημένα ἀπ' αὐτῶν, δῆλον ὅτι τῶν λοιπῶν μείζονά ἐντι ἢ ἡμιόλια· τῶν οὖν γνωμόνων μείζονά ἐντι ἢ ἡμιόλια. Ὡστε καὶ ὁ κύλινδρος ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν μείζων ἐστὶν ἢ ἡμιόλιος τοῦ ἐγγεγραμμένου σχήματος· ὅπερ ἀδύνατον· τοῦ γὰρ Ψ κώνου ἡμιόλιός ἐστι, τὸ δὲ ἐγγεγραμμένον σχῆμα μείζον ἐδείχθη τοῦ Ψ κώνου.

1.231 Οὐκ ἄρα ἐστὶ μείζων τὸ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδέος τοῦ Ψ κώνου. Οὐδὲ τοῖνυν ἔλασσον. Ἐστω γὰρ, εἰ δυνατόν, ἔλασσον. Πάλιν δὲ ἐγγεγράφθω εἰς τὸ ἀμίσειον τοῦ σφαιροειδέος σχῆμα στερεόν, καὶ ἄλλο περιγεγράφθω ἐκ κυλίνδρων ὕψος ἴσον ἔχόντων συγκεείμενον, ὥστε τὸ περιγραφέν σχῆμα τοῦ ἐγγραφέντος ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ᾧ ὑπερέχει ὁ Ψ κώνος τοῦ ἡμίσεος τοῦ σφαιροειδέος, καὶ τὰ ἄλλα τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον κατεσκευάσθω. Ἐπεὶ οὖν ἔλασσόν ἐστι τὸ ἐγγραφέν σχῆμα τοῦ τμάματος, δῆλον ὅτι καὶ τὸ περιγραφέν σχῆμα ἔλασσόν ἐστι τοῦ Ψ κώνου. Πάλιν δὲ ὁ πρῶτος κύλινδρος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΘΕ ποτὶ τὸν πρῶτον κύλινδρον τῶν ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι τὸν ἔχοντα ἄξονα τὰν ΘΕ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ πρῶτον τετράγωνον ποθ' αὐτό, ὁ δὲ δεύτερος κύλινδρος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΕΠ ποτὶ τὸν δεύτερον κύλινδρον τῶν ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι τὸν ἔχοντα ἄξονα τὰν ΕΠ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ δεύτερον τετράγωνον ποτὶ τὸν γνῶμονα τὸν ἀπ' αὐτοῦ ἀφαιρημένον· καὶ τῶν ἄλλων δὲ κυλίνδρων ἕκαστος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ἄξονα

ἐχόντων τὰν ἴσαν τῷ ΘΕ ποτὶ τὸν κύλινδρον τὸν ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι κατ' αὐτὸν ἐόντα καὶ ἄξοντα ἔχοντα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν τὸ ὁμοίως τεταγμένον αὐτῷ τετράγωνον ποτὶ τὸν γνῶμονα τὸν ἀπ' αὐτοῦ ἀφαιρημένον· καὶ πάντες οὖν οἱ κύλινδροι οἱ ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ποτὶ πάντας τοὺς κυλίνδρους τοὺς ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον, ὃν πάντα τὰ τετράγωνα ποτὶ τὸ ἴσον τῷ πρώτῳ τετραγώνῳ καὶ τοῖς γνωμόνεσσι τοῖς ἀπὸ τῶν λοιπῶν τετραγώνων ἀφαιρημένοις.

1.232 Καὶ τὰ τετράγωνα πάντα ἐλάσσονά ἐντι ἢ ἡμιόλια τοῦ ἴσου τῷ τε πρώτῳ τετραγώνῳ καὶ τοῖς γνωμόνεσσι τοῖς ἀπὸ τῶν λοιπῶν ἀφαιρημένοις, διότι τῶν τετραγώνων τῶν ἀπὸ τῶν ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχουσᾶν χωρὶς τοῦ ἀπὸ τᾶς μεγίστας τετραγώνου μείζονά ἐντι ἢ τριπλάσια· ὁ ἄρα κύλινδρος ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν ἐλάσσων ἢ ἡμιόλιός ἐστι τοῦ περιγεγραμμένου σχήματος· ὅπερ ἀδύνατον· τοῦ γὰρ Ψ κώνου ἡμιόλιός ἐστι, τὸ δὲ περιγεγραμμένον σχῆμα ἔλαττον ἐδείχθη τοῦ Ψ κώνου. Οὐκ ἄρα ἐστὶν ἔλασσον τὸ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδέος τοῦ Ψ κώνου. Ἐπεὶ δὲ οὔτε μείζον ἐστὶ οὔτε ἔλασσον, ἴσον ἄρα ἐστίν. κη'. Καὶ τοίνυν εἴ κα τὸ σφαιροειδὲς μὴ ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα τῷ ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ κέντρου τμαθῇ, ὁμοίως τὸ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδέος διπλάσιον ἐσσεῖται τοῦ ἀποτμήματος τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν. Τετμάσθω γὰρ σχῆμα σφαιροειδὲς, τμαθέντος δὲ αὐτοῦ ἐπιπέδῳ ἄλλῳ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῷ ποτὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον τοῦ μὲν σχήματος τομὰ ἔστω ἁ ΑΒΓΔ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, κέντρον δὲ αὐτᾶς τὸ Θ, τοῦ δὲ τετρακτοῦς ἐπιπέδου τὸ σχῆμα ἔστω ἁ ΑΓ εὐθεῖα· ἐσσεῖται δ' αὐτὰ διὰ τοῦ Θ ἀγμένα, ἐπεὶ τὸ ἐπίπεδον ὑπέκειτο διὰ τοῦ κέντρου ἄχθαι. Ἐσσεῖται οὖν τις ὀξυγωνίου κώνου τομὰ περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἐπεὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ ἀποτεμένον ὑπέκειτο οὐ ποτ' ὀρθὰς εἶμεν τῷ ἄξονι ἀγμένον.

1.233 Ἀχθῶν δὴ τινες αἱ ΚΛ, ΜΝ παρὰ τὰν ΑΓ ἐπιψαύουσαι τὰς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰς κατὰ τὰ Β, Δ, ἀπὸ δὲ τῶν ΚΛ, ΜΝ ἐπίπεδα ἀνεστακέτω παράλληλα τῷ κατὰ τὰν ΑΓ· ἐπιψαύοντι δὴ ταῦτα τοῦ σφαιροειδέος κατὰ τὰ Β, Δ, καὶ ἁ ΒΔ ἐπιζευχθεῖσα πεσεῖται διὰ τοῦ Θ, καὶ ἐσσοῦνται τῶν τμαμάτων κορυφαὶ μὲν τὰ Β, Δ σαμεῖα, ἄξονες δὲ αἱ ΒΘ, ΘΔ. Δυνατὸν δὴ ἐστὶν κύλινδρον εὑρεῖν ἄξονα ἔχοντα τὰν ΒΘ, οὗ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἁ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ ἁ περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, εὐρεθέντος δὲ ἐσσεῖται τις κυλίνδρου τόμος τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχων τῷ ἡμισέῳ τοῦ σφαιροειδέος καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν· πάλιν δὲ καὶ κώνον εὑρεῖν δυνατόν ἐστι κορυφὰν ἔχοντα τὸ Β σαμεῖον, οὗ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἁ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ ἁ ἀπὸ διαμέτρου τᾶς ΑΓ. Εὐρεθέντος δὲ ἐσσεῖται τι ἀπότμαμα κώνου τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχον τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν· λέγω δὴ ὅτι τοῦ σφαιροειδέος τὸ ἡμίσειον διπλάσιόν ἐστι τοῦ κώνου τούτου. Ἐστω δὴ ὁ Ψ κῶνος διπλάσιος τοῦ ἀποτμήματος τοῦ κώνου. Εἰ οὖν μὴ ἐστὶν ἴσον τὸ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδέος τῷ Ψ κώνῳ, ἔστω πρῶτον, εἰ δυνατόν, μείζον. Ἐνέγραψα δὴ τι εἰς τὸ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδέος σχῆμα στερεὸν καὶ ἄλλο περιέγραψα ἐκ κυλίνδρου τόμων ὕψος ἴσον ἐχόντων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιγραφέν σχῆμα τοῦ ἐγγραφέντος [Omitted graphic marker] ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ ὑπερέχει τὸ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδέος τοῦ Ψ κώνου.

1.234 Ὅμοίως δὲ τοῖς πρότερον δειχθήσεται τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα ἐν τῷ ἡμισέῳ τοῦ σφαιροειδέος μείζον ἐὼν τοῦ Ψ κώνου καὶ ὁ τόμος ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν τοῦ μὲν Ψ κώνου ἡμιόλιος ἐὼν, τοῦ δὲ ἐγγεγραμμένου σχήματος ἐν τῷ ἡμισέῳ τοῦ σφαιροειδέος μείζων ἢ ἡμιόλιος· ὅπερ ἀδύνατον. Οὐκ ἐσσεῖται οὖν μείζον τὸ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδέος τοῦ Ψ κώνου. Εἰ δὲ ἔλασσόν ἐστι τὸ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδέος τοῦ Ψ κώνου, ἐγγεγράφθω εἰς τὸ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδέος σχῆμα στερεόν, καὶ ἄλλο περιεγράψθω ἐκ κυλίνδρων τόμων ὕψος ἴσον ἐχόντων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιγραφέν τοῦ ἐγγραφέντος ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ ὑπερέχει ὁ Ψ κῶνος τοῦ ἡμίσειος τοῦ σφαιροειδέος. Πάλιν οὖν

ὁμοίως τοῖς πρότερον δειχθήσεται τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα ἔλασσον ἐὼν τοῦ Ψ κώνου καὶ ὁ τόμος τοῦ κυλίνδρου ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦ μὲν Ψ κώνου ἡμιόλιος ἑὼν, τοῦ δὲ περιγεγραμμένου σχήματος ἐλάσσων ἢ ἡμιόλιος· ὅπερ ἀδύνατον.

1.235 Οὐκ ἐσσεῖται οὖν οὐδὲ ἔλασσον τὸ ἥμισυ τοῦ σφαιροειδούς τοῦ Ψ κώνου. Ἐπεὶ δὲ οὔτε μεῖζόν ἐστιν οὔτε ἔλασσον, ἴσον ἐστί. Φανερόν οὖν ἐστὶν ὃ ἔδει δεῖξαι. κθ'. Παντὸς σχήματος σφαιροειδούς ἐπιπέδῳ τμαθέντος μὴ διὰ τοῦ κέντρου ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα τὸ ἔλαττον τμᾶμα ποτὶ τὸν κώνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν συναμφοτέρα τό τε ἡμίσειον τοῦ ἄξονος τοῦ σφαιροειδούς καὶ ὁ ἄξων τοῦ μεῖζονος τμήματος ποτὶ τὸν ἄξονα τὸν τοῦ μεῖζονος τμήματος. Ἔστω γάρ τι τμᾶμα σφαιροειδούς σχήματος ἀποτετμαμένον ἐπιπέδῳ ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα μὴ διὰ τοῦ κέντρου, τμαθέντος δὲ αὐτοῦ ἐπιπέδῳ ἄλλῳ διὰ τοῦ ἄξονος τοῦ μὲν σχήματος τομὰ ἔστω ἁ ΑΒΓ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, διάμετρος δὲ τᾶς τομᾶς καὶ ἄξων τοῦ σφαιροειδούς ἔστω ἁ ΒΖ, κέντρον δὲ τὸ Θ, τοῦ δὲ ἐπιπέδου τοῦ ἀποτεμνοντος τὸ τμᾶμα τομὰ ἔστω ἁ ΑΓ εὐθεῖα· ποιήσει δὲ αὐτὰ ὀρθὰς γωνίας ποτὶ τὰν ΒΖ, ἐπεὶ τὸ ἐπίπεδον ὀρθὸν εἴμεν ποτὶ τὸν ἄξονα ὑπέκειτο· ἔστω δὲ τὸ τμᾶμα τὸ ἀποτετμαμένον, οὗ κορυφὰ τὸ Β σαμεῖον, ἔλασσον ἢ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδούς σχήματος, καὶ τᾷ ΒΘ ἴσα ἔστω ἁ ΖΗ. Δεικτέον ὅτι τὸ τμᾶμα, οὗ κορυφὰ τὸ Β σαμεῖον, ποτὶ τὸν κώνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἁ ΔΗ ποτὶ τὰν ΔΖ.

1.236 [Omitted graphic marker] Ἔστω δὴ κύλινδρος τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχων τῷ ἐλάσσονι τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν, ἔστω δὲ καὶ κώνος, ἐν ᾧ τὸ Ψ, ποτὶ τὸν κώνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν τοῦτον ἔχων τὸν λόγον, ὃν ἔχει ἁ ΔΗ ποτὶ τὰν ΔΖ· φαμὶ δὴ τὸν Ψ κώνον ἴσον εἴμεν τῷ τμήματι τῷ κορυφὰν ἔχοντι τὸ Β σαμεῖον. Εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ἴσος, ἔστω πρῶτον, εἰ δυνατόν, ἐλάσσων. Ἐνέγραψα δὴ εἰς τὸ τμᾶμα σχῆμα στερεὸν καὶ ἄλλο περιέγραψα ἐκ κυλίνδρων ὕψος ἴσον ἐχόντων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιγραφέν σχῆμα τοῦ ἐγγραφέντος ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ μεῖζόν ἐστι τὸ τοῦ σφαιροειδούς τμᾶμα τοῦ Ψ κώνου. Ἐπεὶ οὖν μεῖζον ἐὼν τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ τμήματος ἐλάσσονι ὑπερέχει τοῦ ἐγγεγραμμένου ἢ τὸ τμᾶμα τοῦ κώνου, δηλὸν ὅτι μεῖζόν ἐστι καὶ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα τοῦ Ψ κώνου.

1.237 Ἔστω δὴ τρίτον μέρος τᾶς ΒΔ ἁ ΒΡ. Ἐπεὶ οὖν ἁ μὲν ΒΗ τριπλασία ἐστὶν τᾶς ΒΘ, ἁ δὲ ΒΔ τᾶς ΒΡ, δηλὸν ὅτι τριπλασία ἐστὶν ἁ ΔΗ τᾶς ΘΡ· ἔχει δὴ ὁ μὲν κύλινδρος ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὰν ΒΔ ποτὶ τὸν κώνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον τὸν λόγον, ὃν ἔχει ἁ ΔΗ ποτὶ τὰν ΘΡ. Ὁ δὲ κώνος ὁ εἰρημένος ποτὶ τὸν Ψ κώνον τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει, ὃν ἁ ΔΖ ποτὶ τὰν ΔΗ· ἔξει οὖν ἀνομοίως τῶν λόγων τεταγμένων ὁ κύλινδρος ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν ποτὶ τὸν Ψ κώνον τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἁ ΔΖ ποτὶ τὰν ΘΡ. Ἔστων δὴ γραμμαὶ κείμεναι, ἐφ' ἃν τὰ Ξ, Ν, τῷ μὲν πλήθει ἴσαι τοῖς τμαμάτεσσιν τοῖς τᾶς ΒΔ, τῷ δὲ μεγέθει ἐκάστα ἴσα τᾷ ΖΔ, ἔστω δὲ καὶ τᾶν ΞΟ ἐκάστα ἴσα τᾷ ΒΔ· τᾶν οὖν ΝΟ ἐκάστα διπλασία ἐσσεῖται τᾶς ΘΔ. Παραπεπτωκέτω δὴ παρ' ἐκάσταν αὐτὰν χωρίον τι πλάτος ἔχον ἴσον τᾷ ΒΔ, ὥστε εἴμεν ἕκαστον τῶν ἐχόντων τὰς διαμέτρους τετράγωνον. Ἀφαιρήσθω δὴ ἀπὸ μὲν τοῦ πρώτου γνῶμων πλάτος ἔχων ἴσον τᾷ ΒΕ, ἀπὸ δὲ τοῦ δευτέρου πλάτος ἔχων ἴσον τᾷ ΒΧ, καὶ ἀφ' ἐκάστου τὸν αὐτὸν τρόπον εἰς ἀπὸ τοῦ ἐπομένου χωρίου γνῶμων ἀφαιρήσθω πλάτος ἔχων ἐνὶ τμήματι ἔλασσον τοῦ πλατέος τοῦ πρὸ αὐτοῦ γνῶμονος ἀφαιρημένου· ἐσσεῖται δὴ ὁ μὲν ἀπὸ τοῦ πρώτου χωρίου γνῶμων ἀφαιρημένος ἴσος τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τᾶν ΒΕ, ΕΖ, καὶ τὸ λοιπὸν χωρίον παραπεπτωκὸς παρὰ τὰν ΝΟ ὑπερβάλλον εἶδει τετραγώνῳ τὰν τοῦ ὑπερβλήματος πλευρὰν ἔχον ἴσαν τᾷ ΔΕ, ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ δευτέρου χωρίου γνῶμων ἀφαιρημένος ἴσος τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τᾶν ΖΧ, ΧΒ, καὶ τὸ λοιπὸν χωρίον

παρὰ τὰν ΝΟ παραπεπτωκὸς ὑπερβάλλον εἶδει τετραγώνῳ, καὶ τὰ λοιπὰ ὁμοίως τούτοις ἐξοῦντι.

1.238 Διάχθω δὲ τὰ ἐπίπεδα πάντων τῶν κυλίνδρων, ἐξ ὧν σύγκειται τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα ἐν τῷ τμήματι, ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ κυλίνδρου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν· ἐσσεῖται δὴ ὁ ὅλος κύλινδρος διαιρημένος εἰς κυλίνδρους τῷ μὲν πλήθει ἴσους τοῖς ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι, τῷ δὲ μεγέθει ἴσους τῷ μεγίστῳ αὐτῶν. Ὁ δὴ πρῶτος κύλινδρος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΔΕ ποτὶ τὸν πρῶτον κύλινδρον τῶν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι τὸν ἔχοντα ἄξονα τὰν ΔΕ τὸν αὐτόν ἔχει λόγον, ὃν τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΔΓ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΚΕ. Οὗτος δὲ ἐστὶν ὁ αὐτὸς τῷ ὃν ἔχει τὸ ὑπὸ τᾶν ΒΔ, ΔΖ περιεχόμενον ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΒΕ, ΕΖ· ἔχει οὖν ὁ κύλινδρος ποτὶ τὸν κύλινδρον τὸν αὐτόν λόγον, ὃν τὸ πρῶτον χωρίον ποτὶ τὸν γνῶμονα τὸν ἀπ' αὐτοῦ ἀφαιρημένον· ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων κυλίνδρων τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ἕκαστος ἄξονα ἔχων τὰν ἴσαν τᾷ ΔΕ ποτὶ τὸν κατ' αὐτόν κύλινδρον τὸν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι ἄξονα ἔχοντα τὸν αὐτόν τοῦτον ἔξει τὸν λόγον, ὃν τὸ ὁμοίως τεταγμένον αὐτῷ χωρίον ποτὶ τὸν γνῶμονα τὸν ἀπ' αὐτοῦ ἀφαιρημένον. Ἐντὶ οὖν μεγέθεά τινα οἱ κύλινδροι οἱ ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ καὶ ἄλλα μεγέθεα τὰ χωρία τὰ παρὰ τὰν ΞΝ παραπεπτωκότα πλάτος ἔχοντα τὰν ἴσαν τᾷ ΒΔ, τῷ δὲ πλήθει ἴσα τοῖς κυλίνδροις καὶ κατὰ δύο τὸν αὐτόν ἔχοντα λόγον, λέγονται δὲ οἱ τε κύλινδροι ποτ' ἄλλους κυλίνδρους τοὺς ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι, ὁ δὲ ἔσχατος οὐδὲ ποθ' ἐν λέγεται, καὶ τὰ χωρία ποτ' ἄλλα χωρία, τοὺς ἀπ' αὐτῶν ἀφαιρημένους, τὰ ὁμόλογα ἐν τοῖς αὐτοῖς λόγοις, τὸ δὲ ἔσχατον χωρίον οὐδὲ ποθ' ἐν λέγεται· δηλὸν οὖν ὅτι καὶ πάντες οἱ κύλινδροι ποτὶ πάντας τοὺς ἐτέρους τὸν αὐτόν ἐξοῦντι λόγον, ὃν πάντα τὰ χωρία ποτὶ πάντας τοὺς γνῶμονας· ὁ ἄρα κύλινδρος ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν ποτὶ τὸ σχῆμα τὸ ἐγγεγραμμένον ἐν τῷ τμήματι τὸν αὐτόν ἔξει λόγον, ὃν πάντα τὰ χωρία ποτὶ πάντας τοὺς γνῶμονας.

1.239 Καὶ ἐπεὶ ἐντὶ τινες γραμμαὶ ἴσαι κείμεναι, ἐφ' ἃν τὰ Ν, Ο, καὶ παρ' ἐκάσταν παραπέπτωκέν τι χωρίον ὑπερβάλλον εἶδει τετραγώνῳ, αἱ δὲ πλευραὶ τῶν ὑπερβλημάτων τῷ ἴσῳ ἀλλὰ ἄν ὑπερέχοντι, καὶ ἡ ὑπεροχὴ ἴσα ἐστὶ τᾷ ἐλάχιστῳ, καὶ ἄλλα ἐντὶ χωρία παρὰ τὰν ΞΝ παραπεπτωκότα, πλάτος δὲ ἔχοντα τὰς ἴσας τᾷ ΒΔ, τῷ μὲν πλήθει ἴσα τούτοις, τῷ δὲ μεγέθει ἕκαστον ἴσον τῷ μεγίστῳ, δηλὸν ὡς σύμπαντα τὰ χωρία, ὧν ἐστὶν ἕκαστον ἴσον τῷ μεγίστῳ, ποτὶ πάντα τὰ ἕτερα χωρία ἐλάσσω λόγον ἔχοντι τοῦ ὃν ἔχει ἡ ΞΝ ποτὶ τὰν ἴσαν συναμφοτέρῃ τᾷ τε ἡμισέᾳ τᾶς ΝΟ καὶ τῷ τρίτῳ μέρει τᾶς ΕΟ. Φανερόν οὖν ὅτι τὰ αὐτὰ χωρία ποτὶ πάντας τοὺς γνῶμονας μείζονα λόγον ἐξοῦντι τοῦ ὃν ἔχει ἡ ΞΝ ποτὶ τὰν ἴσαν συναμφοτέραις τᾷ τε ἡμισέᾳ τᾶς ΝΟ καὶ δυοῖς τριταμορίοις τᾶς ΕΟ· ὁ ἄρα κύλινδρος ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν ποτὶ τὸ σχῆμα τὸ ἐγγεγραμμένον ἐν τῷ τμήματι μείζονα λόγον ἔχει ἢ ἡ ΞΝ ποτὶ τὰν ἴσαν συναμφοτέραις τᾷ τε ἡμισέᾳ τᾶς ΝΟ καὶ δυοῖς τριταμορίοις τᾶς ΕΟ.

1.240 Ἔστιν δὲ τᾷ μὲν ΞΝ ἴσα ἡ ΔΖ, τᾷ δὲ ἡμισέᾳ τᾶς ΝΟ ἡ ΔΘ, τὰ δὲ δύο τριταμόρια τᾶς ΕΟ ἡ ΔΡ· ὁλος ἄρα ὁ κύλινδρος ποτὶ τὸ σχῆμα τὸ ἐγγεγραμμένον ἐν τῷ τμήματι μείζονα λόγον ἔχει ἢ ὃν ἔχει ἡ ΔΖ ποτὶ τὰν ΘΡ. Ὁν δὲ λόγον ἔχει ἡ ΔΖ ποτὶ τὰν ΘΡ, τοῦτον ἐδείχθη ἔχων ὁ αὐτὸς κύλινδρος ποτὶ τὸν Ψ κῶνον· μείζονα οὖν ἔξει λόγον ποτὶ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα ἢ ποτὶ τὸν Ψ κῶνον· ὅπερ ἀδύνατον· ἐδείχθη γὰρ μείζον ἐὶν τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα τοῦ Ψ κώνου. Οὐκ ἄρα ἐστὶ μείζον τὸ τοῦ σφαιροειδέος τμήμα τοῦ Ψ κώνου. Ἀλλ' ἔστω, εἰ δυνατόν, ἔλασσον. Πάλιν δὴ ἐγγεγράθω τι εἰς τὸ τμήμα σχῆμα στερεόν, καὶ ἄλλο περιγεγράθω ἐκ κυλίνδρων ὕψος ἴσον ἐχόντων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ ἐγγραφέντος ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ μείζον ἐστὶν ὁ Ψ κῶνος τοῦ τμήματος, καὶ τὰ ἄλλα τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον κατεσκευάσθω. Ἐπεὶ οὖν ἔλασσόν ἐστι τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα τοῦ τμήματος, καὶ ἐλάσσονι ὑπερέχει τὸ περιγραφέν ἢ ὁ Ψ κῶνος τοῦ τμήματος, δηλὸν ὅτι καὶ τὸ περιγραφέν σχῆμα

ἔλασσόν ἐστι τοῦ Ψ κώνου. Πάλιν δὴ ὁ πρῶτος κύλινδρος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΔΕ ποτὶ τὸν πρῶτον κύλινδρον τῶν ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι τὸν ἔχοντα ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν τὸ ἔσχατον χωρίον τῶν παρὰ τὰν ΞΝ παραπεπτωκότων πλάτος ἐχόντων ἴσον τῇ ΒΔ ποθ' αὐτό· ἐκάτερα γὰρ ἴσα ἐστίν· ὁ δὲ δεύτερος κύλινδρος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ἄξονα ἔχων ἴσον τῇ ΔΕ ποτὶ τὸν κύλινδρον τὸν κατ' αὐτὸν ἐόντα τῶν ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ πρῶτον χωρίον τῶν παρὰ τὰν ΞΝ παραπεπτωκότων πλάτος ἐχόντων ἴσον τῇ ΒΔ ποτὶ τὸν γνῶμονα τὸν ἀφαιρημένον ἀπ' αὐτοῦ, καὶ τῶν ἄλλων δὲ κυλίνδρων ἕκαστος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ἄξονα ἐχόντων ἴσον τῇ ΔΕ ποτὶ τὸν κατ' αὐτὸν κύλινδρον τῶν ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ ὁμόλογον χωρίον αὐτῷ τῶν παρὰ τὰν ΞΝ παραπεπτωκότων ποτὶ τὸν γνῶμονα τὸν ἀπ' αὐτοῦ ἀφαιρημένον πρῶτου λεγομένου τοῦ ἐσχάτου· καὶ πάντες οὖν οἱ κύλινδροι οἱ ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ποτὶ πάντας τοὺς κυλίνδρους τοὺς ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον, ὃν πάντα τὰ χωρία τὰ παρὰ τὰν ΞΝ παραπεπτωκότα ποτὶ τὸ ἴσον τῷ τε ἐσχάτῳ κειμένῳ χωρίῳ καὶ τοῖς γνωμόνεσσι τοῖς ἀφαιρημένοις ἀπὸ τῶν ἄλλων διὰ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον.

1.241 Ἐπεὶ οὖν δέδεικται ὅτι τὰ χωρία πάντα τὰ παρὰ τὰν ΞΝ παραπεπτωκότα ποτὶ τὰ χωρία πάντα τὰ παρὰ τὰν ΝΟ παραπεπτωκότα ὑπερβάλλοντα εἶδει τετραγώνῳ χωρὶς τοῦ μεγίστου μείζονα λόγον ἔχοντι τοῦ ὃν ἔχει ἡ ΞΝ ποτὶ τὰν ἴσαν συναμφοτέραις τῇ τε ἡμισέᾳ τᾷς ΝΟ καὶ τῷ τρίτῳ μέρει τᾷς ΞΟ, δηλὸν ὅτι τὰ αὐτὰ χωρία ποτὶ τὰ λοιπά, ἃ ἐντὶ ἴσα τῷ ἐσχάτῳ χωρίῳ κειμένῳ καὶ τοῖς γνωμόνεσσι τοῖς ἀπὸ τῶν λοιπῶν ἀφαιρουμένοις, ἐλάσσονα λόγον ἔχοντι τοῦ ὃν ἔχει ἡ ΞΝ ποτὶ τὰν ἴσαν συναμφοτέραις τῇ τε ἡμισέᾳ τᾷς ΝΟ καὶ δυσὶ τριταμορίοις τᾷς ΞΟ· δηλὸν οὖν ὅτι καὶ ὁ κύλινδρος ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν ποτὶ τὸ σχῆμα τὸ περιγεγραμμένον ἐλάσσονα λόγον ἔχει τοῦ ὃν ἔχει ἡ ΖΔ ποτὶ τὰν ΘΡ. Ὃν δὲ λόγον ἔχει ἡ ΔΖ ποτὶ τὰν ΘΡ, τοῦτον ἔχει ὁ εἰρημένος κύλινδρος ποτὶ τὸν Ψ κώνον· ἐλάσσονα ἄρα λόγον ἔχει ὁ αὐτὸς κύλινδρος ποτὶ τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα ἢ ποτὶ τὸν Ψ κώνον· ὅπερ ἀδύνατον· ἐδείχθη γὰρ ἔλασσον ἐὼν τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ Ψ κώνου.

1.242 Οὐκ ἄρα ἐστὶν ἔλασσον τοῦ κώνου. Ἐπεὶ δὲ οὔτε μείζον οὔτε ἔλασσον, ἴσον ἄρα ἐστίν. λ'. Καὶ τοίνυν εἴ κα μὴ ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα τμαθῇ τὸ σφαιροειδὲς μηδὲ διὰ τοῦ κέντρου, τὸ ἔλασσον αὐτοῦ τμήμα ποτὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ βάσιν ἔχον τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔξει τὸν λόγον, ὃν ἡ ἴσα συναμφοτέρᾳ τῇ τε ἡμισέᾳ τᾷς ἐπιζευγνυούσας τὰς κορυφὰς τῶν γενομένων τμαμάτων καὶ τῷ ἄξονι τοῦ μείζονος τμήματος ποτὶ τὸν ἄξονα τοῦ μείζονος τμήματος. Τετμάσθω γάρ τι σχῆμα σφαιροειδὲς, ὡς εἴρηται, καὶ τμαθέντος αὐτοῦ ἄλλῳ ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῶ ποτὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον τοῦ μὲν σχήματος τομὰ ἔστω ἡ ΑΒΓ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, τοῦ δὲ τέμνοντος ἐπιπέδου τὸ σχῆμα ἡ ΓΑ εὐθεΐα, καὶ παρὰ τὰν ΑΓ ἄχθων αἱ ΠΡ, ΣΤ ἐπιψαύουσαι τὰς τοῦ κώνου τομὰς κατὰ τὰ Β, Ζ, καὶ ἀνεστακέτω ἀπ' αὐτὰν ἐπίπεδα παράλληλα τῷ κατὰ τὰν ΑΓ ἐπιψαυσοῦντι δὲ ταῦτα τοῦ σφαιροειδέος κατὰ τὰ Β, Ζ, καὶ ἐσσοῦνται κορυφαὶ τῶν τμαμάτων τὰ Β, Ζ.

1.243 Ἀχθῶ οὖν ἡ τὰς κορυφὰς τῶν τμαμάτων ἐπιζευγνύουσα καὶ ἔστω ἡ ΒΖ· πεσεῖται δὲ αὐτὰ διὰ τοῦ κέντρου καὶ ἔστω κέντρον τοῦ σφαιροειδέος καὶ τὰς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰς τὸ Θ. Ἐπεὶ οὖν ὑπέκειτο μὴ ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα τετμάσθαι τῷ ἐπιπέδῳ τὸ σχῆμα, ἡ τομὰ ἐστὶν ὀξυγωνίου κώνου τομὰ καὶ διάμετρος αὐτᾶς ἡ ΓΑ. Λελάφθω οὖν ὁ τε κύλινδρος ὁ ἄξονα ἔχων ἐπ' εὐθείας τῇ ΒΔ, οὗ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἡ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ ἡ περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, καὶ ὁ κῶνος ὁ κορυφὰν ἔχων τὸ Β σαμεῖον, οὗ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἡ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ ἡ περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ· ἐσσεῖται δὴ τόμος τις κυλίνδρου τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχων τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν καὶ ἀπότμαμα κώνου τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχων τῷ

τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν. Δεικτέον ὅτι τὸ τμήμα τοῦ σφαιροειδέος, οὗ κορυφὰ τὸ Β, ποτὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ βάσιν ἔχον τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔξει τὸν λόγον, ὃν ἂ ΔΗ ποτὶ τὰν ΔΖ· ἴσα δὲ ἔστω ἂ ΖΗ τᾷ ΘΖ. Λελάφθω δὴ τις κῶνος, ἐν ᾧ τὸ Ψ, ποτὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ βάσιν ἔχον τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχων τὸν λόγον, ὃν ἔχει ἂ ΔΗ ποτὶ τὰν ΔΖ. Εἰ οὖν μὴ ἔστιν ἴσον τὸ τμήμα τοῦ σφαιροειδέος τῷ Ψ κώνῳ, ἔστω πρῶτον, εἰ δυνατόν, μείζον.

1.244 Ἐνέγραψα δὴ εἰς τὸ τμήμα τοῦ σφαιροειδέος σχῆμα στερεὸν καὶ ἄλλο περιέγραψα ἐκ κυλίνδρων τόμων ὕψος ἴσον ἐχόντων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιγραφέν σχῆμα τοῦ ἐγγραφέντος ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ ὑπερέχει τὸ τμήμα τοῦ σφαιροειδέος τοῦ Ψ κώνου. Ὁμοίως δὴ τῷ προτέρῳ δειχθήσεται τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα μείζον ἐὼν τοῦ Ψ κώνου καὶ ὁ τόμος τοῦ κυλίνδρου ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν ποτὶ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα μείζονα λόγον ἔχων ἢ ποτὶ τὸν Ψ κώνον· ὅ ἐστιν ἀδύνατον. Οὐκ ἐσσεῖται οὖν τὸ τοῦ σφαιροειδέος τμήμα τοῦ Ψ κώνου μείζον. Ἀλλ' ἔστω, εἰ δυνατόν, ἔλασσον. Ἐγγεγράφθω δὴ πάλιν εἰς τὸ τμήμα σχῆμα στερεὸν καὶ ἄλλο περιγεγράφθω ἐκ κυλίνδρου τόμων ὕψος ἴσον ἐχόντων συγκείμενα, ὥστε τὸ περιγραφέν σχῆμα τοῦ ἐγγραφέντος ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ ὑπερέχει ὁ Ψ κῶνος τοῦ τμήματος. Πάλιν δὴ διὰ τῶν αὐτῶν δειχθήσεται τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα ἔλασσον τοῦ Ψ κώνου καὶ ὁ τόμος τοῦ κυλίνδρου ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν ποτὶ τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα ἐλάσσονα λόγον ἔχων ἢ ποτὶ τὸν Ψ κώνον· ὅ ἐστιν ἀδύνατον. Οὐκ ἐσσεῖται οὖν οὐδὲ ἔλασσον τὸ τμήμα τοῦ κώνου. Φανερόν οὖν ὅ ἔδει δεῖξαι. λα'. Παντὸς σχήματος σφαιροειδέος ἐπιπέδῳ τμαθέντος ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα μὴ διὰ τοῦ κέντρου τὸ μείζον τμήμα ποτὶ τὸν κώνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἂ ἴσα συναμφοτέραις τᾷ τε ἡμισέᾳ τοῦ ἄξονος τοῦ σφαιροειδέος καὶ τῷ τοῦ ἐλάσσονος τμήματος ἄξονι ποτὶ τὸν τοῦ ἐλάσσονος τμήματος ἄξονα.

1.245 Τετμάσθω τι σφαιροειδές, ὡς εἴρηται, τμαθέντος δὲ αὐτοῦ ἐπιπέδῳ ἄλλῳ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῷ ποτὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον τοῦ μὲν σχήματος τομὰ ἔστω ἂ ΑΒΓ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, διάμετρος δὲ αὐτᾶς καὶ ἄξων τοῦ σχήματος ἂ ΒΔ, τοῦ δὲ τέμνοντος ἐπιπέδου ἂ ΓΑ εὐθεῖα· ἐσσεῖται δὲ αὐτὰ ποτ' ὀρθὰς τᾷ ΒΔ· ἔστω δὲ μείζον τῶν τμαμάτων, οὗ κορυφὰ τὸ Β, καὶ κέντρον τοῦ σφαιροειδέος τὸ Θ. Ποτικείσθω δὴ ἂ ΔΗ τᾷ ΔΘ ἴσα καὶ ἂ ΒΖ τᾷ αὐτᾷ ἴσα· δεικτέον ὅτι τὸ τμήμα τοῦ σφαιροειδέος, οὗ κορυφὰ τὸ Β, ποτὶ τὸν κώνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἔχει ἂ ΕΗ ποτὶ τὰν ΕΔ. [Omitted graphic marker] Τετμάσθω δὴ τὸ σφαιροειδές ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ κέντρου ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα, καὶ ἀπὸ τοῦ γενομένου κύκλου κῶνος ἔστω κορυφὰν ἔχων τὸ Δ σαμεῖον· ἔστιν δὴ τὸ μὲν ὅλον σφαιροειδές διπλάσιον τοῦ τμήματος τοῦ βάσιν ἔχοντος τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΚΛ, κορυφὰν δὲ τὸ Δ σαμεῖον, τὸ δὲ εἰρημένον τμήμα διπλάσιον τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν· δέδεικται γὰρ ταῦτα· τὸ ὅλον οὖν σφαιροειδές τετραπλάσιόν ἐστι τοῦ κώνου τοῦ εἰρημένου.

1.246 Ὁ δὲ κῶνος οὗτος ποτὶ τὸν κώνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, κορυφὰν δὲ τὸ Δ σαμεῖον, τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον ἔκ τε τοῦ ὃν ἔχει ἂ ΘΔ ποτὶ τὰν ΕΔ, καὶ ἐκ τοῦ ὃν ἔχει τὸ ἀπὸ τᾶς ΚΘ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΕΑ· ὃν δὲ λόγον ἔχει τὸ ἀπὸ τᾶς ΚΘ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΕΑ, ὁ αὐτός ἐστι τῷ ὃν ἔχει τὸ ὑπὸ ΒΘ, ΘΔ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΒΕ, ΕΔ. Ὅν δὴ λόγον ἔχει ἂ ΘΔ ποτὶ τὰν ΕΔ, τοῦτον ἐχέτω ἂ ΞΔ ποτὶ τὰν ΘΔ· ἔξει οὖν καὶ τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΞΔ, ΒΘ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΒΘ, ΘΔ, ὃν ἂ ΔΘ ποτὶ τὰν ΔΕ. Ὁ δὲ συγκείμενος λόγος ἔκ τε τοῦ ὃν ἔχει τὸ ὑπὸ ΞΔ, ΘΒ ποτὶ τὸ ὑπὸ ΒΘΔ, καὶ ἐκ τοῦ ὃν ἔχει τὸ ὑπὸ τᾶν ΒΘ, ΘΔ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΒΕ, ΕΔ ὁ αὐτός ἐστι τῷ ὃν ἔχει τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΞΔ, ΒΘ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΒΕ, ΕΔ· ἔχει οὖν ὁ μὲν

κῶνος ὁ βάσιν ἔχων τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΚΛ, κορυφὰν δὲ τὸ Δ σαμεῖον, ποτὶ τὸν κῶνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, κορυφὰν δὲ τὸ Δ σαμεῖον, τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τὰν ΞΔ, ΒΘ ποτὶ τὸ ὑπὸ τὰν ΒΕ, ΕΔ. Ὁ δὲ κῶνος ὁ βάσιν ἔχων τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, κορυφὰν δὲ τὸ Δ σαμεῖον, ποτὶ τὸ τμήμα τοῦ σφαιροειδέος τὸ βάσιν ἔχον τὰν αὐτὰν αὐτῷ καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τὰν ΒΕ, ΕΔ ποτὶ τὸ περιεχόμενον ὑπὸ ΖΕ, ΕΔ [τουτέστιν ἂν ΒΕ ποτὶ ΕΖ· τὸ γὰρ ἔλασσον ἢ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδέος ποτὶ τὸν κῶνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν δέδεικται τοῦτον ἔχον τὸν λόγον, ὃν ἂν συναμφοτέραις ἴσα τᾶ τε ἡμισέᾳ τοῦ ἄξονος τοῦ σφαιροειδέος καὶ τῷ ἄξονι τῷ τοῦ μείζονος τμήματος ποτὶ τὸν ἄξονα τὸν τοῦ μείζονος τμήματος, οὗτος δὲ ἐστὶν ὃν ἔχει ἂν ΖΕ ποτὶ τὰν ΒΕ]· ὁ ἄρα κῶνος ὁ ἐν τῷ ἡμισέῳ τοῦ σφαιροειδέος ποτὶ τὸ τμήμα τοῦ σφαιροειδέος τὸ ἔλασσον τοῦ ἡμίσειος τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τὰν ΞΔ, ΒΘ ποτὶ τὸ ὑπὸ τὰν ΖΕ, ΕΔ.

1.247 Ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν ὅλον σφαιροειδὲς ποτὶ τὸν κῶνον τὸν ἐν τῷ ἡμισέῳ τοῦ σφαιροειδέος τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τὰν ΖΗ, ΞΔ ποτὶ τὸ ὑπὸ τὰν ΒΘ, ΞΔ [τετραπλάσιον γὰρ ἐκότερον], ὁ δὲ κῶνος ὁ ἐν τῷ ἡμισέῳ τοῦ σφαιροειδέος ποτὶ τὸ τμήμα τὸ ἔλασσον ἢ τὸ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδέος τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τὰν ΞΔ, ΒΘ ποτὶ τὸ ὑπὸ τὰν ΖΕ, ΕΔ, ἔχοι καὶ τὸ ὅλον σφαιροειδὲς ποτὶ τὸ τμήμα τὸ ἔλασσον αὐτοῦ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τὰν ΖΗ, ΞΔ ποτὶ τὸ ὑπὸ τὰν ΖΕΔ· ὥστε καὶ τὸ μείζον τμήμα τοῦ σφαιροειδέος ποτὶ τὸ ἔλασσον τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει, ὃν ἂν ὑπεροχά, ἧ ὑπερέχει τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τὰν ΖΗ, ΞΔ τοῦ ὑπὸ τὰν ΖΕ, ΕΔ, ποτὶ τὸ ὑπὸ τὰν ΖΕΔ. Ὑπερέχει δὲ τὸ ὑπὸ τὰν ΖΗ, ΞΔ τοῦ ὑπὸ τὰν ΖΕ, ΕΔ τῷ τε ὑπὸ τὰν ΞΔ, ΕΗ περιεχομένῳ καὶ τῷ ὑπὸ τὰν ΖΕ, ΞΕ· ἔχει ἄρα τὸ μείζον τμήμα τοῦ σφαιροειδέος ποτὶ τὸ ἔλασσον τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ ἴσον ἀμφοτέροις τῷ τε περιεχομένῳ ὑπὸ τὰν ΞΔ, ΕΗ καὶ τῷ ὑπὸ τὰν ΖΕ, ΞΕ ποτὶ τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τὰν ΖΕ, ΕΔ.

1.248 Τὸ δὲ ἔλασσον τμήμα τοῦ σφαιροειδέος ποτὶ τὸν κῶνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν αὐτῷ καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τὰν ΖΕ, ΕΔ ποτὶ τὸ ὑπὸ τὰν ΒΕΔ [τὸν γὰρ αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἂν ΖΕ ποτὶ τὰν ΒΕ], ὁ δὲ κῶνος ὁ ἐν τῷ ἔλασσονι τμήματι ποτὶ τὸν κῶνον τὸν ἐν τῷ μείζονι τμήματι τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τὰν ΒΕ, ΕΔ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΕ τετράγωνον· τὸν γὰρ τῶν ὑψέων λόγον ἔχοντι οἱ κῶνοι, ἐπεὶ βάσιν ἔχοντι τὰν αὐτὰν· ἔχοι οὖν καὶ τὸ μείζον τμήμα τοῦ σφαιροειδέος ποτὶ τὸν κῶνον τὸν ἐν αὐτῷ ἐγγεγραμμένον ὃν τὸ ἴσον ἀμφοτέροις τῷ τε περιεχομένῳ ὑπὸ τὰν ΞΔ, ΕΗ καὶ τῷ ὑπὸ τὰν ΖΕ, ΞΕ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΕ. Οὗτος δὲ ὁ αὐτός ἐστι τῷ ὃν ἔχει ἂν ΕΗ ποτὶ τὰν ΕΔ· τὸ γὰρ ὑπὸ τὰν ΞΔ, ΕΗ ποτὶ τὸ ὑπὸ τὰν ΞΔ, ΕΔ τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἂν ΕΗ ποτὶ τὰν ΕΔ, καὶ τὸ ὑπὸ τὰν ΞΕ, ΖΕ περιεχόμενον ποτὶ τὸ ὑπὸ τὰν ΖΕ, ΘΕ τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἂν ΕΗ ποτὶ τὰν ΕΔ· ἂν γὰρ ΞΕ ποτὶ τὰν ΘΕ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἂν ΕΗ ποτὶ τὰν ΕΔ διὰ τὸ ἀνάλογόν τε εἴμεν τὰς ΞΔ, ΘΔ, ΔΕ, καὶ τὰν ΘΔ ἴσαν εἴμεν τᾶ ΗΔ· καὶ τὸ ἴσον οὖν ἀμφοτέροις τῷ τε περιεχομένῳ ὑπὸ τὰν ΞΔ, ΕΗ καὶ τῷ ὑπὸ τὰν ΖΕ, ΞΕ ποτὶ τὸ ἴσον συναμφοτέροις τῷ τε ὑπὸ τὰν ΞΔ, ΕΔ καὶ τῷ ὑπὸ τὰν ΖΕ, ΘΕ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἂν ΕΗ ποτὶ τὰν ΕΔ. Τὸ δὲ ἀπὸ τᾶς ΕΒ τετράγωνον ἴσον ἐντὶ ἀμφοτέροις τῷ τε περιεχομένῳ ὑπὸ τὰν ΞΔ, ΕΔ καὶ τῷ ὑπὸ τὰν ΖΕ, ΘΕ· τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ τᾶς ΒΘ τετράγωνον ἴσον τῷ ὑπὸ τὰν ΞΔ, ΕΔ περιεχομένῳ, ἂν δὲ ὑπεροχά, ἧ μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΕ τετράγωνον τοῦ ἀπὸ τᾶς ΒΘ, ἴσον ἐστὶ τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τὰν ΖΕ, ΘΕ, ἐπεὶ ἴσαι αἱ ΒΘ, ΒΖ· δῆλον οὖν ὅτι τὸ μείζον τοῦ σφαιροειδέος τμήμα ποτὶ τὸν κῶνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἂν ΕΗ ποτὶ τὰν ΕΔ.

1.249 λβ'. Καὶ τοίνυν εἴ κα μὴ ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα τῷ ἐπιπέδῳ τμαθῇ τὸ σφαιροειδὲς μηδὲ διὰ τοῦ κέντρου, τὸ μείζον τμήμα αὐτοῦ ποτὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ βάσιν ἔχον τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔξει τὸν λόγον, ὃν ἂν συναμφοτέραις ἴσα τᾶ τε ἡμισέᾳ τᾶς

ἐπιζευγνυούσας τὰς κορυφὰς τῶν γενομένων τμαμάτων καὶ τῷ ἄξονι τῷ τοῦ ἐλάσσονος τμάματος ποτὶ τὸν ἄξονα τὸν τοῦ ἐλάσσονος τμάματος. Τετμάσθω τὸ σφαιροειδὲς ἐπιπέδῳ, ὡς εἴρηται, τμαθέντος δὲ αὐτοῦ ἐπιπέδῳ ἄλλῳ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῶ ποτὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον τοῦ μὲν σχήματος τομὰ ἔστω ἃ ΑΒΓΔ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, τοῦ δὲ τέμνοντος ἐπιπέδου τὸ σχῆμα ἃ ΓΑ εὐθεῖα, παρὰ δὲ τὰν ΑΓ ἄχθωσαν αἱ ΠΡ, ΣΤ ἐπιψαύουσαι τὰς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰς κατὰ τὰ Β, Δ, καὶ ἀνεστακέτω ἀπ' αὐτὰν ἐπίπεδα παράλληλα τῷ κατὰ τὰν ΑΓ ἐπιψαυσούντι δὲ ταῦτα τοῦ σφαιροειδέος κατὰ τὰ Β, Δ, καὶ ἐσσοῦνται κορυφαὶ τῶν τμαμάτων τὰ Β, Δ.

1.250 Ἄχθω οὖν ἃ τὰς κορυφὰς ἐπιζευγνύουσα τῶν γενομένων τμαμάτων ἃ ΒΔ· πεσεῖται δ' αὐτὰ διὰ τοῦ κέντρου· καὶ ἔστω κέντρον τὸ Θ, μεῖζον δὲ ἢ τὸ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδέος τὸ τμᾶμα, οὗ κορυφὰ τὸ Β, ποτικείσθω δὲ ἃ ΔΗ ἴσα τᾷ ΔΘ καὶ ἃ ΒΖ τᾷ αὐτᾷ. Δεικτέον ὅτι τὸ τμᾶμα τοῦ σφαιροειδέος τὸ μεῖζον ποτὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ βάσιν ἔχον τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἃ ΕΗ ποτὶ τὰν ΕΔ. [Omitted graphic marker] Τετμάσθω γὰρ τὸ σφαιροειδὲς ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ κέντρου παραλλήλῳ τῷ κατὰ τὰν ΑΓ ἐπιπέδῳ, καὶ ἐγγεγράφθω εἰς τὸ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδέος ἀπότμαμα κώνου κορυφὰν ἔχον τὸ Δ σαμεῖον, καὶ ὃν ἔχει λόγον ἃ ΔΘ ποτὶ τὰν ΕΔ, τοῦτον ἐχέτω ἃ ΞΔ ποτὶ τὰν ΘΔ. Ὅμοίως δὴ τῷ πρότερον δειχθήσεται τό τε ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ ἐν τῷ ἡμισέῳ τοῦ σφαιροειδέος ἐγγεγραμμένον ποτὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ ἐν τῷ ἐλάσσονι ἐγγεγραμμένον τὸν αὐτὸν ἔχον λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΞΔ, ΒΘ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΒΕ, ΕΔ, καὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ ἐν τῷ ἐλάσσονι τμάματι ἐγγεγραμμένον ποτὶ τὸ τμᾶμα τὸ ἐν ᾧ ἐγγέγραπται τὸν αὐτὸν ἔχον λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΒΕ, ΕΔ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΖΕ, ΕΔ· ἔξει οὖν τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ ἐν τῷ ἡμισέῳ τοῦ σφαιροειδέος ἐγγεγραμμένον ποτὶ τὸ ἔλασσον τμᾶμα τοῦ σφαιροειδέος ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΞΔ, ΒΘ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΖΕ, ΕΔ.

1.251 Ἐξει οὖν τὸ μὲν ὅλον σφαιροειδὲς ποτὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ ἐν τῷ ἡμισέῳ τοῦ σφαιροειδέος ἐγγεγραμμένον τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΖΗ, ΞΔ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΒΘ, ΞΔ· τετραπλάσιον γὰρ ἑκατέρου ἑκάτερον· τὸ δὲ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ εἰρημένον ποτὶ τὸ ἔλασσον τμᾶμα τοῦ σφαιροειδέος τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΞΔ, ΒΘ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΖΕ, ΕΔ· ἔξει οὖν τὸ ὅλον σφαιροειδὲς ποτὶ τὸ ἔλασσον τμᾶμα αὐτοῦ [τοῦ σφαιροειδέος] τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΖΗ, ΞΔ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΖΕ, ΕΔ· αὐτὸ δὲ τὸ μεῖζον τμᾶμα ποτὶ τὸ ἔλασσον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἃ ὑπεροχά, ᾧ ὑπερέχει τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΖΗ, ΞΔ τοῦ περιεχομένου ὑπὸ τᾶν ΖΕ, ΕΔ, ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΖΕ, ΕΔ. Τὸ δὲ ἔλασσον τμᾶμα ποτὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ ἐν αὐτῷ ἐγγεγραμμένον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ ὑπὸ τᾶν ΖΕ, ΕΔ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΒΕ, ΕΔ [δέδεικται γὰρ τοῦτον ἔχον τὸν λόγον, ὃν ἃ ΖΕ ποτὶ τὰν ΒΕ]· τὸ δὲ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ ἐν τῷ ἐλάσσονι τμάματι ἐγγεγραμμένον ποτὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ ἐν τῷ μεῖζονι τμάματι ἐγγεγραμμένον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ ὑπὸ τᾶν ΒΕ, ΕΔ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΕ τετράγωνον· τὰ γὰρ ἀποτμάματα τῶν κώνων τὰ εἰρημένα τὸν τῶν ὑψέων λόγον ἔχοντι, ἐπεὶ βάσιν ἔχοντι τὰν αὐτάν, τὰ δὲ ὕψα αὐτῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἔχοντι τῷ τᾶς ΔΕ ποτὶ τὰν ΕΒ· ἔχει οὖν καὶ τὸ μεῖζον τμᾶμα τοῦ σφαιροειδέος ποτὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ ἐν αὐτῷ ἐγγεγραμμένον τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἃ ὑπεροχά, ᾧ ὑπερέχει τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΗΖ, ΞΔ τοῦ ὑπὸ τᾶν ΖΕΔ, ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΕ τετράγωνον· ὁ δὲ λόγος οὗτος ὁμοίως τῷ πρότερον δειχθεῖη καὶ ὁ αὐτὸς ἐὼν τῷ ὃν ἔχει ἃ ΕΗ ποτὶ τὰν ΕΔ.